

PGS-002722, Rev.: 10 - 18/08/2025

Diretoria Emitente: Diretoria de Engenharia

Responsável Técnico: André Resende Soares, Matrícula: 01025965 - Área: Engenharia Ferrovias

Público-alvo: Todos os empregados Vale e contratadas envolvidos na Operação Ferroviária da EFVM e EFC

Necessidade de Treinamento: (X)SIM ()NÃO

Resultados Esperados:

- ✓ Operação ferroviária padronizada com regulamento disponível no sistema oficial de padronização (SISPAV);
- ✓ Estabelecer regras e condições de segurança para operação ferroviária;
- ✓ Empregados treinados no padrão.

1. Objetivo

Regulamentar a operação ferroviária da Vale.

2. Campo de Aplicação

Todos os empregados, próprios e terceirizados, envolvidos na operação ferroviária da Estrada de Ferro Carajás (EFC), Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e demais operações ferroviárias da Vale.

3. Carga Horária

- 16 horas - Treinamento presencial para pessoal da operação de pátios e terminais, CCO, CCP operação de trens e operadores de EVP/EGP;
Obrigatória lista de presença e avaliação.
- 08 horas - Treinamento presencial para o pessoal da manutenção de material rodante, via permanente, eletroeletrônica, geotecnia, contratadas da manutenção, de obras ferroviárias e serviços de apoio dentro do gabarito da via;
Obrigatória lista de presença e avaliação.
- 04 horas - Treinamento presencial ou à distância ministrado por instrutor para pessoal não executante com envolvimento rotineiro na operação, manutenção e obras;
Obrigatória lista de presença.
- 04 horas - Treinamento presencial para operador de silo de carregamento;
Obrigatória lista de presença e avaliação.
- 01 hora – Treinamento presencial ou à distância ministrado por instrutor para situações específicas ou visitantes;
Obrigatória lista de presença.
- Reciclagem: 06 horas para treinamentos de 16 horas e 50% da carga horária para demais casos. A reciclagem somente é aplicável para empregados que já foram treinados com carga horária completa na atual revisão do ROF.

4. Aprovação

Condicionada ao aproveitamento mínimo de 80% na avaliação escrita ou na forma online.

5. Modalidades de Treinamentos

- Presencial com limite de 30 treinandos;
- À distância com limite de 40 treinandos.

6. Critérios para ser multiplicador do ROF

Ser treinado de forma presencial por instrutor validado pelo comitê de revisão com aproveitamento mínimo de 90% na avaliação ou ser elaborador do regulamento e atender a um ou mais requisitos abaixo:

- a. Ser empregado Vale com amplo conhecimento na área operacional em que vai ministrar treinamentos;
- b. Ser especialista em operação ferroviária de empresa contratada oriundos de operação ou manutenção ferroviária, tendo seu nome previamente validado pela Engenharia;
- c. Ser inspetor orientador da operação ou manutenção VLI (válido para ministrar treinamento apenas para empregados próprios e contratados VLI);
- d. Ser instrutor de empresa especializada e homologada pela Vale.

7. Responsabilidades

Cabe a liderança fornecer os meios e os recursos necessários para que os trabalhos sejam executados com segurança e proporcionar a sua equipe a capacitação prática destes meios e a utilização destes recursos.

É obrigatório a qualquer empregado o cumprimento dos deveres e obrigações deste regulamento para a correta e eficaz execução dos procedimentos operacionais.

É assegurado a qualquer empregado o direito de questionar ou até se recusar a realizar tarefas, em que as medidas de segurança não estejam sendo satisfatórias ou de recorrer a seus sucessivos níveis de supervisão, caso se sinta pressionado a desobedecê-las.

8. Referências

ABNT NBR 7500/2004 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;

Decreto n.º 4.097, de 23/1/2002;

Decreto n.º 98.973, de 21/02/90;

Resolução n.º 5232, da ANTT, de 16/12/2016;

NFN-0001 - Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

POL 0019-G - Política de Sustentabilidade;

PNR-000006 - Método de Verificação das Diretrizes Básicas de Operação e de Manutenção;

PNR-000013 - Diretrizes Globais para o Desenvolvimento de Documentos Normativos;

PNR-000039 - Processos e Padronização;

PNR-000059 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Circulação de Trens de Passageiros;

PNR-000068 - Diretrizes para Análise de Riscos de Tarefa – ART;

PNR-000091 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Circulação de Trens de Combustíveis;

PNR-000092 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Circulação de Trens – Geral;

PNR-000095 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Via Permanente;

PNR-000163 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Sinalização e Controle de Tráfego;

PNR-000200 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Material Rodante – Vagões;

PNR-000223 - Sistemas Logísticos - Ferroviário - Passagem em nível;

PGS-005908 - Método de Verificação das Diretrizes Básicas em Ferrosos;

PRO-012161 - Plano de Atendimento a Emergência – PAE EFC;

PRO-026851 - Plano de Atendimento a Emergência da EFVM.

9. Índice

Introdução	6
1. DEVERES E OBRIGAÇÕES	7
10. Deveres e Obrigações Gerais	7
11. Deveres e Obrigações do Pessoal de Centro de Controle	14
12. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Trens	19
13. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Pátio e Terminal	30
14. Deveres e Obrigações do Pessoal de Manutenção e Obras	31
15. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Silo de Carregamento	37
2. REGRAS DE COMUNICAÇÃO	40
20. Regras Gerais de Comunicação Via Rádio	40
21. Padrão de Comunicação Via Rádio	41
22. Chamadas de Emergência	42
23. Mudança de Canal	43
24. Gravação	48
3. REGRAS DE SINALIZAÇÃO	49
30. Sinal Manual	49
31. Sinalização Acústica – Buzina de Trem	50
32. Sinalização Acústica – Sino ou Sirene	52
33. Impedimento Legal de Sinalização Acústica	53
34. Sinalização – Faróis dos Trens	54
35. Sinalização Gráfica Auxiliar	56
36. Placas Regulamentares	57
37. Placas de Advertência	65
38. Sinalização Ótica	78
4. REGRAS DE MANOBRA	80
40. Regras Gerais de Manobra	80
41. Segurança Veículos Ferroviários	86
42. Velocidade Máxima em Pátios	91
43. Acoplamento e Desacoplamento de Mangote	92
44. Operação Manual de AMV	93
45. Recuo em Manobras	95
46. Manobras em Áreas Anexas à Via de Circulação	98
47. Manobras em Pátios, Terminais, Oficinas e Áreas de Manutenção VP	102
5. REGRAS DE FORMAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS TRENS	108

50. Regras Gerais de Formação e Recomposição dos Trens	108
51. Veículos sem Freio	114
52. Teste de Vazamento e Gradiente.....	116
53. Dispositivo Vazio-Carregado.....	117
54. Posição do Punho do Retentor de Controle de Alívio	118
55. Formação de Trem com Locomotiva Escoteira	119
6. REGRAS DE LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO	120
60. Regras Gerais de Licenciamento e Circulação	120
61. Regras de Licenciamento e Circulação EFC	126
62. Regras de Licenciamento e Circulação EFVM.....	128
63. Parada dos Trens.....	131
64. Velocidade dos Trens na Circulação.....	133
65. Interdição da Via para Manutenção	138
66. Acidente e/ou Obstrução da Via	139
67. Recuo de Trem na Via de Circulação	140
68. Equipamento de Via Permanente e de Grande Porte na Via de Circulação	142
69. Cuidados Especiais das Operações na Via de Circulação	143
7. TRENS ESPECIAIS	147
70. Trem de Passageiros.....	147
71. Trens com Produto Perigoso e Carga Sujeita a Deslocamento	153
72. Trens com Guindaste, Máquinas e Equipamentos de Infra e Superestrutura	158
73. Trens com Veículos Avariados ou sem Freio.....	159
74. Trem com Carga Fora de Gabarito ou Excesso Lateral.....	160
Elaboradores:	161
Anexos:	163
Glossário:	164

Introdução

O Regulamento de Operação Ferroviária (ROF) estabelece as regras de operação ferroviária, de circulação e manobra de trens da Vale em:

- a. Território controlado pelos CCO/CCP;
- b. Pátios e terminais operados pelas ferrovias;
- c. Oficinas de Manutenção.

As normas de segurança operacional e pessoal descritas neste documento regem as atividades de todos os empregados contratados e terceirizados envolvidos diretamente nas operações ferroviárias.

Do fiel cumprimento deste regulamento depende a segurança das pessoas, da comunidade, do meio ambiente e do patrimônio da empresa.

A segurança é um atributo inviolável na operação ferroviária da Vale.

O presente regulamento cancela todas e quaisquer outras instruções, procedimentos ou disposições anteriores contrárias a este documento.

Este regulamento está sujeito a modificações e revisões a qualquer tempo.

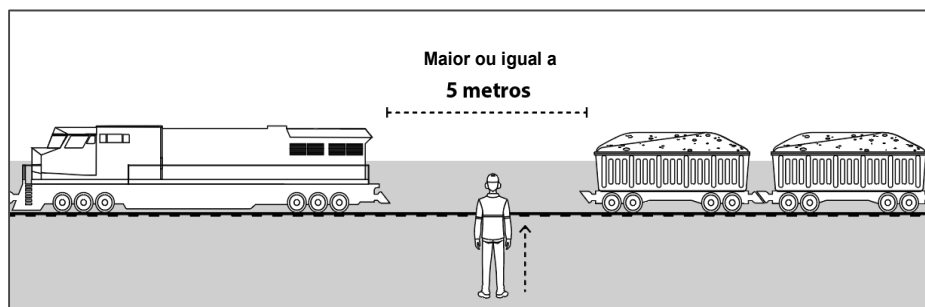
1. DEVERES E OBRIGAÇÕES

10. Deveres e Obrigações Gerais

- 10.1.** Qualquer alteração ou acréscimo ao Regulamento de Operação Ferroviária deve ser feito pelo comitê do regulamento, formado por grupo técnico, envolvendo a Engenharia, cuja função é avaliar novas diretrizes definidas do negócio e solicitações das áreas dentro do cronograma de avaliações estabelecido pela área normativa do regulamento. Para demandas consideradas emergenciais, a exemplo de eventos de categoria 1 (N1, P1 etc.), o comitê técnico deve ser convocado para análise e validação técnica da inclusão, alteração ou exclusão de um item do regulamento. Caso seja aprovada a demanda emergencial, a publicação do regulamento no SISPAV deve acontecer em até 10 dias úteis a partir da data da solicitação e sua divulgação será realizada através do e-mail da área SSMA&REC Ferrosos como Notificação da revisão do Regulamento de Operação Ferroviária (PGS-002722).
- 10.2.** É requisito obrigatório que toda circular, procedimento, informativo ou documento emitido pela ferrovia, relacionado a tema já tratado no ROF, seja mais restritivo do que o presente regulamento e tenha sua validade condicionada à aprovação da Engenharia e/ou confiabilidade da operação. Evento ou procedimento não previsto deve ser submetido à análise da Engenharia para validação e normatização.
- 10.3.** É proibido realizar atividades que não estejam relacionadas às suas atribuições específicas durante o trabalho.
- 10.4.** É obrigatório que em serviço o empregado próprio ou terceirizado:
- a. Tenha um exemplar do ROF atualizado ao seu alcance em formato impresso ou digital;
 - b. Tenha treinamento e autorização prévia para executar qualquer atividade, bem como a utilização de novo recurso operacional;
 - c. Cumpra e faça cumprir todos os padrões operacionais relacionados à sua atividade.
- 10.5.** O empregado deve reportar as anormalidades observadas no seu turno de trabalho, bem como comunicar ao seu superior imediato qualquer infração desse regulamento, procedimentos ou instruções operacionais.
- 10.6.** É proibido pedir ajuda ou transferir atividade para pessoas que não sejam empregados ou contratados qualificados, mesmo que por iniciativa própria de tais pessoas.
- 10.7.** Em troca de turnos ou passagens de serviço, o empregado que está saindo deve informar com detalhes todas as atividades e aquele que está recebendo somente poderá assumir após conhecimento total sobre o serviço.
- 10.8.** Todo empregado deve estar permanentemente atento a qualquer fator de risco relacionado à circulação de trem e toda anomalia percebida deve ser comunicada imediatamente ao operador do trem/CCO/CCE/CCP e posteriormente ao seu superior imediato. Em situações de risco iminente, o

- tráfego ferroviário deve ser paralisado até o restabelecimento das condições de segurança da via de circulação e ou trem afetado.
- 10.9.** Nos pontos de interface com outras ferrovias, os trens somente podem circular com autorização dos respectivos Centros de Controle. Os empregados serão regidos pelas normas e instruções da ferrovia na qual estiverem atuando. Portanto, antes de ingressar em outra ferrovia, os empregados devem ter conhecimento e treinamento formal do regulamento e dos procedimentos operacionais.
- 10.10.** Todo empregado atuando na via férrea deve manter-se alerta à circulação na ferrovia. Ao perceber aproximação de trens, sinalização acústica e ótica deve se posicionar em local seguro e garantir que as demais pessoas presentes estejam atentas e posicionadas em local seguro.
- 10.11.** É obrigatório, ao subir e descer de veículo ferroviário, fazê-lo somente pela escada e de frente para o veículo, usando sempre as duas mãos, que devem estar livres de qualquer material. Caso necessário utilização de luvas, essas devem estar livres de substâncias que comprometam a aderência. Antes de descer, é obrigatório verificar as condições de segurança do piso. Veículos ferroviários sem escadas devem estar providos de acessos seguros e previstos em procedimento de segurança.
- 10.12.** É proibido subir ou descer de veículos ferroviários quando eles estiverem em movimento.
- 10.13.** Quando houver trens circulando na linha adjacente, o embarque e desembarque em veículos ferroviários devem ser feitos obrigatoriamente pelo lado oposto à circulação.
- 10.14.** É proibido permanecer na entrevista:
- a. Sem estar devidamente autorizado pelo CCO, CCP ou responsável pelo controle da área;
 - b. Durante o cruzamento e ultrapassagem de trens;
 - c. Durante a passagem de trens com posicionamento inferior ao gabarito de segurança;
 - d. Sem a cobertura da LDL nas vias, quando aplicáveis;
 - e. Sem estar munido de rádio para contato com CCO, CCP ou responsável pelo controle da área e com a equipe distribuída em campo;
 - f. Sem portar os dispositivos de segurança indicados nos procedimentos específicos das atividades.
- 10.15.** A alteração da configuração de dispositivo de vagão em movimento somente é permitida para:
- a. O posicionamento das válvulas retentoras de controle de alívio e dispositivo vazio carregado em vagões GDE/GDF nas peras ou pátios que antecedem os pontos de carga, limitada a velocidade máxima de 3 km/h, desde que seja garantida pela operação piso nivelado, iluminação no local e prévia validação do SESMT mediante processo de gestão de mudança;
 - b. O acionamento da alavanca de manobra para desengate de vagões no hump yard, seguindo procedimento específico e desde que seja garantida pela operação piso nivelado, iluminação no local e prévia validação do SESMT mediante processo de gestão de mudança.

- 10.16.** PNR-000092 - A permanência fora da cabine com trem em movimento é permitida apenas em manobra, com utilização do cinto de segurança com talabarte preso em local que garanta a segurança do empregado, sendo proibido caminhar no estrado ou passadiço do veículo ferroviário quando em movimento.
- 10.17.** É proibido transpor composição sem o prévio conhecimento do operador do trem e dos envolvidos na manobra. Nos casos de vagões ou trens estacionados, parados sem tração, somente com autorização do controlador. Na transposição, não pisar nos mangotes, válvulas e torneiras e não passar por baixo dos veículos. Na EFC, a autorização e transposição da composição para equipe da operação de trens somente podem acontecer em veículos que tenham escada, passadiço e corrimão.
- 10.18.** É proibido passar entre engates ou extremidades de veículos ferroviários, cuja distância seja inferior a 5 metros. No interior das oficinas, procedimentos locais devem determinar as condições de segurança e distância mínima para passagem entre engates.



- 10.19.** É proibido se apoiar em veículos ferroviários durante ou na iminência de sua movimentação.
- 10.20.** É proibida a passagem de um veículo ferroviário para outro em movimento. Quando parado, a passagem é permitida desde que os veículos tenham guarda-corpo e passadiço sobre os engates ou que tenham corrimão e seja feita com pelo menos três pontos de apoio.
- 10.21.** O número máximo permitido de pessoas para viajar na cabine da locomotiva é de:
- a. PNR-000059 - Nos trens de passageiros e trens que fazem a sua proteção, a ocupação da cabine de comando deve ser de no máximo duas (2) pessoas, sendo operador do trem e mais um tripulante capacitado. Apenas o supervisor do trem de passageiros pode permitir um número maior de tripulantes na cabine, limitado a quatro (4). O operador do trem deve informar ao controlador sobre a autorização e as pessoas que ingressem na cabine, onde será registrada a solicitação e a permissão;
 - b. Quatro pessoas nos trens de transporte de produtos perigosos, autorizados pela Supervisão da Operação de Trens. O operador do trem deve informar ao controlador sobre a autorização e as pessoas que ingressarem na cabine, onde será registrada a solicitação e a permissão;
 - c. Seis pessoas nos demais trens autorizados pelo CCO, CCP e/ou Supervisão da Operação de Trens.

- 10.22.** É proibido sugerir, induzir ou forçar empregados ou contratados a executarem ações que contrariem o presente regulamento ou procedimentos operacionais.
- 10.23.** É obrigatório a utilização de cinto de segurança no locotrator, EVP, EGP e reboque de turma durante a manobra/circulação. Os casos especiais devem ser avaliados pelo SESMT da ferrovia mediante processo de gestão de mudança.
- 10.24.** É proibido o transporte de produtos perigosos (químicos, combustíveis e substâncias explosivas ou radioativas) no interior da cabine de veículos ferroviários. O transporte de pequenas ferramentas e equipamentos deve respeitar a ergonomia, acondicionamento adequado e demais requisitos de saúde e segurança.
- 10.25.** O empregado deve portar e verificar as condições dos equipamentos e das ferramentas utilizados no desempenho de suas tarefas, não improvisando e mantendo-as em suas perfeitas condições de uso.
- 10.26.** Respeitar e fazer respeitar todos os dispositivos de segurança dos equipamentos da empresa. As necessidades operacionais de isolamento desses dispositivos devem ser previstas nesse regulamento ou em procedimentos operacionais, sendo proibido burlar ou forçar situações que possam anular tais dispositivos.
- 10.27.** O empregado deve caminhar durante a realização das atividades, sendo proibido correr. Quando existente, priorizar caminhar nos locais demarcados.
- 10.28.** É obrigatório, antes de atravessar cada linha, olhar para ambos os lados e atravessar com segurança, não pisando nos boletos dos trilhos e nem realizar outras atividades que tirem a sua atenção.
- 10.29.** É proibido transpor a linha na região do AMV. Esta regra não se aplica ao processo de manutenção do AMV e manobra que obrigue o uso dessa região para transpor a via.
- 10.30.** É obrigatório manter-se atento a toda movimentação de veículo rodoviário próximo à via férrea.
- 10.31.** É proibido colocar qualquer material dentro de vagão que não tenha sido destinado para tal finalidade.
- 10.32.** É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual, conforme dimensionamento de EPI para cada atividade. Em atividades relacionadas à ferrovia, é obrigatório a utilização de vestimentas (camisa de uniforme ou colete) com cores de alta visibilidade e faixas retrorrefletivas em conformidade com a NBR 15292.



- 10.33.** É proibido sentar-se sobre os trilhos, nas pontas dos dormentes e em qualquer parte da estrutura da linha liberada para circulação.
- 10.34.** Parar imediatamente toda atividade que apresentar situação de risco grave e iminente.
- 10.35.** Todos os veículos ferroviários (locomotivas, locotrator, EVP, EGP, carros de passageiros, vagões de socorro e guindaste) devem ser providos de extintores portáteis dentro da validade e em condições de uso. Caso o extintor seja utilizado durante a viagem, é obrigatória a sua substituição no próximo ponto de apoio definido pela ferrovia.
- 10.36.** É proibido que empregado em treinamento execute atividade sem acompanhamento de outro empregado capacitado para tal.
- 10.37.** É proibida a permanência de pessoas não autorizadas nos centros de controle e aquelas autorizadas devem evitar ruídos, conversas desnecessárias ou causar distração dos controladores.
- 10.38.** A circulação de trens em vias duplicadas e controladas pelo CCO deve ser alternada a cada mês, seguindo preferencialmente nos meses ímpares na linha 1 para os trens sentido Mina-Porto e na linha 2 para os trens sentido Porto-Mina, atendendo aos requisitos dos planos de manutenção de via, preferência do trem de passageiros, entrada e saída de pátios e interdição da via preferencial.
- 10.39.** É responsabilidade do CCO orientar e acompanhar a inversão do sentido de circulação da frota de GDE, GDF, GDT e GDU nos pontos de carregamento ou descarga ou outro local que facilite essa operação com segurança, sendo:
- Na EFVM, de quatro em quatro meses, iniciando este ciclo em janeiro de cada ano;
 - Na EFC, semestral, no primeiro e no terceiro trimestre do ano.

- 10.40.** A Engenharia é responsável por definir operações alternativas em situações emergenciais ou por solicitação da gerência de operações, implantar novos modelos operacionais e realizar o comissionamento de equipamentos.
- 10.41.** Vagões com sistema pressurizado de acionamento das comportas devem ser totalmente drenados antes de liberados para circulação após a descarga.
- 10.42.** É proibido utilizar equipamentos eletrônicos para fins alheios ao serviço durante a execução das atividades operacionais.
- 10.43.** PNR-000092 - É proibido isolar ou retirar o isolamento do sistema de freios de veículos ferroviários sem autorização do *help desk*. Em Pátios e Terminais, esta operação deve ser informada ao controlador.
- 10.44.** É obrigatório que os equipamentos de uso da operação ferroviária como balança ferroviária, EOT, manômetro para teste de freio, venture, dispositivo de cauda, pirômetro e rádio, tenham planos de manutenção com prazos definidos para manutenção preventiva, aferição, calibração e controle de validade.
- 10.45.** O empregado somente pode assumir as atividades quando cumpridos todos os requisitos previstos nos protocolos definidos pelo SESMT, GRN/HIRA e rotinas que atestem a condição de sua saúde. Nos casos de indisponibilidade provisória para teste de atenção/prontidão a informação da falha do sistema deve ser levada ao conhecimento da Gerência para tomada de decisão.
- 10.46.** Regras para inspeção e vistoria da composição na via de circulação:
- a. Informar ao CCO a parada do trem e o motivo;
 - b. Realizar a Análise de Riscos da Tarefa (ART) e seguir o procedimento de segurança para se ausentar da cabine do trem;
 - c. Estar com os EPI's e acessórios adequados;
 - d. A vistoria do trem na entrelva deve ser realizada mediante abertura de LDL na linha adjacente, com utilização do shunt/jumper de verificação;
 - e. Caso a linha adjacente já esteja com LDL aberta, as movimentações de equipamentos inclusas nessa LDL devem ser paralisadas até a liberação da entrelva pelo responsável da inspeção ou vistoria do trem;
 - f. Caso a linha adjacente esteja ocupada com outro trem, o CCO deve cortar o código dos trens, abrir LDL incluindo o trem da linha adjacente do que será vistoriado;
 - g. Nos casos em que a linha adjacente pertença a um pátio e a outra ao CCO, deve ser realizada abertura de LDL com o CCO e a interdição da linha do pátio com o CCP.
- 10.47.** Na transposição, intervenção e manutenção em material rodante, independentemente do tempo previsto à execução da tarefa, é obrigatório cumprir procedimento de segurança operacional. A solicitação e a resposta à execução do procedimento de segurança operacional devem ser feitas de

maneira formal, contendo nome do operador ou equipamento que deve ser mantido parado e a atividade a ser executada.

11. Deveres e Obrigações do Pessoal de Centro de Controle

- 11.1. Em caso de informação de flambagem, pancada e/ou suspeita de trilho quebrado na via, o controlador deve imediatamente interromper a circulação no local até a correção e/ou liberação após inspeção pela equipe de manutenção da via permanente.
- 11.2. Fazer corretamente a rota e emitir autorizações de circulação para os trens, obedecendo às prioridades, conforme programa estabelecido.
- 11.3. Conhecer o perfil, as restrições de velocidade, a capacidade das linhas, o *layout* dos trechos e pátios, a localização dos *waysides*, os detectores de descarrilamento, de roda quente e de caixa quente.
- 11.4. Conhecer e respeitar o gabarito das ferrovias e ramais que controla. A circulação de trens com excesso lateral ou restrição de gabarito deve cumprir as normas para circulação de trens especiais.
- 11.5. É obrigatório que o controlador conheça as condições ou restrições de circulação dos trens, possibilidades de acoplamento, capacidade de tração, características dos equipamentos de via, vagões e locomotivas.
- 11.6. Não permitir a entrada de trem nos trechos e pátios por ele controlado que não estejam nas condições estabelecidas nesse regulamento.
- 11.7. Informar ao operador de trem a necessidade de desligamento de locomotiva conforme definição de cada ferrovia.
- 11.8. Planejar previamente a circulação e os recursos para atender às manutenções programadas e cumprir os horários acordados com as manutenções e obras.
- 11.9. É obrigatório informar à área responsável qualquer autorização de quebra dos lacres de dispositivos e equipamentos de segurança dos veículos ferroviários.
- 11.10. O controlador deve comunicar imediatamente ao inspetor e ou ao planejador toda falha no sistema de controle de tráfego e qualquer anomalia ao longo do trecho e pátio por ele controlado.
- 11.11. Para o controlador, o sistema de licenciamento e o rádio têm prioridade, sendo proibida a utilização de equipamentos particulares que possam prejudicar o bom andamento de licenciamento de trens e serviços.
- 11.12. Autorizar vistoria de composição, manobras de contingência, serviços de manutenção/inspeção na via permanente, nos veículos ferroviários ou nos equipamentos de eletroeletrônica e execução de obras no gabarito de circulação somente após cumprir o procedimento de LDL.
- 11.13. Autorizar a aproximação de um trem para local ocupado por outro trem ou atividade de manobra somente após informar a cada um deles. Em linha com LDL aberta, deve ser informado ao operador do trem e ao dono da LDL.
- 11.14. Manter sistemas e controles/registros atualizados de toda movimentação de veículos ferroviários, além de qualquer informação ou restrição neles existentes.

- 11.15.** É obrigação do controlador avisar ao responsável pelo serviço de esmerilhamento antes da passagem do trem transportando produto perigoso, sólido inflamável de alta volatilidade ou toretes em tempo hábil de paralização da atividade.
- 11.16.** É obrigatório informar imediatamente ao CCE toda anormalidade ou irregularidade reportados pelo pessoal de campo.
- 11.17.** Em casos de acidentes ferroviários, é obrigação do centro de controle operacional:
- Coletar o máximo de informações possíveis sobre o acidente e verificar primeiramente se há acidentes pessoais ou danos ao meio ambiente;
 - Informar e dar suporte de comunicação ao CCE;
 - Bloquear imediatamente a circulação de outros trens ao local interrompido, permitindo somente o acesso para os trens de serviço/socorro;
 - Conhecer e praticar as restrições impostas no local do acidente;
 - Tomar providências para o pronto-atendimento e restabelecimento da circulação e/ou manobras.
- 11.18.** É obrigatório que o controlador informe imediatamente ao operador do trem toda ocorrência de alarme e pré-alarme em trem e no sistema de sinalização.
- 11.19.** Em caso de informações de balanço na via, o controlador deve:
- Interditar a circulação quando ocorrer em região de OAE (pontes, viadutos e túneis) e suas extremidades, considerando a extensão de 200 metros em cada extremidade;
 - Trem de passageiro, trem destinado ao transporte de produto perigoso, carga explosiva, sólido inflamável de alta volatilidade não devem circular no local informado do balanço até a inspeção e liberação da via por equipe especializada;
 - Para os demais trens:
 - Na EFC, ao identificar em velocidade igual ou superior a 40 km/h, limitar a velocidade para 30 km/h. Caso a anomalia seja identificada em velocidade inferior a 40 km/h, reduzir a velocidade em 10 km/h em relação à velocidade registrada no momento da identificação;
 - Na EFVM, ao identificar em velocidade igual ou superior a 40 km/h, limitar a velocidade para 30 km/h. Caso a anomalia seja identificada em velocidade inferior a 40 km/h, o primeiro trem deverá trafegar a 15 km/h. Se houver confirmação de balanço, a via deve ser interditada para circulação. Caso não seja identificado nenhum problema a 15 km/h, o próximo trem poderá circular a 30 km/h.
 - Após a liberação da via permanente, autorizar a circulação de trens cumprindo a estratégia de aumento de velocidade informada pelo técnico da via permanente no local, conforme prática de cada ferrovia.

- 11.20.** Na falha do alarme sonoro do sistema alertor ou equivalente, com os trens em circulação, o controlador pode autorizar a circulação até o próximo pátio assistido no qual haja recurso disponível ou possibilidade de manobra de inversão de tração. Com os trens em manobra, recolher o veículo para manutenção. Essa situação deve ser levada ao conhecimento prévio da supervisão da operação de trens e responsável pela circulação do turno.
- 11.21.** Caso o sistema de licenciamento automático não permita ao controlador dar condição de circulação aos trens, a movimentação só pode ser efetuada com a autorização do coordenador ou responsável pela circulação do turno.
- 11.22.** O controlador deve monitorar, por meio do sistema de circuito fechado de TV (CFTV), as manobras, os carregamentos e as descargas no pátio.
- 11.23.** Os controladores devem informar aos operadores de trem/CCP/CCO a existência de quaisquer restrições no trem.
- 11.24.** É obrigatório ao controlador de pátio informar ao CCO, com antecedência mínima de duas horas, as condições do pátio que impossibilitem o recebimento dos trens.
- 11.25.** Após parada de trem por suspeita de atropelamento, cumprir os itens abaixo:
- a. Controladores:
 - 1. Autorizar o operador do trem a realizar os procedimentos para retirá-lo do local, caso necessário;
 - 2. Autorizar a partida do trem após liberação da segurança empresarial ou no caso de existência de ameaça à integridade física do operador, mediante comunicação estabelecida via rádio.
 - b. CCE:
 - 1. Fazer registro dos dados do acidente;
 - 2. Cumprir o fluxo de informações e acionamentos de recursos para atendimento à vítima;
 - 3. Monitorar o desimpedimento da via.
- 11.26.** É obrigação do controlador informar às equipes a existência de risco de descargas atmosféricas e índice pluviométrico elevado, quando existir a informação de alarmes provenientes dos sistemas de monitoramento.
- 11.27.** É obrigatório que o controlador de pátio conheça a programação de manobras no seu turno, a fim de planejar com antecedência as manobras dos trens, acompanhar o andamento das tarefas e prover os recursos necessários.
- 11.28.** É obrigação do controlador restringir a velocidade, para 30km/h, do primeiro trem de carga ou locomotiva a circular na linha após a via permanente ter realizado as seguintes atividades: liberação de restrição, descarga de lastro, substituição de componentes de AMV ou socaria de travessão de AMV. É proibido que esse primeiro trem seja o passageiro ou transportando produtos perigosos.

- Na liberação de VMA em regime progressivo, trem passageiros e carga perigosa, sendo o primeiro trem, não deve cumprir o aumento de velocidade.
- 11.29.** A autorização do CCO para circulação de trem com uso da função PERMISSIVO sobre AMV sem parada para conferir a posição do AMV somente deve ser dada se houver no SGF a indicação de travamento do AMV, com as indicações de: correspondência das chaves ou rota registrada e/ou comando de Interdição nos circuitos de vias do AMV ou quando houver cobertura de empregado qualificado no AMV que garanta a correta posição e o travamento dele.
- 11.30.** A autorização do CCP para circulação de trem com velocidade restrita em AMV sem rota, com uso da função PERMISSIVO ou TERRITO sem parada para conferir a posição do AMV, somente deve ser dada se houver no CCP a indicação de posição para AMVs automatizados e indicação de posição e travamento para AMVs sinalizados.
- 11.31.** Na EFC, para os trens de minério carregados desprovidos de CGC ou com CGC inoperante, as mudanças de sinal de ATC, de verde para amarelo, devem ser informadas ao maquinista nos pontos definidos pela operação de trens, com no máximo dois TU/pátio de antecedência.
- 11.32.** Na EFC, é obrigatório, ao controlador, informar por até 12 horas todas as restrições temporárias de velocidade com duas locações e/ou TU de antecedência ao trecho com restrição e sinalizar no painel mímico visual até a colocação de placas no campo.
- 11.33.** Na EFC, é obrigatório, ao controlador, utilizar o comando de interdição do SGF ao autorizar a execução de serviços. O comando de interdição deve ser aplicado imediatamente após a retirada da restrição que impedia sua execução.
- 11.34.** Na EFC, o controlador deve autorizar a circulação de trens com uso da função PERMISSIVO do ATC e manuseio de AMVs na manivela somente com a autorização do inspetor.
- 11.35.** É obrigatório aplicar o comando de interdição nas linhas a serem transpostas pelos passageiros durante embarque/desembarque do Trem de Passageiros em linha contrária à plataforma da estação. O controlador deve aguardar o encerramento do embarque/desembarque antes de abrir rota para o outro trem.
- 11.36.** É obrigação do controlador garantir a inclusão no sistema de licenciamento das restrições informadas e validadas pela manutenção.
- 11.37.** PNR-000059 - É obrigação do controlador informar a todos os trens em circulação quando existir PN com cancela automática em falha e PN ativa em que o controlador de acesso não tenha sido mobilizado para o horário de cobertura.
- 11.38.** PNR-000059 - Os trens de produtos perigosos devem ser separados do tráfego ferroviário de passageiros por grade horária operacional com diferença mínima de uma hora em relação ao trem de passageiros ou por rota, não devendo circular imediatamente à frente ou após o trem de passageiros.

- 11.39.** PNR-000059 - A circulação do trem de passageiros deve ser interrompida ou não iniciada quando constatado manifestações ou ações violentas nas proximidades da linha por onde o trem circulará que coloque em risco a integridade física de terceiros, passageiros e tripulação do trem.
- 11.40.** A programação de manobras de trens deve ser priorizada no interior dos pátios e nas áreas de manobras mapeadas na via de circulação.
- 11.41.** PNR-000059 - Ação do CCO em descumprimento de licenciamento:
- a. Ao constatar qualquer descumprimento de licenciamento, o controlador dará ordens de paralisação do trem, com chamado em emergência, ao operador que não cumpriu a licença e para quaisquer outros trens dentro do bloco (SB, entre-housing, trecho) ou aproximando-se do bloco onde o descumprimento ocorreu;
 - b. Antes de liberar prosseguimento, o controlador deve assegurar que:
 - 1. O trecho da linha onde houve ocorrência esteja livre e seguro para prosseguimento, de acordo com as regras de sinalização;
 - 2. As passagens em nível não estejam alarmadas. Em caso de PN alarmada o operador do trem deve ser informado sobre a falha no equipamento e adotar procedimento operacional específico para transpor a PN em falha;
 - 3. Todos os AMVs estejam travados nas posições pertinentes ao movimento licenciado.
 - c. Antes do controlador autorizar o movimento, ele deve parar qualquer trem em uma linha adjacente ou na linha onde se encontra o trem infrator que possa ser prejudicada pelo seu movimento;
 - d. O controlador deve fornecer instruções claras de autorização com base nas condições do trem e do bloco. A autorização deve incluir restrições de velocidade e informações que descrevam condições conhecidas no bloco.
- 11.42.** Os controladores do pátio devem informar as equipes de manobra a existência de veículos com restrições de velocidade, carga excêntrica, excesso lateral/vertical/longitudinal, avariados ou isolados na cauda, cabeça, em bloco ou acima do limite permitido.
- 11.43.** Quando receber informação de incêndio em vegetação próxima ao gabarito de circulação, com risco de atingir os veículos ferroviários, o centro de controle deve:
- a. Cessar o licenciamento de trens para a circulação na região de risco;
 - b. Não programar parada de trens nesses locais;
 - c. Autorizar a saída de trens do local de risco.

12. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Trens

- 12.1.** Conhecer e cumprir todos os procedimentos operacionais pertinentes à sua função, à operação de trem e aos equipamentos de bordo, operando perfeita e cuidadosamente os equipamentos sob sua responsabilidade.
- 12.2.** Conhecer as características do trecho, a localização das seções de bloqueio, locações, respectivos limites do licenciamento nas interfaces, placas, aparelhos de mudança de via (AMV), travadores elétricos, detectores de descarrilamento, roda quente e caixa quente, sinais luminosos de campo, waysides e equipamentos instalados no trem.
- 12.3.** Proceder rearme e pequenas intervenções nas locomotivas, vagões ou equipamentos de via quando devidamente orientado, treinado e constar nos procedimentos.
- 12.4.** Conhecer e cumprir a sinalização de bordo e de campo, velocidades máximas autorizadas, precauções de velocidade ao longo da linha e em pátios, obedecendo sempre às velocidades mais restritivas.
- 12.5.** Conhecer capacidade de tração nos trechos em que opera, capacidade dos pátios de cruzamento, horário do trem de passageiro, características dos veículos e suas restrições operacionais.
- 12.6.** Realizar movimentação do trem em sistema de licenciamento e/ou inserir informações necessárias nos equipamentos relacionados a sua função.
- 12.7.** É obrigatório fazer a inspeção dos dispositivos de segurança e dos meios de comunicação ao assumir o comando do trem. Na passagem de serviço é necessário dar e obter ciência do pleno funcionamento dos itens.
- 12.8.** Verificar a ficha do trem e os documentos no ato de recebimento, sendo responsável pela sua entrega ao destino ou ao outro operador de trem. Para trens sem ficha, consultar o controlador.
- 12.9.** Na origem do trem e na troca de operador, entregar todos os equipamentos e repassar as informações ao outro operador ou pessoal de pátios e terminais, informando quaisquer irregularidades percebidas no trem, nos equipamentos e na via, incluindo precauções.
- 12.10.** O operador que assume o trem não tripulado na via de circulação deve identificar-se e confirmar a autorização do controlador antes da movimentação. Ao assumir um trem tripulado com a realização de passagem de serviço e sinal de cabine no aspecto verde, pode iniciar a movimentação do trem antes do contato com o CCO.
- 12.11.** É proibido o uso do PERMISSIVO sem autorização do controlador. Dentro da área de abrangência da LDL, deve ser autorizado pelo coordenador/dono da LDL.
- 12.12.** É obrigatório, ao mudar o comando de equipamentos de via permanente ou locomotivas em tração múltipla escoteira, primeiro fazer o comando na comandada, para depois desfazer o comando da comandante.

- 12.13.** É proibido operar manualmente AMV e travadores elétricos, instalar sargentos e demais equipamentos sem autorização do controlador.
- 12.14.** É obrigatório desligar equipamento de via permanente ou locomotiva em locais definidos no procedimento operacional ou quando instruído pelo controlador, sendo obrigatório manter um equipamento de via permanente ou locomotiva ligada nos locais em que haja risco à segurança pessoal ou operacional.
- 12.15.** Quando necessário, efetuar engate e desengate de veículos, posicionar torneiras, efetuar ligações e substituir mangotes, mandíbulas e outros acessórios avariados em viagens ou manobras, fazer teste de cauda, instalar e retirar dispositivos e demais atividades para o bom desempenho operacional.
- 12.16.** É obrigatório nos cruzamentos ou ultrapassagens de trens:
- a. Manter contato via rádio na aproximação e, percebendo alguma anormalidade com o operador, entrar em contato com o CCO;
 - b. Observar a outra composição e em caso de anormalidade entrar em contato e informar o operador do trem e o controlador;
 - c. Em vias de circulação na área de abrangência dos pátios, utilizar a frequência local;
 - d. O trem de passageiro durante o processo de parada e partida nas estações deve permanecer na faixa do controlador (CCO ou CCP) e do chefe de trem.
- 12.17.** É obrigatório, ao operador de trem, quando ocorrer uma frenagem de emergência, voluntária ou involuntária, comunicar imediatamente ao controlador e cumprir os procedimentos operacionais.
- 12.18.** Informar ao controlador toda parada não programada durante o cumprimento de uma licença de circulação.
- 12.19.** A falha de alarme sonoro do equipamento ATC não isenta o operador de trem da responsabilidade pelas consequências do desrespeito aos sinais e limites de velocidade. Em caso de falha, informar ao centro de controle.
- 12.20.** É proibido, ao operador de trem, deixar a cabine de comando com o trem em movimento, sendo obrigatório permanecer atento à circulação, mesmo quando estiver fora do posto de comando ou em pé na cabine.
- 12.21.** O trem pode ser parado em casos de necessidades pessoais do operador de trem, mantendo o controlador informado.
- 12.22.** É proibido, ao operador de trem, ausentar-se da cabine de comando sem comunicar ao controlador.

- 12.23.** É obrigatório que o operador do trem execute os procedimentos de segurança sempre que se ausentar da cabine de comando do trem, conforme as seguintes situações:

Definição útil para esta regra:

Retorno Imediato: São consideradas ações com retorno imediato as atividades nas quais o operador precise se ausentar da cabine com o objetivo de retornar, ficando o raio de ação do operador limitado à locomotiva líder/comandada, ao equipamento de via ou a sua frente no sentido de circulação em que a distância não seja superior a 300 metros em nível e 50 metros em rampa. Atividades adjacentes a locomotivas ou equipamento de via permanente não podem ser realizadas quando houver a necessidade de ultrapassar outra linha na qual haja possibilidade de ocupação por outro trem ou quaisquer outros obstáculos que impeça o acesso imediato ao trem.

- a. Trem com vagões em nível - sem depender exclusivamente do freio pneumático para manter o trem parado - com ou sem retorno imediato:
 1. Aplicação total do freio independente;
 2. Aplicação total de serviço do freio automático;
 3. Retirar punho da reversora;
 4. Posicionar a chave EC ou IS em ISOLADA ou PARTIR;
 5. Desligar o disjuntor do campo do gerador;
 6. Solicitar o corte da rota/CCV;
 7. Trancar portas e janelas quando não permitir o retorno imediato;
 8. Ligar ou manter ligado a chave ATC em locomotivas que possuem esse equipamento;
 9. Para trens parados após atuação de freio de emergências cumprir o item 63.6.
- b. PNR-00092 – Trem em rampa: não se deve depender exclusivamente do freio pneumático para manter o equipamento parado sem acompanhamento de pessoa qualificada (incluindo uma locomotiva, equipamento de via permanente, um vagão ou um trem, esteja ou não a locomotiva acoplada).
 1. Com retorno imediato: para saída da cabine até 50 metros, cumprir os requisitos 1, 2, 3, 4 e 5 da letra “a” para trens em nível;
 2. Sem retorno imediato (deixar trem estacionado):
 - a. A pressão no sistema de freio deve ser reduzida a zero a uma taxa que não seja inferior a uma redução da taxa de serviço, aplicando emergência, e o encanamento geral aberto para a atmosfera, deixando a torneira angular na posição aberta e a mangueira fora do suporte na primeira unidade do equipamento deixado sem supervisão;
 - b. Solicitar o corte da rota/CCV;

c. Utilizar número suficiente de freio de estacionamento, não inferior a um, que deve ser aplicado para garantir que o trem permaneça inerte;

d. Trancar portas e janelas.

3. Para trens parados após atuação de freio de emergências cumprir também a regra 63.6.

c. Locomotiva ou tração escoteira:

1. Aplicação total do freio independente;

2. Em rampa, acionar freio de estacionamento de todas as locomotivas;

3. Em nível, acionar freio de estacionamento da locomotiva do comando;

4. Realizar teste de resistência;

5. Retirar punho da reversora, desligar campo gerador e isolar chave EC ou IS;

6. Solicitar o corte da rota/CCV;

7. Trancar portas e janelas quando não permitir o retorno imediato.

d. Locotrator, EVP e EGP: com ou sem retorno imediato.

1. Acionar freio de estacionamento;

2. Deixar o equipamento engrenado quando aplicável;

3. Trancar portas e janelas quando não permitir o retorno imediato.

12.24. É obrigatório fazer o teste de marcha nos locais definidos pela ferrovia, sem comprometer a segurança do trem e conforme as seguintes condições:

a. Em trens convencionais, cargueiros, passageiros, socorro, serviço e de testes nos pontos de origem e recomposição;

b. Em manobra em direção aos viradores de vagões, nos lotes estacionados, aguardando descarga;

c. Para EFC no TFPM: também na circulação de trens em direção aos terminais de cobre, TEGRAM, Granel e Pool de combustíveis;

d. Em locomotivas: após a formação de trações e recebimento de locomotivas das oficinas e inversão de comando de trações escoteiras;

e. Em EVP e EGP: nas origens, na saída de oficina, na formação para circulação e nas inversões de comando nas cabines;

f. Em locotrator: na troca de operadores, na entrada em modo ferroviário e no início das manobras após engatar em vagões.

g. O teste de marcha em trens de carga e passageiros consiste em:

1. Aliviar os freios e iniciar a movimentação até uma velocidade máxima de 10 km/h;
 2. Realizar uma aplicação mínima de serviço e observar a redução de velocidade.
- h. Teste de marcha em locomotiva, locotrator, EVP e EGP:
1. Conferir pressões nos manômetros;
 2. Fazer teste estático, a fim de verificar a aplicação nos cilindros de freios, sapatas ou pastilhas;
 3. Trações escoteiras, a aplicação deve ser feita no manipulador do freio independente, em velocidade máxima de 5 km/h e verificar a redução de velocidade.
- 12.25.** É obrigatório manter a grade e/ou janela fechada em áreas sujeitas a atos de vandalismo.
- 12.26.** É obrigatório, ao operador de trem, fazer aplicação de emergência na iminência de atropelamento, quando a pessoa dentro do gabarito da via não esboçar reação diante do acionamento da buzina, em casos de riscos de abalroamento e para preservar o patrimônio da empresa.
- 12.27.** É obrigação do operador do trem nos casos de acidentes ferroviários:
- a. Comunicar imediatamente a ocorrência ao controlador, informando sobre a presença de vítimas, vazamentos, incêndio e/ou risco de explosão, as condições da via permanente, do material rodante, a presença de terceiros e corpo d'água;
 - b. Informar a posição quilométrica correta em que o trem está parado;
 - c. Verificar a ficha de emergência e cumprir suas instruções;
 - d. Providenciar recursos e, se possível, atuar na contenção do vazamento;
 - e. Retirar a tração se existir vazamento de produto perigoso próximo ou desligá-la na impossibilidade do desengate;
 - f. Em casos de abalroamento e/ou atropelamento, somente movimentar a composição ferroviária após a autorização do órgão de segurança pública ou empresarial ou casos de emergência e ameaça à sua integridade física;
 - g. Registrar todas as informações possíveis relacionadas ao cenário da ocorrência.
- 12.28.** A circulação de trens, no modo PERMISSIVO, sem parada para conferir a posição do AMV, pode ser realizada quando houver a indicação de travamento no SGF informada pelo controlador ou cobertura de empregado qualificado no AMV. Não havendo a garantia de travamento, deve ser realizada a parada para conferência da posição e travamento do AMV.
- 12.29.** Para autorizar transposição, intervenção e manutenção em material rodante, independentemente do tempo previsto à execução da tarefa, é obrigatório cumprir procedimento de segurança operacional:
- a. Em trens com locomotivas:
 1. Parar a locomotiva e vagões, manter o trem aplicado pelo manipulador automático e manipulador independente;

2. Para intervenção de alívio de carga mecanizado em pera de carregamento, manter o freio independente aplicado, não sendo necessário aplicar o freio automático;
3. Para teste de vazamento e gradiente, manter o freio independente aplicado, não sendo necessário aplicar o freio automático durante a instalação e remoção do manômetro;
4. Desligar o disjuntor do campo do gerador (quando disponível);
5. Retirar o punho da reversora;
6. Informar a realização do procedimento de segurança para o empregado solicitante;
7. Em caso de necessidade de separar o trem, aplicar freio em vagões e locomotivas e manter as partes afastadas por, no mínimo, 10 metros a cada 110 vagões na composição.

b. Em EGP, EVP e vagonetes:

1. Com o equipamento parado, colocar a alavanca de marcha na posição neutra e acionar freio de estacionamento;
2. Garantir que as partes móveis do equipamento não serão movimentadas;
3. Realizar e informar o procedimento de segurança para o empregado solicitante;
4. Havendo necessidade de separar o trem, frear, calçar e manter as partes afastadas por, no mínimo, 10 metros.

c. Em Locotrator:

1. Colocar a alavanca de marcha na posição neutra e acionar freio de estacionamento;
2. Realizar e informar o procedimento de segurança para o empregado solicitante.

- 12.30.** Na operação de desvio para o trecho não sinalizado, o operador somente deve informar a devolução do travador para o controlador, via rádio, após o trem livrar o trecho sinalizado.
- 12.31.** No caso de tração múltipla para EGP e EVP, a indicação do equipamento ATC do primeiro comandará a circulação.
- 12.32.** Na EFC, o helper de cauda deve estar com o modo desarme do ATC. Na EFVM, o ATC deve estar com a supervisão de velocidade desligada após o acoplamento na cauda no trem.
- 12.33.** É obrigatória a realização do teste de integridade sempre que ocorrer alteração abrupta de fluxo, penalização com alteração de fluxo ou emergência no sistema de freio. Na realização do teste de integridade, levar em consideração o perfil planialtimétrico do local conforme procedimento operacional validado pela Engenharia.

O teste de integridade consiste no mínimo em:

- a. Recobrir o sistema de freio;
- b. Realizar uma aplicação de freio de pelo menos 15 psi;

- c. Aguardar a equalização, colocar as locomotivas líder e remotas do trem com freio eletrônico em válvula fora;
 - d. Fechar a interruptora em locomotivas comandantes;
 - e. Aguardar um minuto observando a pressão do EG;
 - f. Como resultado normal, a pressão deve estabilizar. Em caso de rompimento no EG, a pressão no sistema tenderá a zero.
- 12.34.** Na identificação de condição de risco e/ou suspeita de atropelamento de pessoas, o operador deve cumprir os itens abaixo:
- a. Informar imediatamente ao controlador a condição de risco e/ou suspeita do atropelamento;
 - b. Informar ao controlador os dados do evento: prefixo, nome, local e ponto de referência para a chegada da segurança empresarial;
 - c. Avaliar as condições de segurança pessoal e, se possível, fazer a inspeção no local, no trem e verificar o estado da vítima;
 - d. A retirada do trem do local somente deve ser feita após a liberação da segurança empresarial ou em caso de riscos evidentes à integridade física do operador que impeçam a prestação de socorro ou outra assistência aos envolvidos;
 - e. Se confirmado riscos à segurança pessoal, o operador deve informar via rádio a existência do risco.
 - f. Na necessidade de abandono do trem ou retirada do trem por risco de segurança pessoal:
 - 1. Avaliar a saída com a tração escoteira ou EVP e EGP;
 - 2. Avaliar o abandono da cabine e buscar local seguro para sua integridade física;
 - 3. Deixar a composição em segurança, com freios aplicados, locomotivas em modo “espera” quando em tração distribuída.
- 12.35.** É proibida a realização de inspeções em locomotivas, EVP e EGP, por empregados não credenciados, durante o processo de abastecimento de combustível no equipamento.
- 12.36.** Na EFC, usar transponder para memorização do TERRITO somente com autorização do controlador.
- 12.37.** Manter as luzes de escadas e passadiços dos veículos ferroviários na posição comandante ligadas no período noturno. A iluminação interna e externa deve permanecer desligada na locomotiva remota.
- 12.38.** A velocidade máxima para EVP e EGP em passagem em nível sem sinalização ativa é de 40 km/h.
- 12.39.** PNR-000223 - Para transposição de PN com sinalização ativa o operador do trem deve:
- a. Para PN com controlador de acesso, realizar o contato a não menos de 1.000 metros para que este interrompa o tráfego e informe ao operador do trem;

- b. Caso não consiga contato com o controlador de acesso no horário programado a não menos que 1.000 metros, iniciar a redução de velocidade para 24 km/h, realizar sinalização acústica e informar ao controlador;
 - c. Em início de circulação ou atividade de inspeção/manutenção em que distância seja inferior a 1000 metros da PN, deve existir comunicação com o controlador de acesso informando condição de circulação;
 - d. Em caso de arrancadas sobre a zona de aproximação de PNs com cancelas automáticas, o atingimento da PN deve ser com velocidade restrita;
 - e. Em casos de PN com cancela automática inoperante ou ativa que não há controlador de acesso no horário programado, cumprir redução de velocidade para 24 km/h até atingir a PN e realizar sinalização acústica.
- 12.40.** PNR-000059 - O operador de trem, ao descumprir um licenciamento, ou realizar qualquer movimento sem autorização, deve:
- a. Parar o trem imediatamente;
 - b. Entrar em contato com o controlador e relatar a violação de licença em detalhes;
 - c. Manter o trem parado até que o controlador autorize a circulação.
- 12.41.** PNR-000059 - É obrigatório que o operador do trem cumpra a velocidade máxima de 40 km/h para todos os trens circulando na linha de embarque e desembarque, uma hora antes do horário oficial para a chegada do trem de passageiros, quando houver passageiros na plataforma.
- 12.42.** Na EFC, é permitido realizar operação de “encolher o trem” sem cobertura de cauda. A movimentação de encolhimento do trem deve considerar o recuo máximo de 10 metros de modo a não movimentar a cauda do trem. Na EFVM, o encolhimento do trem somente poderá ocorrer nos pátios de manobras e peras de carregamento, conforme procedimento específico.
- 12.43.** É obrigatório que os operadores de trem ao se aproximarem dos pátios anunciar sua aproximação com o alerta de segurança. O alerta de segurança deve conter o prefixo do trem e o pátio a ser contactado.
- 12.44.** É proibido desligar ou dar partida em motor de veículo ferroviário durante a operação de abastecimento.
- 12.45.** É responsabilidade do operador do trem durante a passagem pelos pátios de manobras, pela via de circulação, manter-se atento às comunicações do pátio.
- 12.46.** É obrigação do operador do trem ao assumir um trem especial com excesso lateral, longitudinal ou carga fora de gabarito:
- a. Informar-se das restrições de velocidade e condição de formação do trem;
 - b. Ter conhecimento do mapa de restrições de gabarito para o tráfego do trem, estar de posse da ficha do trem nos pátios assistidos e mantê-la atualizada;

- c. Realizar em conjunto com o centro de controle a configuração da velocidade do trem no ATC - onde o equipamento possui este recurso;
 - d. Solicitar ao controlador o número da LTE (Liberação de Trem Especial) antes de iniciar a partida do trem;
 - e. Durante a troca de equipe em viagem repassar a informação do número da LTE ao novo operador;
 - f. Parar imediatamente o trem caso acesse linha com restrição de gabarito;
 - g. Quando houver proibição de cruzamento ou ultrapassagem no trecho, perguntar ao controlador se ocorrerá algum cruzamento na região e não obtendo resposta parar o trem antes de atingir o local.
- 12.47.** Para circulação de trens de serviço e de socorro, deve ser realizado o check list nos pátios de formação e no retorno ao final da atividade de manutenção, de acordo com o tipo de trem.
- 12.48.** É obrigatório, durante embarque/desembarque:
- a. Aguardar a parada total do trem em local seguro, fora da entrevista;
 - b. Manter contato verbal ou via rádio com o operador antes de embarcar em um trem já tripulado;
 - c. Não é permitido o embarque e/ou desembarque pela entrevista com trem circulando na linha adjacente;
 - d. Quando for necessário o embarque e/ou desembarque pela entrevista, verificar a aproximação de trens na região e caso não tenha boa visibilidade solicitar ao controlador a informação de aproximação de trens;
 - e. Na inversão de equipes entre trens, os operadores devem manter contato entre si, pararem o mais próximo possível (cabine com cabine) e somente retomar a circulação após ambos confirmarem a presença no comando das suas respectivas locomotivas;
 - f. Na troca de equipe em locais fora dos pontos de trocas regulares, é obrigatório a avaliação prévia de segurança operacional e pessoal;
 - g. Nos pátios de manobras o embarque e/ou desembarque deve ser realizado em locais definidos em procedimentos específicos.
- 12.49.** PNR-000092 - Os operadores devem:
- a. Possuir treinamento específico para condução de trens, na última revisão do ROF e nos padrões operacionais da sua função;
 - b. Ter o atestado de saúde ocupacional em dia;
 - c. Ter pontuação adequada nas Diretrizes Básicas, de acordo com o PNR 000006;
 - d. Realizar o check list no primeiro dia de retorno de afastamento, de acordo com o PNR 000006;
 - e. Realizar DT de retorno de afastamento na primeira viagem no trem de passageiros, não superior a 10 dias para trens transporte de produtos perigosos e 30 dias para os demais trens.

12.50. PNR-000059 - Caso o AMV esteja em falha que impeça o seu controle e comando de forma a licenciar a passagem do trem de passageiros, o operador deve:

- a. Parar o trem na posição do último limite de movimento autorizado;
- b. Garantir que o AMV está posicionado e travado correspondendo ao licenciamento pretendido;
- c. Comunicar com o controlador, para reportar a condição, posição e travamento do AMV;

Manter a parada total até a autorização de circulação pelo controlador.

12.51. PNR-000092 - É proibido alterar a configuração do freio eletrônico e uso da válvula de alimentação ou reguladora para controlar a frenagem do trem.

12.52. PNR-000092 - O operador de trens que tenha violado as regras operacionais e aderência a práticas seguras de condução de veículos ferroviários e rodoferroviários, não deve conduzir os veículos ferroviários até a sua recertificação. Devem ser consideradas como violações das regras e práticas operacionais os seguintes eventos:

- a. Ultrapassagem de sinalização restrita de parada;
- b. O não cumprimento das limitações relativas à velocidade do trem quando a velocidade na qual o trem foi operado excede o limite máximo autorizado em pelo menos 10 km/h. Quando a velocidade restrita estiver em vigor, o limite deve ser 5 km/h;
- c. O não cumprimento dos procedimentos para o uso seguro dos freios do trem ou freio dinâmico conforme condução padrão definida pela Engenharia responsável pela determinação dos parâmetros de condução do trem;
- d. Ocupar a via principal ou um segmento da via principal sem a devida autorização ou permissão;
- e. O não cumprimento das proibições contra adulteração dos dispositivos de segurança instalados na locomotiva ou operar conscientemente ou permitir a operação de um trem com um dispositivo de segurança desativado sem autorização;
- f. Incidentes de não conformidade com as regras de proibição de condução sob efeito de álcool ou drogas que comprometam a performance do profissional.

12.53. Ao identificar balanço na via, o operador deve, cuidadosamente, reduzir em 50% a velocidade do trem no momento da observação. Em caso de suspeita de trilho quebrado, iniciar a redução de velocidade visando a parada do trem.

12.54. O operador do trem deve solicitar a presença de um empregado qualificado para realizar desvios em pátios nos quais não esteja capacitado.

12.55. Em caso de princípio de incêndio, desligar o equipamento, sendo treinado e em condições seguras, usar o extintor conforme indicação no rótulo de segurança. Quando o incêndio estiver dominando a carga ou veículo, não tentar apagar o fogo, evacuar do ambiente e posicionar-se em local seguro.

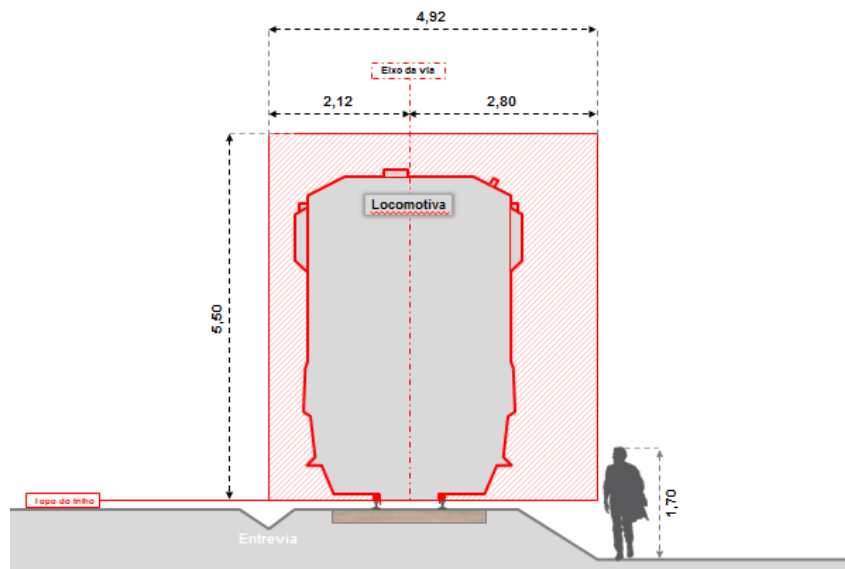
- 12.56.** Após identificar o princípio de incêndio ou incêndio, sempre que possível, não parar o trem com o veículo em chamas em locais que possam oferecer riscos a pessoas, edificações, estruturas, obras de arte especiais e outras cargas.
- 12.57.** Em caso de incêndio em vegetação próxima ao gabarito de circulação, informar imediatamente ao centro de controle e, quando o trem estiver parado, solicitar a remoção do local de risco.

13. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Pátio e Terminal

- 13.1.** É obrigatório conhecer as características dos vagões e das locomotivas, bem como a localização e o manuseio dos AMVs, travadores elétricos, extensão, nomenclatura, capacidade e perfil das linhas, gabarito e demais características do pátio ou terminal.
- 13.2.** É obrigatório conhecer a programação de manobras no seu turno e pátio, planejando com antecedência as manobras dos trens e acompanhando o andamento das tarefas.
- 13.3.** É obrigatório manter o controle e o sistema de informação atualizados de toda a movimentação dos veículos ferroviários existentes nos pátios.
- 13.4.** Conferir a formação, o peso, o agrupamento por destino, o cliente, o produto, o correto acondicionamento, a compatibilidade das cargas e a documentação dos trens na origem e pátios intermediários.
- 13.5.** Certificar-se de que as comportas, tremonhas ou escotilhas de veículos ferroviários encontram-se bem fechadas e travadas antes de iniciar o carregamento.
- 13.6.** É obrigatório testar o dispositivo de cauda antes do recuo, dando emergência no trem no início de cada jornada ou no primeiro recuo. Testar somente a continuidade do EG sempre que for iniciar um novo recuo após o primeiro teste de aplicação de emergência.

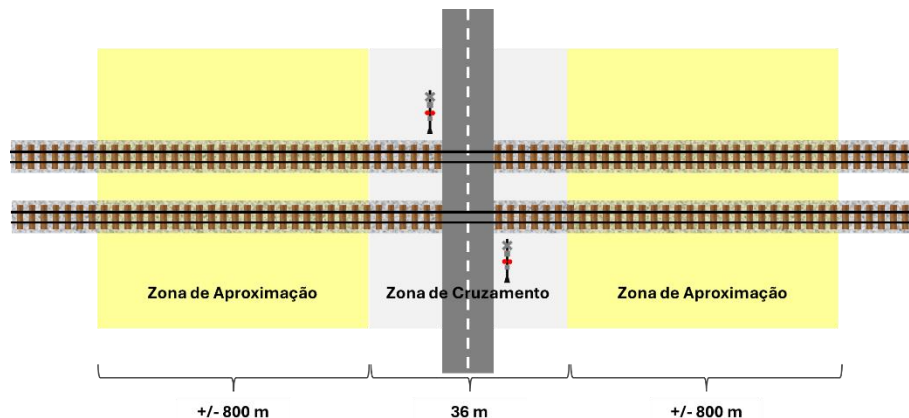
14. Deveres e Obrigações do Pessoal de Manutenção e Obras

- 14.1.** Conhecer as características do trecho em manutenção ou obras, bem como toda a sinalização gráfica nele existente.
- 14.2.** Toda precaução de velocidade deve ser sinalizada com placas de advertência e informada ao controlador por canais gravados.
- 14.3.** Comunicar ao controlador todas as alterações sobre o programa dos trens destinados aos serviços a serem executados.
- 14.4.** Manter-se fora do gabarito de circulação da via e entrevia quando da aproximação e passagem de trem na linha liberada para circulação. Os empregados cujo procedimento operacional, validado pela engenharia, determine a permanência sobre a via férrea, durante a aproximação e passagem dos trens na linha adjacente, devem se posicionar entre os trilhos da linha com LDL aberta.
- 14.5.** Manter a padronização, a instalação, a retirada, a limpeza, a visibilidade, a conservação e a atualização de toda a sinalização gráfica auxiliar do trecho.
- 14.6.** É obrigatório que materiais como barras de trilhos, dormentes, máquinas e ferramentas de manutenção sejam depositados às margens da via férrea, fora do gabarito de circulação. Durante a manutenção, os materiais depositados na entrevia devem respeitar o gabarito de circulação da linha adjacente e garantir uma área segura para a circulação de pessoas, conforme procedimento da VP.
- 14.7.** É proibida a realização de qualquer serviço de manutenção e obras sem autorização do controlador. Para a ocupação do gabarito, deve ser cumprido o procedimento de LDL, inclusive para ocupação do espaço aéreo da via adjacente.
- 14.8.** Validar com a operação e Engenharia quanto ao melhor local de instalação de quaisquer dispositivos na via e/ou às margens da via ou nos veículos ferroviários.
- 14.9.** O Gabarito de segurança para trabalhos adjacentes à via deve ser conforme desenho de referência:



- 14.10.** As construções de instalações fixas ou provisórias devem respeitar o gabarito de segurança, os requisitos contidos no PNR-000092 para distanciamento seguro entre as linhas e instalações e as normas externas aplicáveis. É necessário a validação da Engenharia para situações específicas menores que o gabarito de segurança.
- 14.11.** O gabarito da via somente pode ser alterado após autorização da Engenharia, a qual divulgará, por meio de circular, a todos os envolvidos na operação. É obrigação da área responsável por qualquer alteração provisória atualizar o gabarito de via junto à operação.
- 14.12.** Cumprir os serviços programados e tempos concedidos, comunicando previamente qualquer alteração no decorrer do serviço.
- 14.13.** É obrigação da manutenção de via permanente garantir a colocação dos marcos de entrela e marcos quilométricos conforme padrão estabelecido pela Vale. É obrigatório que os marcos de entrelas sejam confeccionados sem arestas cortantes e/ou perfurantes.
- 14.14.** A movimentação de trens com pessoas sobre vagão, carreta, estrado do equipamento, vagonete ou caçamba de veículo de VP pode ser feita somente com a finalidade de carga e descarga de materiais e com velocidade inferior a 5 km/h. Os empregados devem ser protegidos por dispositivos contra quedas.
- 14.15.** O serviço de esmerilhamento de trilhos, descarga de material, socaria, desguarnecimento e regularização de lastro deve ser paralisado antes da passagem do trem de passageiros. Cabe ao responsável pela manutenção consultar o controlador sobre a localização do trem de passageiros, caso este não passe no horário programado.
- 14.16.** É obrigatória a paralisação de quaisquer atividades na via que possam gerar faúlhas ou centelhamento antes da passagem de Trens de Passageiros, com produtos perigosos vazios ou carregados, carregados com toretes, com carga explosiva ou sólido inflamável de alta volatilidade. Cabe à via

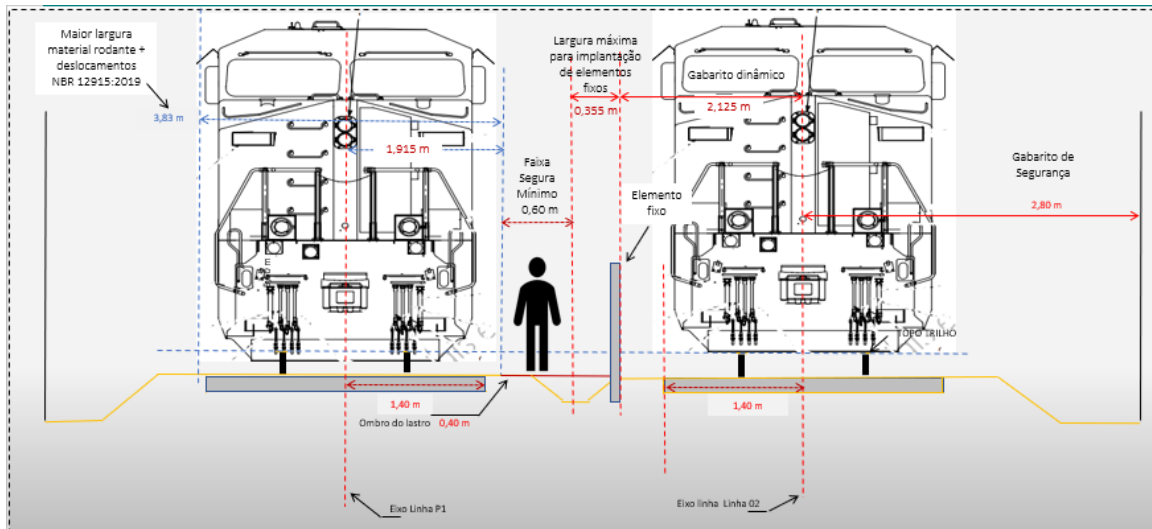
- permanente consultar o controlador a previsão de circulação dos trens acima citados na região de trabalho.
- 14.17.** Pequenas intervenções da eletroeletrônica, via permanente e material rodante com tempos de até no máximo 30 minutos e nos serviços de inspeção visual não há necessidade de colocação da placa Pessoas Trabalhando, sendo obrigatório cumprir procedimentos de LDL. A equipe de campo deve solicitar ao controlador a posição dos trens no local e a atividade deve ser realizada por, no mínimo, dois empregados da área responsável pelo atendimento.
- 14.18.** Na manutenção ou inspeção realizada em vagão ou vagonete anexado à composição, deve-se:
- a. Solicitar autorização ao controlador e utilizar LDL quando aplicável;
 - b. Com EGP, EVP, locotrator e locomotiva acoplada, o responsável pela manutenção deve solicitar a realização do procedimento de segurança ao operador do trem antes de iniciar seu trabalho.
- 14.19.** Nos serviços de manutenção na via e fora do gabarito de circulação até 7 metros do eixo da via, devem ser colocadas placas Pessoas Trabalhando ou Equipamentos de Infraestrutura. Nos casos de obras e construções, devem ser colocadas a sinalização gráfica auxiliar e a barreira física validada pelo SESMT, na extensão da área de execução das atividades, respeitando o gabarito de circulação. Para serviço de Eletroeletrônica, realizados nos abrigos de equipamentos (cases e housings), é dispensado o uso dessas placas.
- 14.20.** A circulação de trens em locações sob manutenção no modo de CONTROLE LOCAL será permitida com a liberação do responsável pela manutenção no local e autorização do controlador.
- 14.21.** Nos casos de manutenção em travador duplo ou em AMV entre regiões de controles diferentes, além da solicitação de tempo ao CCO, o responsável pelo serviço deve também informar o tempo concedido ao CCP envolvido.
- 14.22.** Para trabalhos realizados em linha singela ou em housings mediante o controle local dos abrigos/housing de todas as linhas e/ou AMV da região de controle, em que não haja a circulação de trens, não será necessária a instalação de placas de Pessoas Trabalhando.
- 14.23.** É obrigatória a validação da eletroeletrônica, em procedimento específico, para todos os serviços de via permanente que são executados na zona de aproximação ou zona de cruzamento das passagens em nível automáticas.



- 14.24.** O encerramento da atividade de via permanente na região de passagem em nível com cancela automática, que influenciem no seu funcionamento, deve acontecer com o acompanhamento da eletroeletrônica.
- 14.25.** Na manutenção em PN com cancelas automáticas, deve ser colocada sinalização de advertência em ambos os sentidos para alertar os usuários da PN.
- 14.26.** É obrigação da área responsável pela manutenção da PN automática em falha providenciar o atendimento imediato para correção do problema ou ativar contingência para permitir a travessia segura da PN.
- 14.27.** É obrigatória a paralização das atividades de manutenção em vagões, parte externa do EVP e EGP, descarga de brita, movimentação, carga e descarga de dormentes, trilhos e componentes de AMV durante a passagem de trens na via adjacente.
- 14.28.** É obrigação da via permanente informar ao controlador a restrição de velocidade de 30km/h para o primeiro trem de carga ou locomotiva a circular na linha após a realização das seguintes atividades: liberação de restrição, descarga de lastro, substituição de componentes de AMV ou socaria de travessão de AMV. É proibido que esse primeiro trem seja o de passageiros ou transportando produtos perigosos.
- 14.29.** É obrigatório o recolhimento de veículo ferroviários acidentados e/ou avariados estacionados ao longo da ferrovia conforme prazo definido em acordo de nível de serviço entre operação e manutenção do rodante. O prazo máximo para recolhimento não poderá exceder 90 dias.
- 14.30.** Para todas as atividades às margens da ferrovia que envolvam escavação, perfuração ou manutenção nas estradas de acesso e ocupação do espaço aéreo é obrigatória a prévia autorização da eletroeletrônica. O executante da atividade deve obter as rotas de fibra ótica e de cabo controle de linha de transmissão de energia subterrânea e cuidados necessário para evitar avarias nos respectivos ativos.
- 14.31.** PNR-000059 - Regras de segurança na manutenção de linhas férreas nas plataformas de embarque e desembarque do trem de passageiro.

- a. Nas intervenções na via em regiões de embarque e desembarque de passageiros, deve ser verificada a distância entre a borda da plataforma e o eixo da via e, se necessário, realizar as correções para garantir a circulação segura das composições e o embarque e desembarque dos passageiros;
 - b. A manutenção na via, que impossibilite o embarque dos passageiros pela plataforma da estação de forma direta, deve ser programada para ocorrer durante o período que não haja serviço de embarque ou desembarque de passageiros;
 - c. Caso necessário interditar alguma linha por período que afete o serviço de embarque e desembarque de passageiros, uma plataforma temporária deve ser providenciada de forma a garantir a segurança dos passageiros e tripulantes;
 - d. Em casos excepcionais onde as atividades de manutenção não possam ser programadas e que exijam que os passageiros transponham uma ou mais vias para acessar uma plataforma ou o trem, elas devem ficar interditadas até que termine a movimentação de passageiros. O tráfego de trens e veículos ferroviários nas respectivas vias somente deve ser restabelecido quando os passageiros não precisarem mais transpô-las;
 - e. No horário do trem passageiro nenhum trem de serviço, EVP ou EGP deve ocupar os 500 metros acima ou abaixo da linha da plataforma e linha adjacente. Na impossibilidade de manter esse distanciamento em relação ao local de embarque, o EVP, EGP, vagões e vagonetes da manutenção devem ficar estacionados no local do serviço e informar ao controlador que deve repassar a posição ao Trem de Passageiros.
- 14.32.** PNR-000059 - Nos casos de incêndio, inundação, tempestades severas e eventos que possam ter danificado a superestrutura da via ou impedir a passagem do trem com segurança a circulação de trens deve ser paralisada e somente poderá retornar à circulação dos trens de carga e passageiro, após uma inspeção do trecho realizada por equipe técnica especializada. A inspeção poderá ser feita a pé ou com veículo ferroviário em velocidade compatível para verificação das condições de segurança no trecho.
- 14.33.** A instalação de elementos fixos próximas à via férrea deve ser conforme as medidas apresentadas no desenho de referência atendendo as seguintes condições:
- a. As medidas são consideradas mínimas para preservar as faixas de segurança destinadas ao trânsito de pessoas e não para execução de atividades e permanência eventual ou rotineira;
 - b. A delimitação do local indicado não permite o trânsito de pessoas junto com a movimentação de trens na linha adjacente;
 - c. A faixa destinada ao trânsito de pessoas deve estar com o piso limpo, regularizado, sinalizado horizontalmente, íntegro e constar no plano de manutenção da infraestrutura ferroviária;
 - d. O elemento fixo instalado deve possuir sinalização refletiva e não pode conter bordas e/ou quinas cortantes;

- e. A utilização é destinada aos pátios e terminais de manobras ferroviárias;
- f. Desenho do gabarito de segurança para circulação de pessoas próximas à via férrea:



- 14.34.** Nas entrevistas da via de circulação só será permitida a descarga de trilhos novos e trilhos usados para reaproveitamento no local, devendo ser posicionados o mais próximo possível da linha em que estes trilhos serão assentados, preservando o centro da entrevista para o trânsito de pessoas, atividades de manutenção e operação. Demais materiais devem ser acondicionados adequadamente fora da entrevista.
- 14.35.** Em pátio de manobra e/ou terminal, deve ser elaborado um Acordo de Nível de Serviço (ANS) entre supervisor do pátio e supervisor da manutenção via permanente definindo o cronograma dos serviços, local de descarga dos materiais a serem empregados, retirada dos materiais e/ou resíduos, local de depósito dos materiais e as restrições para as operações no pátio. Os materiais devem ser retirados dentro do prazo definido no ANS.
- 14.36.** Nas inspeções e prospecções das turmas da via permanente, eletroeletrônica e durante atividade de EGP/EVP autorizadas por LDL, o empregado somente pode se deslocar até o gabarito de circulação da linha coberta pela LDL para realizar a inspeção. Na aproximação de trem na linha adjacente o empregado não pode estar na entrevista.
- 14.37.** É obrigatório à manutenção liberar locomotivas, EVP, EGP e locotrator com os seguintes itens em perfeito funcionamento: faróis fixos, faróis de cruzamento (em frota que possui o recurso), sistema alertor, velocímetro, limpador de para-brisa (lado do operador), buzina, sino, extintores de incêndio, fechaduras, sistema de freio, sistemas de comunicação, sinalização, registrador de eventos (em frota que possui o recurso), giroflex (em frota que possui o recurso) e requisitos definidos em ANS.
- 14.38.** Na EFC, para vagões que não possuem ciclo de viagem regular para o Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira (TFPM), a exemplo da frota de transporte de minério mercado interno, deve ser programado a realização do plano de inspeção trimestral da frota no campo, no intervalo entre as passagens nos sistemas de monitoramento.

15. Deveres e Obrigações do Pessoal de Operação de Silo de Carregamento

- 15.1.** É obrigatório ao operador ao assumir o turno de trabalho realizar inspeção nos silos de carregamento, observando os sistemas hidráulicos, mecânicos, elétricos, cabines de operação, automação e instrumentação, conforme especificidade de cada silo.
- 15.2.** É obrigatório ao operador no carregamento verificar as condições de limpeza da via e outros obstáculos que possam comprometer a circulação do trem. Ao final de todo carregamento, deve ser feita nova inspeção visual presencial ou com auxílio de câmera digital e quando necessário solicitar a limpeza da via.
- 15.3.** É obrigatório ao operador registrar as anormalidades observadas no seu turno de trabalho e informar ao controlador ou líder imediato e demais áreas responsáveis.
- 15.4.** É obrigatório ao operador informar ao operador do trem a velocidade máxima para posicionamento e pesagem na balança, conforme a especificação de cada silo.
- 15.5.** É obrigatório ao operador conhecer a programação de carregamento, passagem de serviço, disponibilidade de máquinas que alimentam o sistema de carregamento e tipo de produto.
- 15.6.** É obrigatório ao operador antes da passagem da locomotiva e equipamentos de via, acionar o sistema de proteção contra colisão e queda de material do silo, tais como: inserir plataformas, recolher comportas e/ou trombas/chute.
- 15.7.** É obrigatório ao operador manter o vidro da cabine de operação em condições adequadas de visibilidade para a operação segura do carregamento.
- 15.8.** É proibido ao operador realizar desague de circuito em vagões ligados à locomotiva líder e remotas. A distância mínima de vagões da locomotiva para o desague é de dois vagões.
- 15.9.** É obrigatório ao operador conhecer as características de funcionamento, nomenclaturas e capacidades dos equipamentos de carregamento e remoção de sobrecarga. Quando devidamente orientado, realizar pequenas intervenções, limpezas e rearmes nos silos de carregamento e nas plantas de aspersão.
- 15.10.** É proibido operar o silo de carregamento com sistema de arrefecimento da unidade hidráulica desligado. Para sistemas não automatizados, a unidade hidráulica deve ser desligada quando o tempo de parada do silo for superior a 30 minutos.
- 15.11.** É obrigatório realizar o procedimento de segurança sempre que o operador for se ausentar da cabine de operação e para atividades de limpeza e manutenção, conforme abaixo:
 - a. Solicitar a parada do trem;
 - b. Desabilitar o modo de operação automático;
 - c. Desligar o sistema hidráulico e/ou elétrico, quando previsto em procedimento;
 - d. Inserir plataformas ou recolher tromba/chute;

- e. Se o operador se ausentar da cabine durante o carregamento, deve informar ao controlador.
- 15.12.** É proibido operar com o nível de silo de carregamento fora do recomendado em procedimento específico de cada silo.
- 15.13.** É obrigatório, durante o controle de silo, executar o corte da alimentação do circuito, quando houver material suficiente para o completo carregamento do trem, mantendo a distribuição do produto e sem provocar sobrecarga nos vagões.
- 15.14.** É proibido liberar a composição com vagões carregados fora dos limites permitidos de carga para cada produto, acima do limite especificado.
- 15.15.** É obrigatória a utilização de rádio portátil nas atividades de limpeza industrial e manutenção para os envolvidos na operação do silo.
- 15.16.** É obrigatório que as atividades de limpeza industrial sob os silos de carregamento sejam realizadas com no mínimo duas pessoas, após devida autorização, realização do procedimento de segurança e instalação de sinalização.
- 15.17.** É obrigatório garantir a distribuição da carga uniforme longitudinal e transversal. Em caso de excentricidade da carga, ela deve ser distribuída com apoio de equipamento auxiliar.
- 15.18.** É proibido, ao operador, deixar a cabine do silo com o trem em carregamento. O carregamento poderá ser interrompido para atender às necessidades pessoais, em situações que não tenha apoio de outro operador, mantendo operador de trem e controladores informados.
- 15.19.** É proibida a parada de locomotivas sobre as balanças ferroviárias com tempo superior a uma hora.
- 15.20.** Nos pontos de carregamento de minério, é proibido carregar produtos diferentes em uma mesma dupla de vagões geminados.
- 15.21.** É obrigatório cortar a alimentação das recuperadoras para não parar o circuito por nível alto.
- 15.22.** É obrigatório, após manutenção do silo, fazer teste do funcionamento, bem como testar a botoeira de emergência e o rádio de comunicação.
- 15.23.** É obrigatório verificar, durante o processo de carregamento, a pesagem dos vagões por meio das BFDs (balanças ferroviárias dinâmicas). Em caso de excesso de peso, deve-se sinalizar ao operador de trem, a fim de efetuar a parada para retirada de material e fazer nova aspersão no vagão quando previsto em procedimento.
- 15.24.** É obrigatório ao operador em toda ordem de parada do trem para intervenção, solicitar ao operador de trem a realização do procedimento de segurança.
- 15.25.** Havendo deficiência ou falha no processo de aspersão, o operador deve solicitar a parada imediata do trem para correção da aspersão.
- 15.26.** Nos casos de anomalias na boca do silo, que causem soterramento de engates e vagões, efetuar a parada do silo utilizando a botoeira de emergência e solicitar a parada imediata do trem.

- 15.27.** É obrigatório realizar inspeções visuais dos vagões durante o carregamento, identificando possíveis contaminantes e avarias em drenos ou caixas dos vagões. Os contaminantes devem ser prontamente retirados e corrigidas as avarias observadas.
- 15.28.** É responsabilidade do operador controlar a velocidade do carregamento de tal forma que tenha melhor aproveitamento da capacidade de carga do vagão, assim como controlar o volume de material no silo, evitando paradas desnecessárias do carregamento.
- 15.29.** Informar ao controlador o início e o término do carregamento, assim como a programação dos próximos lotes e o material a ser carregado e preencher os controles administrativos dos processos de silos.
- 15.30.** A permanência de pessoas não envolvidas no processo de carregamento na cabine do operador somente é permitida com autorização do supervisor ou do inspetor do turno.
- 15.31.** É proibido atender telefones durante a operação do silo.
- 15.32.** PNR-000069 - É obrigatório bloqueio do silo em atividades realizadas na linha férrea abaixo das comportas de carregamento.

2. REGRAS DE COMUNICAÇÃO

20. Regras Gerais de Comunicação Via Rádio

- 20.1.** A comunicação deve ser clara, objetiva e breve, sendo proibida conversa informal, alarme falso, linguagem obscena, gíria ou brincadeira.
- 20.2.** É obrigatório, antes de transmitir uma mensagem, certificar-se de que o meio selecionado não está sendo utilizado, de forma a evitar acidente por interferência na comunicação.
- 20.3.** Toda comunicação via rádio deve ser com equipamento homologado pela Vale e respeitando as frequências e os canais designados para cada usuário.
- 20.4.** Toda comunicação via rádio, que diga respeito à operação de trens, licenciamento, autorização e à concessão de serviço, somente pode ser executada depois de recebida e entendida, sendo obrigatória o cotejamento na íntegra por quem está recebendo e o "entendido"/"confere" por quem está emitindo. Sendo proibido supor, achar, interpretar à sua maneira. Havendo dúvidas após cotejamento, é obrigatório solicitar nova repetição de mensagem. Ouvir atentamente as mensagens emitidas e/ou repetidas e corrigir eventuais erros nelas contidas.
- 20.5.** Toda ordem ou cotejamento onde houver necessidade de ser corrigida ou alterada a mensagem, o emissor deve usar a palavra correção antes de repassar nova ordem ou realizar novo cotejamento da ordem.
- 20.6.** Durante a jornada de trabalho, as equipes em atividade devem estar atentas às comunicações via rádio, em seus respectivos centros de controle responsáveis e com volume adequado para que todas as chamadas sejam ouvidas e respondidas de imediato.
- 20.7.** É proibido às equipes trabalhando em área sob domínio do centro de controle ausentar-se do local de trabalho sem comunicar ao controlador.

21. Padrão de Comunicação Via Rádio

- 21.1.** O contato inicial da comunicação deve ser precedido de identificação e localização. A identificação e a localização devem também ser repetidas sempre que for estabelecer um novo contato.
- 21.2.** A comunicação de urgência é aquela que requer ação imediata do receptor e deve ser realizada na mesma chamada do contato inicial.
- 21.3.** Na continuidade da comunicação, não é necessária sentença completa de identificação e localização, mas deve-se utilizar o prefixo do trem ou número de locomotiva/veículo/manutenção/local ou o nome do operador de trem ou local da chamada. Casos em que haja duplicidade de identificação deve-se também mencionar o local.
- 21.4.** Toda comunicação deve ser encerrada com a palavra CÂMBIO.
- 21.5.** Quando a distância para engate ou a parada for igual ou inferior a 10 vagões, não é necessário o uso da palavra CÂMBIO, sendo obrigatórias a informação da identificação e a quantidade de vagões que faltam para a parada ou o engate.
- 21.6.** A identificação da posição do trem, nos casos de autorização do controlador, deve ser feita em termos de qual linha, de SB de cima, de baixo, um, dois ou intermediária, além de, caso haja travadores ou travessão universal (TU) no trecho, em termos de acima ou abaixo do referido travador ou TU.
- 21.7.** A identificação da posição do trem, nos casos de autorização do controlador, deve ser feita em termos de linhas ou de setorização do pátio ou terminal, de marcos de cima ou de baixo ou parar no marco da linha tal com a linha tal. No AMV, em caso de entrada nas linhas e antes do travador ou número do sinal.

22. Chamadas de Emergência

- 22.1.** A chamada de emergência é prioritária e deve ser usada por qualquer empregado próprio ou contratado nos seguintes casos:
- a. Acidente pessoal e/ou operacional – a prioridade no atendimento a chamadas em emergência ocorridas simultaneamente será sempre para eventos de acidente pessoal;
 - b. Risco iminente de acidente, incêndio, enxurrada, obstrução da linha e descumprimento da licença fornecida pelo controlador;
 - c. Situações de emergência do próprio operador;
 - d. Risco iminente ou danos ocorridos ao meio ambiente;
 - e. Nas aplicações de emergência voluntária ou involuntária em trem circulando em linha dupla;
 - f. Na mudança anormal do sinal de cabine para todos os trens ou oscilação no sinal de cabine em veículos leves (auto de linha e rodoferroviário).
- 22.2.** É obrigatório que a chamada em emergência seja repetida por quem a emite até que haja resposta.
- 22.3.** As chamadas em emergência emitidas ou recebidas têm efeito de interdição em todas as comunicações que estão se processando, tendo prioridade a comunicação de emergência com o interlocutor.
- 22.4.** A comunicação com os demais interlocutores só poderá ser restabelecida quando a comunicação da emergência for concluída. O informe do encerramento da emergência deve ser passado pelo controlador ao final do atendimento.
- 22.5.** É obrigatório o acionamento imediato da cadeia de ajuda quando o empregado que estiver na operação ou manutenção, não responder a cinco chamadas de comunicação subsequentes sem que antes tenha informado a sua ausência do local de trabalho e/ou acesso a áreas sem cobertura de comunicação.

23. Mudança de Canal

- 23.1.** É obrigatório durante a passagem por turma de manutenção, controlador de acesso, estações, pátios de manobras, cruzamentos ou ultrapassagem de trens e em emergência que o operador de trem retire de tráfego VARREDURA/SCAN e mude o canal para o interlocutor conforme lista de canais. Após a passagem nos locais citados, retornar para tráfego VARREDURA na EFC e função SCAN na EFVM. Em outras situações a mudança de canal somente poderá ser feita com a autorização do controlador. As turmas de manutenção devem manter um rádio na faixa de comunicação definida pela operação para se comunicarem com os trens.
- 23.2.** Não é permitido o uso da função SCAN na EFVM e tráfego VARREDURA na EFC nos seguintes casos:
- a. Durante manobras em geral;
 - b. No posicionamento para embarque/desembarque de trem de passageiros;
 - c. Trens de serviço durante operação de carga e descarga.
- 23.3.** PNR-000059 - O líder da tripulação do trem de passageiros deve ter comunicação de forma direta e exclusiva durante toda viagem com o responsável pela condução do trem. Deve possuir, ainda, sistema de comunicação de emergência com o CCO com cobertura em toda extensão da ferrovia.
- 23.4.** É obrigatório dar prioridade à comunicação com o líder da tripulação do Trem de Passageiros durante posicionamento para embarque/desembarque.
- 23.5.** É obrigatório, durante a operação de carga e descarga, utilizar rádio exclusivo para manter contato com a equipe do trem de serviço.
- 23.6.** Na EFVM, toda operação de rádio deve seguir orientações da área de eletroeletrônica e a mudança de canal deve respeitar as seguintes prioridades:
- a. Para execução de manutenção na via permanente, a prioridade é de comunicação com o responsável pela atividade;
 - b. Para passagem em nível, a prioridade é de comunicação com o controlador de acesso;
 - c. Para desvio em pátio, a prioridade é do pátio de desvio;
 - d. Para circulação em traslado, o CCO responsável pelo trecho;
 - e. Para locais nos quais o rádio faz a segurança do trem, o canal responsável pela segurança (DDV);
 - f. A comunicação a ser utilizada no licenciamento dos trens, pelas equipes de Centros de Controle, equipes de operação e manutenção, apoio e diversos, será do tipo VHF, com tecnologia digital e conforme tabela de canais abaixo:

ATIVIDADE	PÁTIO / ÁREA	ZONA / ÁREA	FAIXA / RÁDIO	OBSERVAÇÕES
VIA CIRCULAÇÃO	CCO	CIRCULAÇÃO	CCO	Exclusiva para comunicação com o CCO
HELP DESK	CCM / HELP DESK	AUXILIAR	AUX2	Canal de comunicação entre CCM e HELP DESK com as equipes de campo.
CRUZAMENTO NA VIA DE CIRCULAÇÃO	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	MANOBRA	13	Canal para comunicação entre trens, com equipes de manutenção, com os controladores de acesso de PNs, para atendimento a emergências, no Trem de Passageiros, manobras de contingência etc.
OPERAÇÃO DE TRENS	FA	MANOBRA	8	
OPERAÇÃO DE TRENS	FM	MANOBRA	8	
OPERAÇÃO DE TRENS	OB / PG	MANOBRA	10	
OPERAÇÃO DE TRENS	EB	MANOBRA	7	
OPERAÇÃO DE TRENS	FU	MANOBRA	6	
OPERAÇÃO DE TRENS	TO	MANOBRA	9	
OPERAÇÃO DE TRENS	AL	MANOBRA	7	
OPERAÇÃO DE TRENS	FZ	MANOBRA	4	
OPERAÇÃO DE TRENS	BR	MANOBRA	2	
OPERAÇÃO DE TRENS	CS CARGA	MANOBRA	20	
OPERAÇÃO DE TRENS	CS NOVO	MANOBRA	21	
OPERAÇÃO DE TRENS	CS PEDREIRA	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	CS TORETE	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	CDB	MANOBRA	8	
OPERAÇÃO DE TRENS	RH206	MANOBRA	11	
OPERAÇÃO DE TRENS	BS	MANOBRA	5	
OPERAÇÃO DE TRENS	DD	MANOBRA	4	
OPERAÇÃO DE TRENS	BV	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	JM	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	LB	MANOBRA	22	
OPERAÇÃO DE TRENS	JP	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	540 abaixo IT	MANOBRA	22	
OPERAÇÃO DE TRENS	CE	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	MR	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	JC	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	IC	MANOBRA	8	
OPERAÇÃO DE TRENS	IC PÁTIO CARVÃO	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	IC OFICINA DE VAGÕES	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	FS	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	GV GRANELEIRO	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	GV GRANELEIRO	MANOBRA	7	
OPERAÇÃO DE TRENS	CP	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE A	MANOBRA	1	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE B	MANOBRA	2	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE C	MANOBRA	3	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE C HUMP YARD	MANOBRA	14	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE C OFICINA E BR	MANOBRA	52	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE D	MANOBRA	11	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE D SILO E LIMPEZA VAGÕES	MANOBRA	4	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE E	MANOBRA	5	
OPERAÇÃO DE TRENS	TU TORRE L	MANOBRA	6	
OPERAÇÃO DE TRENS	PV	MANOBRA	12	
OPERAÇÃO DE TRENS	AROABA	MANOBRA	7	
OPERAÇÃO DE TRENS	PA	MANOBRA	8	
OPERAÇÃO DE TRENS	RAMAL ARACRUZ	MANOBRA	10	
OPERAÇÃO DE TRENS	ARACRUZ	MANOBRA	10	
OPERAÇÃO DE TRENS	COLATINA	MANOBRA	9	
OPERAÇÃO DE TRENS	AYMORÉS	MANOBRA	9	
OPERAÇÃO DE TRENS	MARIA ORTIZ	MANOBRA	10	
OPERAÇÃO DE TRENS	RD	MANOBRA	13	
OPERAÇÃO DE TRENS	EFVM	MANOBRA	13	

23.7. Na EFC, O menu de distribuição dos canais de comunicação a ser utilizado pelo usuário é assim identificado:

a. **Rede FERROVIA** – Destina-se à comunicação do Centro de Controle com os trens e equipes ao longo da EFC, e vice-versa, conforme:

1. **TRÁFEGO:** Destina-se à comunicação de trens, equipes de manutenção e de operação com o CCO;

Observação: O canal TRÁFEGO 07 na função COMUNICAÇÃO DIRETA destina-se à comunicação entre os operadores de trens e equipes de apoio.

2. **CCMi:** Destina-se à comunicação de trens, equipes de manutenção e de operação com o MCM;

3. **HELP DESK:** Reservada à comunicação dos trens, segurança empresarial, pessoal de meio ambiente, serviços de apoio, manutenção e operação com os Help Desk, CCE e outros;

4. **OBRAS:** Destina-se à comunicação do Centro de Controle OBRAS com as equipes de campo e entre as equipes de manutenção, obras etc.;

b. **Rede OPERAÇÃO** – Destina-se à comunicação do CCP com os trens e equipes da operação em manobra, bem como entre as equipes da operação e manutenção, na região de pátios, do tipo ponto a ponto, em que todos falam entre si, estando no mesmo canal, conforme:

1. **MANOBRAS 2, 4, 8 e 10:** Destinam-se à comunicação entre o CCP e os trens em manobra, bem como entre as equipes de operação entre si, no pátio de São Luís. Nos pátios de Açailândia, Marabá e Carajás, a comunicação do CCP, trens e equipes em manobra pode utilizar apenas os canais 2, 4 e 8;

2. **MANOBRA 7:** Destina-se à comunicação entre o CCP e os trens em manobra, bem como entre as equipes nas operações e manutenções, em testes na região da Oficina Central e PIAL em São Luís;

3. **MANOBRA 9:** Utilizada para comunicação entre os trens em manobra e equipes de manutenção para contatos com a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), para circulação no ramal do Itaqui – São Luís; para comunicação entre o CCP com os trens e equipes em manobras nos pátios de Bacabeira e de Santa Inês; também é utilizada para comunicação entre o CCP em Parauapebas com os trens e equipes em manobra no pátio de Serra Leste e ramal da Pedreira;

4. **MANOBRA LOCOS:** Reservada à comunicação, do tipo ponto a ponto, nas manobras de locomotivas no interior da Oficina Central e PIAL de São Luís.

c. **Rede CTR** – Destina-se à comunicação no Centro de Tratamento de Rodeiros (CTR), do tipo ponto a ponto, com cobertura restrita, entre os trens e operadores durante o procedimento de operação na região do CTR em São Luís. Nessa rede, todos falam entre si, utilizando o mesmo canal.

- d. **Rede MANUTENÇÃO** – Destina-se à comunicação, do tipo ponto a ponto, com os trens e equipes da manutenção em manobra, bem como entre as equipes da operação e manutenção, com cobertura restrita, em que todos falam entre si, estando no mesmo canal, conforme:
1. **ELETRO**: Destina-se à comunicação entre as equipes de manutenção eletroeletrônica;
 2. **VP**: Destina-se à comunicação entre as equipes de manutenção de via e manutenção de infra;
 3. **MANUTENÇÃO VAGÕES**: Utilizada para comunicação de atividades de manutenção em vagões na Oficina Central e Oficarga em São Luís;
 4. **MANOBRA VAGÕES**: Utilizada para comunicação nas manobras de vagões pelas equipes da operação na Oficina Central e Oficarga em São Luís;
 5. **MANUTENÇÃO LOCOMOTIVAS**: Utilizada para comunicação nas atividades de manutenção de locomotivas pelas equipes de manutenção no interior da Oficina Central e PIAL em São Luís;
 6. **BORDO**: Destina-se à comunicação entre as equipes de bordo de manutenção eletroeletrônica nas oficinas;
 7. **MANUTENÇÃO PASSAGEIROS**: Destina-se à comunicação nas atividades de manutenção e manobra pelas equipes que atendem o Trem de Passageiros.
- e. **Rede APOIO** – Utilizada para comunicações diversas, do tipo ponto a ponto, com cobertura restrita, entre usuários de: Segurança Empresarial, bombeiros, pessoal de meio ambiente, trens, equipes diversas dos serviços de apoio, operação, manutenção e administrativo. Nessa rede, todos falam entre si, estando no mesmo canal.
1. **MEIO AMBIENTE**: Destina-se à comunicação entre as equipes de meio ambiente e serviços associados;
 2. **BOMBEIROS**: Destina-se à comunicação entre as equipes de bombeiros, ambulância, medicina e serviços associados;
 3. **SEGURANÇA PATRIMONIAL**: Reservada à comunicação entre equipes de segurança e serviços associados;
 4. **APOIO**: Reservada à comunicação entre equipes diversas administrativas, serviços associados e outros.
- f. **Rede RFSP** – Destina-se à comunicação do Centro de Controle de Pátios (CCP) com os trens e equipes da operação em manobra, do tipo ponto a ponto, bem como entre as equipes da operação e manutenção, na região da Pêra e Pátio 5 do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará (RFSP):
1. **MANOBRA 1 RFSP**: Destina-se à comunicação entre o CCP e os trens em manobra, bem como entre as equipes de operação entre si.

2. **MANOBRA 2 RFSP:** Destina-se à comunicação entre o silo de carregamento e os trens em carregamento, bem como entre o CCP e silos/ trens em carregamento.

- 23.8. Na EFC, deve ser acionado o botão de emergência no rádio de comunicação, exclusivamente, em situações críticas que requeiram proceder o cenário de emergência, haja vista que vai interromper toda e quaisquer comunicações no canal em uso na região do usuário que acionou a emergência, bem como para o controlador que possa vir a atender ao usuário solicitante.

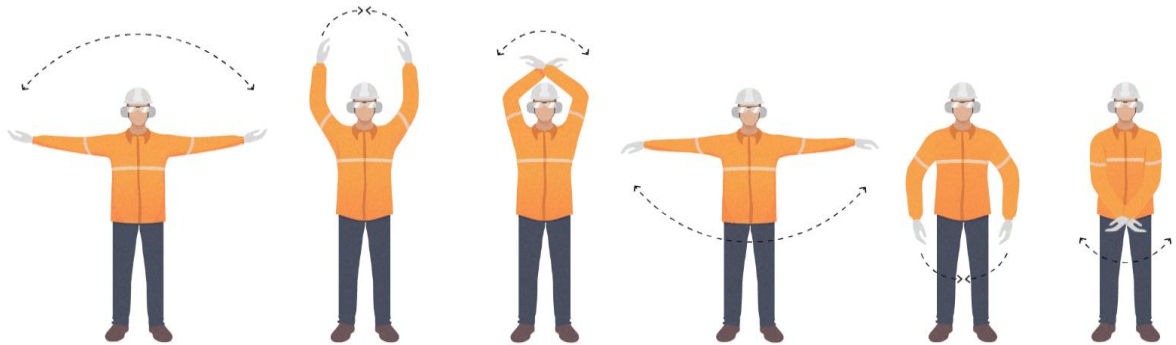
24. Gravação

- 24.1.** É obrigatório que toda comunicação estabelecida com o CCO/CCE/CCM/MCM/CCP, que diga respeito à operação e à concessão de serviços, realizada através de rádio, telefone e Autotrak, seja gravada, devendo ser mantida por no mínimo um mês. Em caso de falha ou pane geral no sistema de gravação, as operações ferroviárias na área afetada somente continuarão com autorização do gerente da operação, devendo ser providenciado o imediato restabelecimento do sistema.
- 24.2.** PNR-000059 - Toda a comunicação via rádio do operador do trem de passageiro com os Centros de Controle e com o chefe do trem deve ser gravada.

3. REGRAS DE SINALIZAÇÃO

30. Sinal Manual

30.1. Os sinais manuais devem ser utilizados somente em situação de emergência.



Sinal Manual: Dois braços agitados sobre a cabeça ou na linha da cintura.

Significado: Emergência, determina que o operador de trem cumpra uma parada imediata do trem.

Utilização: Em situação crítica em que não seja possível outro tipo de comunicação.

31. Sinalização Acústica – Buzina de Trem

31.1. É obrigatório utilizar um acionamento longo, podendo ser repetido, se necessário, nos seguintes casos:

- a. Em situações de pouca visibilidade onde há circulação habitual de pessoa e ou veículos;
- b. Na aproximação das placas de advertência Pessoas Trabalhando e Pare ou placa cujo significado seja buzine ou ação de buzinar;
- c. A aproximadamente 200 metros da passagem pela turma de manutenção, risco de atropelamento, risco de abalroamento e em outras situações de risco de acidente ferroviário;
- d. A partir de 500 metros antes das estações abertas e locais em que haja concentração de pessoas;
- e. No período diurno, durante a aproximação de pontes e viadutos ferroviários, sempre que houver presença de pessoas nas imediações e/ou sobre estes;
- f. No período diurno, durante o cruzamento com outra via férrea e na aproximação de túneis;
- g. Antes da partida do trem de passageiro nas estações intermediárias.

31.2. É obrigatório utilizar um acionamento curto, podendo ser repetido, se necessário, nos seguintes casos:

- a. No início de movimentação e antes da partida de qualquer trem na via de circulação e em pátio de manobra. Em oficinas, galpões e pátios fechados utilizar conforme definição em procedimento;
- b. No período noturno, na aproximação de pontes e viadutos ferroviários, sempre que houver presença de pessoas nas imediações e/ou sobre estes;
- c. No período noturno, na aproximação de cruzamento com outra via férrea e túneis;
- d. Na aproximação de passagem para pedestres, sempre que houver presença de pessoas nas imediações e/ou sobre esta;
- e. Na aproximação do trem e no último veículo da composição quando em cruzamento ou ultrapassagem na via circulação e em linhas do pátio ao lado desta;
- f. Antes da partida dos trens de passageiros nas estações de origem;
- g. Na aproximação da placa indicativa de início de área ou posto de manobra.

- 31.3.** Os acionamentos da buzina em passagens em nível devem ocorrer conforme descrito na tabela a seguir, podendo ser repetidos, se necessário:

Acionamento Mínimo			
Tipo de Passagem	Horário	EFC	EFVM
Sem controlador de acesso e/ou com cancela automática	Diurno (06 às 20h)	1 Longo	2 Longos
	Noturno (20 às 06h)	1 Curto	2 Curtos
Com controlador de acesso ou agente de segurança	Diurno (06 às 20h)	-	-
	Noturno (20 às 06h)		

- 31.4.** Critérios de tempo de acionamento:
- O início do acionamento da buzina deve ocorrer entre 15 e 20 segundos antes da ocupação da PN, devendo o operador de trem estimar a distância na qual deve iniciar o acionamento;
 - A distância mínima para início do acionamento é de aproximadamente 250 metros;
 - O acionamento longo é de no máximo três segundos e o acionamento curto no máximo um segundo.
- 31.5.** Em caso de PN consecutivas com distância entre elas menor que 250 metros, é obrigatório realizar um acionamento curto entre elas.

32. Sinalização Acústica – Sino ou Sirene

32.1. É obrigatório a utilização do sino ou sirenes nas seguintes situações:

- a. Na aproximação e durante transposição de PN, com antecedência mínima de 250 metros;
- b. Em situações de pouca visibilidade onde há circulação habitual de pessoas e ou veículos;
- c. Quando houver pessoas próximas ao gabarito da linha;
- d. Nas linhas de embarque/desembarque das estações de passageiros durante 24 horas do dia;
- e. Na ultrapassagem e cruzamentos com trens parados, inclusive na via de circulação em linhas ao lado pertencentes ao pátio;
- f. Na passagem pela turma em manutenção, desde a placa de advertência até a passagem pela turma e/ou por equipamento;
- g. Na movimentação de trens nas oficinas e postos de abastecimentos;
- h. Antes do início da movimentação de locomotivas escoteiras;
- i. Nos pátios durante a movimentação de locomotivas escoteira em recuo;
- j. Na circulação em local com tráfego de pessoas, veículos, máquinas e equipamentos;
- k. Na aproximação de trens nos pontos de carga e silo de carregamento até o seu posicionamento;
- l. Na movimentação dos trens de serviço na frente de trabalho até o seu posicionamento no local de início das atividades;
- m. Durante a passagem pela área ou posto de manobra.

33. Impedimento Legal de Sinalização Acústica

- 33.1.** Em caso de impedimento legal ou ordem judicial, com anuência do jurídico da Vale, será admitido procedimento operacional diferente do previsto na sinalização acústica desse regulamento.

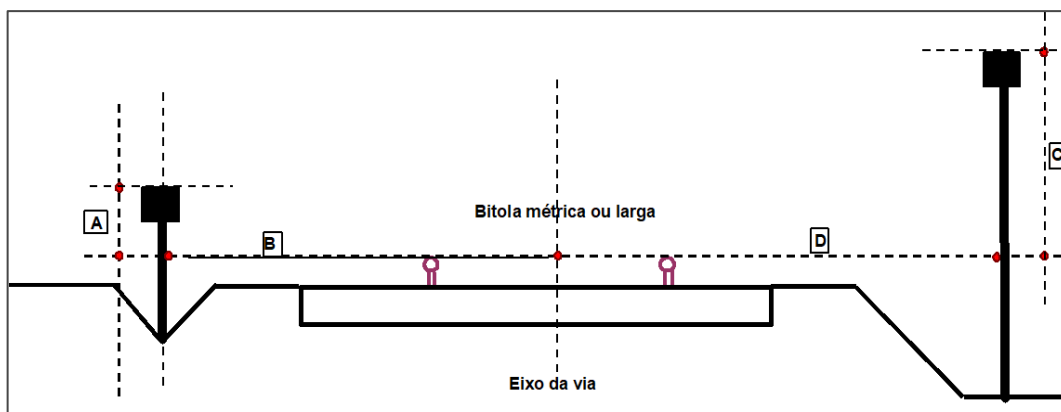
34. Sinalização – Faróis dos Trens

- 34.1.** Na via de circulação, o trem deve trafegar usando farol fixo alto no sentido de movimento do trem, durante as 24 horas do dia na locomotiva comandante ou líder e equipamentos de via. Em casos de avarias durante o dia, poderá circular até o local mais próximo para reparos ou até o próximo pátio assistido para substituição da locomotiva ou equipamento, utilizando o farol de cruzamento. Em casos de avarias no farol traseiro, de cruzamento e/ou oscilante durante viagem, poderá prosseguir até o destino. O farol deve permanecer desligado na locomotiva remota.
- 34.2.** Durante o cruzamento de trens em linha de circulação no período de 24 horas do dia é obrigatório utilizar os faróis nas seguintes condições:
- a. Trem parado deve permanecer com farol desligado até a passagem do equipamento de comando ou líder do trem em movimento que deve estar com farol alto;
 - b. Trens em movimento na distância não superior a 500 metros, utilizarão os faróis fixo-baixo e faróis de cruzamento no modo pulsar ou modo oscilante, conforme modelo da locomotiva e equipamentos. Na ausência ou impossibilidade de uso dos faróis em modo pulsar ou oscilante, utilizar o farol médio e alto nas locomotivas ou ligando e desligando nos equipamentos de via de forma alternada em intervalos regulares curtos de tempo, desde a aproximação até a transposição da locomotiva líder ou equipamento;
 - c. É obrigatório que trens e equipamentos retornem para farol dianteiro alto, assim que passar pela locomotiva líder ou equipamento;
 - d. É obrigatório nas manobras em linha de circulação quando parado que a locomotiva ou equipamento mantenham o farol fixo baixo e os trens em movimento permaneça com farol alto;
 - e. É obrigatório que em via de circulação adjacente à linha do pátio, havendo cruzamento com outros trens, cumprir o item b. Em caso de cruzamento com trens que estejam no pátio manter o farol alto;
 - f. É obrigatório a utilização de farol alto pelos trens durante ultrapassagem;
 - g. Os trens em circulação, ao passarem pela placa indicativa de início área de manobra devem utilizar farol alto e oscilante ou pulsante. Na falta desses faróis, deve ser utilizado o farol médio e alto de forma alternada em intervalos regulares curtos de tempo, mantendo esse procedimento até a placa fim área de manobra;
 - h. O helper dinâmico em aproximação para engate e acoplado, utilizar o farol alto. Após o acoplamento, baixar os faróis durante o cruzamento com outros trens;
 - i. Trem de Passageiros em movimento deve permanecer com farol alto em qualquer circunstância.
- 34.3.** Nos pátios e terminais durante as 24 horas do dia, deve-se utilizar os faróis da seguinte forma:
- a. Farol baixo no sentido da movimentação e em locais com baixa iluminação usar farol alto;
 - b. Em caso de locomotiva ou equipamento de manobra parado sem atividade manter o farol apagado;

- c. Durante as atividades de manobra na linha ao lado da via de circulação usar o farol baixo nos cruzamentos com os trens da via de circulação;
 - d. Nos cruzamentos dos trens no interior de pátios e terminais usar o farol baixo.
- 34.4.** Nas estações e pontos de parada de passageiros, PN, PP, túneis e passagens por turma de manutenção utilizar o farol de cruzamento no modo pulsar ou oscilante. Na ausência do farol de cruzamento manter o farol fixo alto.
- 34.5.** Durante a instalação do laser das socadoras, o operador poderá utilizar o farolete.

35. Sinalização Gráfica Auxiliar

- 35.1.** A sinalização gráfica auxiliar deve ser confeccionada de acordo com as dimensões definidas em padrão pela Engenharia.
- 35.2.** A implantação e a utilização de uma nova placa de sinalização gráfica auxiliar estão condicionadas à prévia autorização da Engenharia.
- 35.3.** Na via de circulação singela e pátios de manobras, as placas de sinalização gráfica auxiliares devem ser colocadas do lado direito, no sentido de marcha do trem.
- 35.4.** Na via de circulação dupla sinalizada, a colocação da placa regulamentar e advertência deve ser fora da entrevista ou aérea. Nos locais com mais de duas linhas sinalizadas ou pátios de manobras, é permitida a colocação da placa na entrevista.
- 35.5.** Todas as restrições inferiores a 500 metros dos travadores e saídas de pátios devem ser sinalizadas por placas VMA na saída do pátio.
- 35.6.** Distâncias de instalação de placas fixas:



Ferrovia	A		B	C	D
	Altura máxima da placa de entrevistas em relação ao topo do boleto		Distância mínima do eixo da via ao suporte da placa na entrevista	Altura mínima da placa externa em relação ao topo do boleto	Distância mínima do eixo da via ao suporte da placa
	Via de circulação	Pátios			
EFC	1,20 m	1,80 m	2,12 m	1,80 m	2,80 m
EFVM	0,80 m	1,80 m	2,12 m	1,80 m	2,80 m

36. Placas Regulamentares

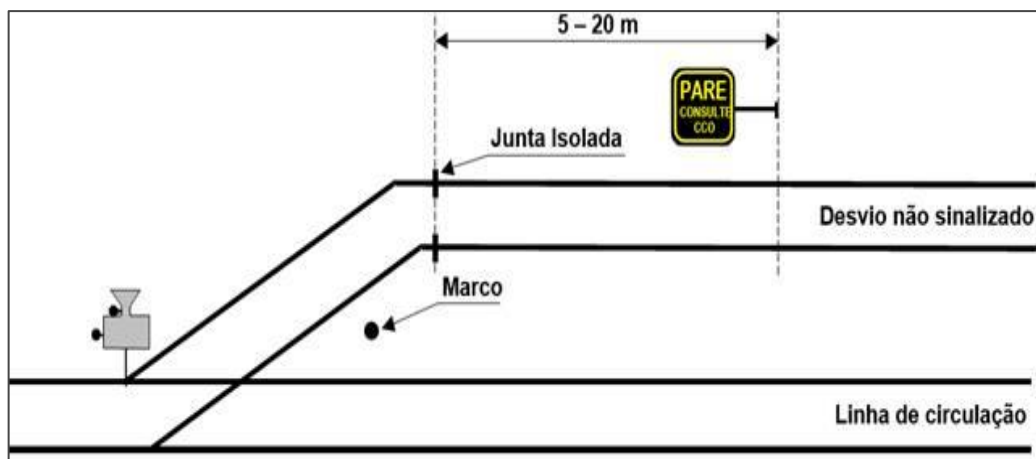
36.1. A placa regulamentar tem formato quadrado (50 x 50 cm) ou retangular (60 x 40 cm). Os algarismos, letras e tarjas são em tinta ou fita amarela refletiva. O fundo do lado regulamentar, assim como o verso da placa e seu suporte são pintados com tinta preta fosca.

36.2. Pare Consulte CCO.



- a. Significado: Parada obrigatória determinando consulta ao CCO;
- b. Utilização: Nos pátios, antes da via de circulação, no mínimo a 5 metros e no máximo a 20 metros da junta isolada;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

Planta de Situação



36.3. Seção de Bloqueio

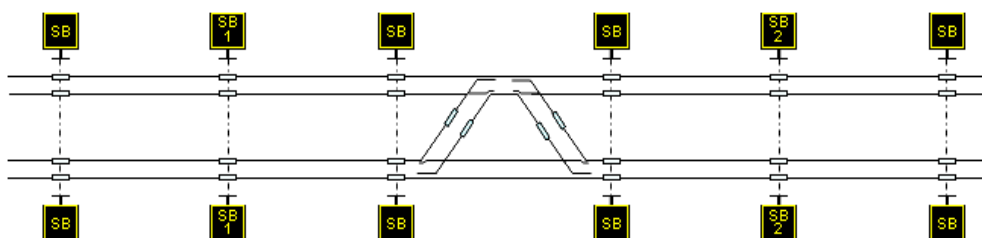


- Significado: Indica o ponto limite das seções de bloqueio. Todo trem autorizado a circular até uma placa de SB não pode ultrapassá-la;
- Utilização: Na via de circulação, podendo ter indicado na placa o prefixo da respectiva SB. Em locais com disposições de travessão fora do padrão universal, deve ser indicada na placa a respectiva localização. As placas devem ser afixadas paralelas à junta isolada do circuito de via;
- Natureza: Fixa;
- Formato: Quadrado.

Planta de situação para linha singela:



Planta de situação para linha dupla:



36.4. Pare Consulte CCP



- a. Significado: Parada obrigatória determinando consulta ao CCP. Caso o CCP já tenha autorizado a ultrapassá-la não é necessária a parada;
- b. Utilização: Em pátio controlado por CCP, podendo ter indicado na placa o prefixo da área;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

36.5. Início de Controle da Ferrovia



- a. Significado: Início do trecho controlado pela ferrovia indicada na placa;
- b. Utilização: Na via de circulação ou pátio limite com outra ferrovia;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Retangular.

36.6. Fim de Controle da Ferrovia.



- a. Significado: Final do trecho controlado pela ferrovia indicada na placa;
- b. Utilização: Na via de circulação ou pátio limite com outra ferrovia;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Retangular.

36.7. Início de Trecho Sinalizado



- a. Significado: Indica o início do trecho de via sinalizada, exigindo na EFC o reconhecimento do sinal do ATC por parte do operador de trem;
- b. Utilização: Na via de circulação, na região limite entre linha sinalizada e não sinalizada;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

36.8. Fim de Trecho Sinalizado



- a. Significado: Indica o fim do trecho de via sinalizada, exigindo no ramal de Belo Horizonte da EFVM a mudança de frequência de rádio;
- b. Utilização: Na via de circulação, na região limite entre linha sinalizada e não sinalizada;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

36.9. Limite de Manobra



- a. Significado: Indica o ponto limite da movimentação de trens em manobras nos pátios;
- b. Utilização: É utilizada internamente nos pátios ou na interface com clientes, podendo ser utilizada em conjunto com a Placa Pare Consulte CCP;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Retangular.

36.10. Travador Elétrico



- a. Significado: Indica o número do travador e respectiva locação;
- b. Utilização: No travador da via de circulação;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Retangular.

36.11. Posição de Quantidade de Vagões



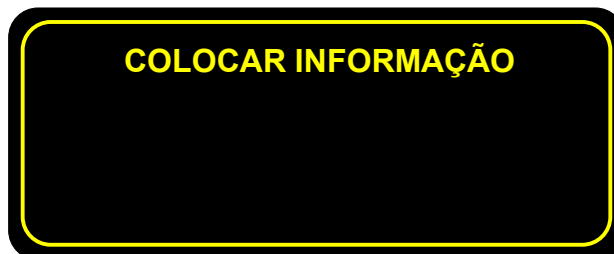
- a. Significado: Determina o ponto de parada para o corte da composição conforme a quantidade de vagões indicada na placa;
- b. Utilização: Pátio, terminal e linha de circulação;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

36.12. Indicação de Ponto de Procedimento Operacional



- a. Significado: Indicação exata na qual o operador de trem deve iniciar uma determinada operação prevista em procedimento operacional da ferrovia;
- b. Utilização: Pátio, terminal e linha de circulação;
- c. Natureza: Fixa ou temporária;
- d. Formato: Quadrado.

36.13. Informativa de Campo



- a. Significado: Alerta em relação a alguma condição operacional específica daquele local;
- b. Utilização: Pátio, terminais e linha de circulação;
- c. Natureza: Temporária ou fixa;
- d. Formato: Quadrada ou retangular.

36.14. PNR-000059 – Definição do Limite de Pátio



- a. Significado: Indica limite de operações do pátio;
- b. Utilização: O sinal de controle do limite de um pátio não deve estar a mais de 3 km do pátio;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.

36.15. PNR 000091 - Zona Urbana



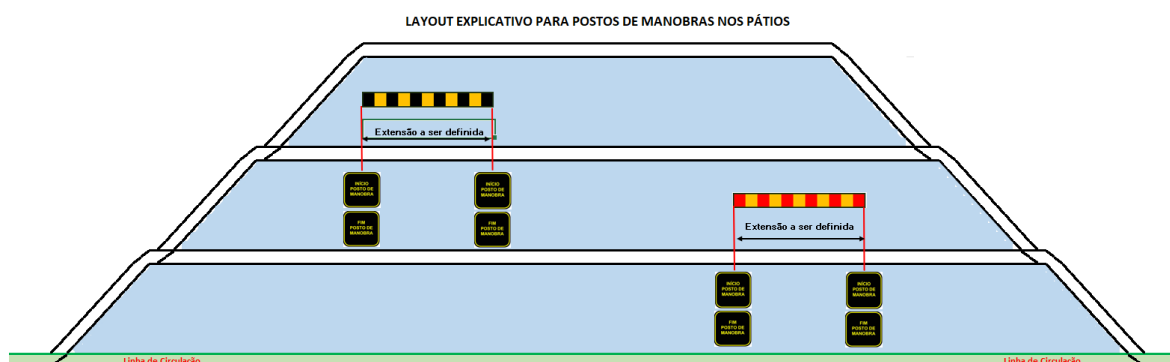
- a. Significado: Início e Fim de Zona Urbana - referência aos operadores de trens transportando cargas perigosas para cumprir o limite de velocidade nessas regiões;
- b. Utilização: via de circulação. As placas devem ser posicionadas a pelo menos 1.000 metros do ponto mapeado como início da zona urbana ou urbanizada;
- c. Natureza: Fixa;

d. Formato: Quadrado.

36.16. Posto de manobra

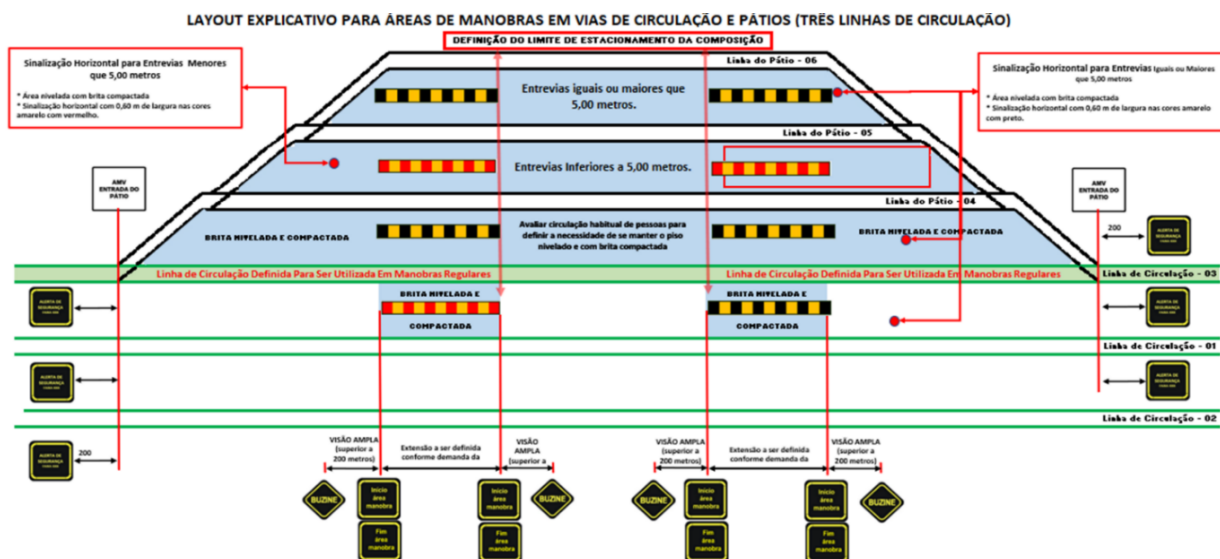


- a. Significado: local mapeado onde se concentram as manobras e atendem aos requisitos de segurança previamente definidos. Quando em atividade, as linhas designadas pelo centro de controle no posto de manobra passam a ser controladas pelo responsável da manobra e/ou atividade. A circulação de veículos ferroviários e permanência de pessoas somente poderá ocorrer com autorização do responsável pela manobra;
- b. Utilização: pátios e terminais. As placas devem ser posicionadas nos locais definidos pela supervisão do pátio, com apoio do CCP, CPIA, Via Permanente, SESMT e contemplado na gestão de mudança;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.





- a. Significado: Início e fim de área de manobra anexas à via de circulação – área definida pela operação ferroviária onde se concentram atividades de formação e desmembramento de trens;
- b. Utilização: via de circulação. As placas devem ser posicionadas nas extremidades do ponto definido como área de manobra;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado.



36.18. Alerta de Segurança



- a. Significado: Realizar alerta de segurança na aproximação de área de manobra e pátios;
- b. Utilização: 200 metros antes do AMV de entrada do pátio;
- c. Natureza: Fixa;
- d. Formato: Quadrado ou retangular.

37. Placas de Advertência

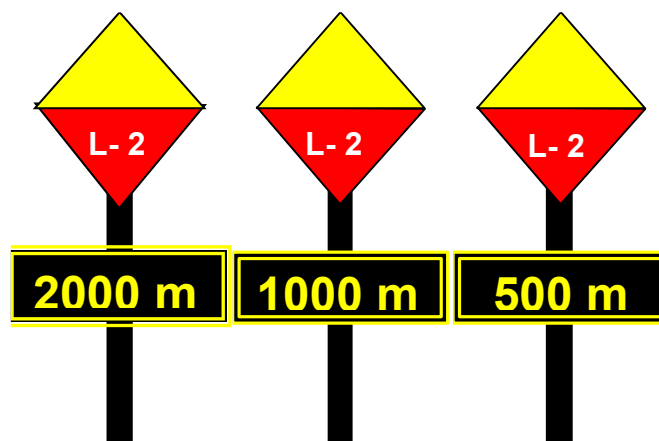
37.1. São aquelas que advertem o operador de trem da existência e natureza das condições que exigem cautela. Têm formato quadrado (50 x 50 cm) e uma das diagonais na posição vertical. Os Algarismos, as letras, os símbolos e as tarjas são em tinta ou fita refletiva amarela. O fundo do lado da advertência, assim como o verso da placa e seu suporte, é, obrigatoriamente, pintado de tinta preta fosca. Os casos especiais são:

- a. Advertência de Parada Total;
- b. PARE/SIGA;
- c. Manutenção;
- d. Pessoas Trabalhando;
- e. Trem de Combustível Estacionado.

37.2. As placas ADVERTÊNCIA DE PARADA TOTAL e PARE/SIGA devem ser utilizadas em situações especiais ou nos seguintes casos:

- a. Obstrução imprevista da via;
- b. Frentes de obras.

37.3. Advertência de Parada Total

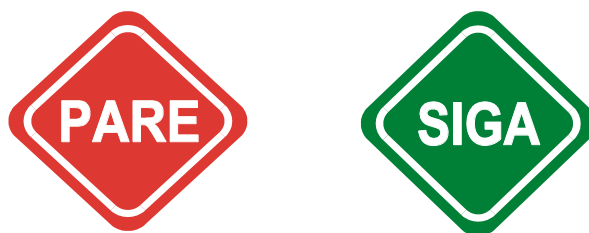


- a. Significado: Iniciar a redução de velocidade para parada total antes da placa vermelha PARE e manter contato via rádio com equipe de manutenção, chegando em condições de parada. As placas de Advertência de Parada Total devem ser afixadas conforme tabela a seguir:

EFC	EFVM
3.300 m	2.000 m
1.500 m	1.000 m
500 m	500 m

- b. Utilização: Em conjunto com a placa PARE E SIGA, conforme as distâncias informadas, determinando o planejamento de parada do trem. No caso de linha adjacente, deve-se sinalizar na parte vermelha o número da linha que estará com a placa PARE E SIGA. Serão dispostas em quaisquer linhas que possam dar acesso à linha na qual estiver a placa PARE E SIGA;
- c. Validade: Do local até a placa vermelha PARE ou placa verde SIGA;
- d. Natureza: Temporária.

37.4. Pare e Siga



- a. Significado: Parada absoluta, a não menos de 20 metros da placa PARE e SIGA. O trem só deverá reiniciar a marcha se a placa for retirada ou virada com o verso SIGA à vista do operador do trem;
- b. Utilização: Essa placa deve ser posicionada a uma distância mínima de 300 metros do local de trabalho, estando sob vigilância de um empregado da via permanente;
- c. Natureza: Temporária.

Observação: O operador do trem, ao parar numa placa vermelha de PARE, deve comunicar imediatamente ao controlador a sua parada, bem como o horário de sua saída do local.

37.5. Advertência para Redução de Velocidade



EFC	EFVM
3.300 m	2.000 m
1.500 m	1.000 m
500 m	500 m

- Significado: Adverte o operador de trem para a redução de velocidade máxima à indicada pela placa (modelos de 20 km/h e outro de 30 km/h para o ramal) e a partir das distâncias indicadas;
- Utilização: Na via de circulação, em conjunto com a placa VMA. Serão dispostas placas conforme tabela;
- Validade: Do local até a placa VMA;
- Natureza: Temporária ou fixa.

Observação: Observação: Na linha sinalizada, na parte de baixo da placa, deve conter a indicação da linha ou ramal (L-1, L-2 ou Ramal). Diante desta indicação, cabe ao operador considerar os equipamentos de bordo ou perguntar ao controlador a posição do travessão a frente (Reta ou Reversa). Não obtendo resposta imediata, ele deve cumprir a precaução.

Nos casos dos pátios de manobra, não é necessária a colocação das placas de advertência para redução de velocidade.

37.6. Velocidade Máxima Autorizada (VMA)



- Significado: Velocidade máxima autorizada no trecho em km/h;

- b. Utilização: Posicionada no local de início da precaução. No pátio de manobra, o operador do trem deve ser informado previamente da precaução;
- c. Validade: Até a cauda do trem livrar a placa de advertência Término de Precaução;
- d. Natureza: Temporária ou fixa.

Observação: Quando no trecho da precaução houver linha secundária, na saída dessa linha deve ser afixada esta placa de VMA advertindo quanto a existência dessa precaução.

37.7. Término de Precaução



- a. Significado: Indica o ponto exato no qual termina o trecho com precaução, sendo esse o ponto em que, passando a cauda do trem, este deve reassumir a velocidade normal do trecho;
- b. Utilização: Em todo o término de precaução de velocidade em pátio ou linha de circulação;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Temporária ou fixa.

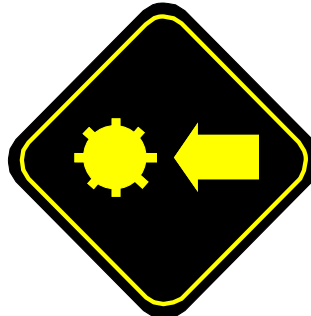
37.8. Reassumir Velocidade



- a. Significado: Reassumir a velocidade autorizada;
- b. Utilização: No trecho após o término da precaução. A distância para a colocação da placa será o comprimento do trem tipo da região. Caso o trem tenha quantidade de vagões superior ao trem tipo da região, o operador do trem deve calcular em que ponto pode reassumir a velocidade (quando a cauda do trem livrar o trecho com precaução);
- c. Validade: Local;

d. Natureza: Temporária ou fixa.

37.9. Equipamento de Grande Porte na Linha Adjacente



a. Significado: Equipamento de grande porte trabalhando ou estacionado em manutenção do próprio equipamento na linha adjacente. O operador de trem deve utilizar contato via rádio, sinalização acústica, durante a noite, utilizar o farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, próximo ao equipamento, e estar atento durante todo o percurso. Caso o operador de trem não receba resposta do EGP após o segundo chamado feito de forma subsequente, fará o terceiro chamado em emergência e iniciará procedimento de alerta sonoro durante aproximação e redução de velocidade de 50% da V.M.A;

b. Utilização: Na via de circulação deve ser instalada a no mínimo 1000 metros do início do trecho em manutenção. No pátio de manobra, a placa deve ser instalada no início do trecho em manutenção.

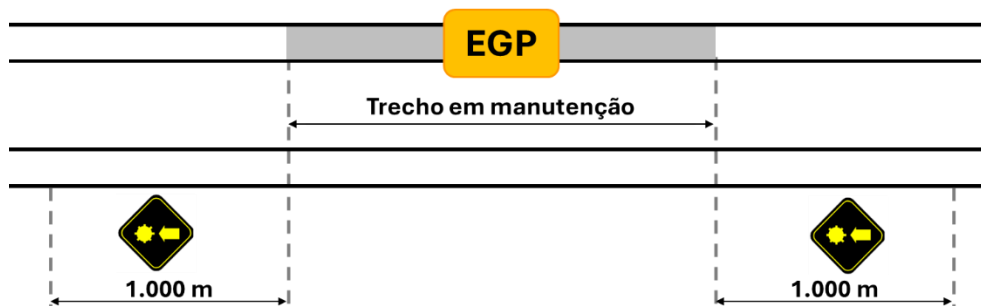
Para a esmerilhadora de AMV, em serviços de até 30 minutos, não é necessário utilizar esta placa.

Para a esmerilhadora de linha durante deslocamento em regime contínuo de trabalho, não é necessário utilizar esta placa;

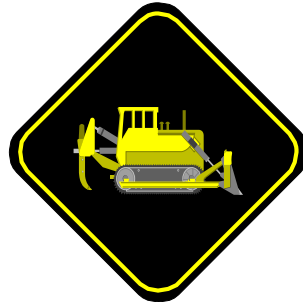
c. Validade: Até o local indicado;

d. Natureza: Temporária.

Observação: Nos casos de locomotivas escoteiras, equipamentos de via permanente e equipamentos de grande porte, a velocidade máxima deve ser de 40 km/h.



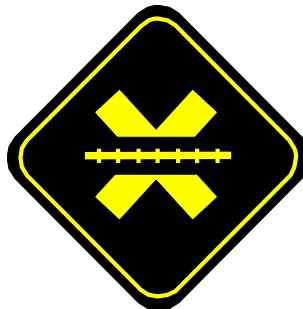
37.10. Equipamento de Infraestrutura Próximo à Via



- a. Significado: Equipamento de infraestrutura trabalhando ou em manutenção próximo à via. O operador de trem deve utilizar sinalização acústica e, durante a noite, farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, próximo ao equipamento, e estar atento durante todo o percurso;
- b. Utilização: Deve ser posicionada a uma distância mínima de 500 metros do local de trabalho;
- c. Validade: Até o local indicado;
- d. Natureza: Temporária.

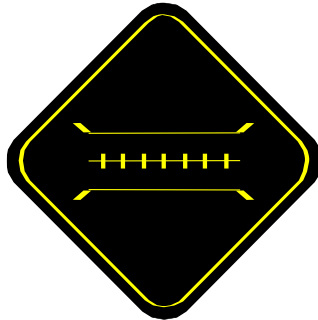
Observação: O uso dessa placa desobriga a afixação de outra placa de Pessoas Trabalhando pela mesma equipe realizando o serviço de infra.

37.11. Cruzamento com Rodovia



- a. Significado: Cruzamento em nível da ferrovia com rodovia. O operador de trem deve utilizar sinalização acústica e, durante a noite, farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, e estar atento durante todo o percurso;
- b. Utilização: Deve ser colocada a 500 metros da PN na via de circulação. Em linha de pátio de manobra, a distância será de acordo com as condições locais;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Temporária ou fixa.

37.12. Aproximação de Ponte



- a. Significado: Ponte a 500 metros. O operador de trem deve utilizar sinalização acústica quando aplicável;
- b. Utilização: Linhas de circulação e pátios;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Fixa.

37.13. Aproximação de Túnel



- a. Significado: Entrada de túnel a 500 metros. O operador de trem deve utilizar sinalização acústica e, durante a noite, farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, e estar atento durante todo o percurso;
- b. Utilização: Linhas de circulação e pátios;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Fixa.

37.14. Aproximação de Estação



- a. Significado: Estação a 500 metros. Utilizar sinalização acústica e, durante a noite, farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, e estar atento durante todo o percurso;
- b. Utilização: Linhas de circulação e pátios;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Fixa.

37.15. Buzine



- a. Significado: Acione a buzina;
- b. Utilização: Linha de circulação e em pátios;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Fixa ou temporária.

37.16. Linha Impedida



- a. Significado: Via interditada para a circulação de trens;
- b. Utilização: Será posicionada no início da linha ou a 100 metros, por cima e por baixo da interdição, entre os trilhos da via impedida na via interditada para manutenção quando não houver bloqueio físico ou *shunt* que impeça entrada de veículo ferroviário na região em manutenção. No caso de manutenção de eletroeletrônica no circuito de chave ou locação em comando local, não será necessária a placa;

Também deve ser utilizada para delimitar extensão de atividades dentro da mesma LDL para limitar a circulação de EVP e EGP;

- c. Validade: Local;

d. Natureza: Temporária.

37.17. Pessoas Trabalhando

Modelo EFC/EFVM



2º Modelo EFVM



- a. Significado: Equipe de manutenção ou obra, trabalhando na via ou via adjacente ou à margem da via. O operador de trem deve percorrer os próximos 1.000 metros após a placa com atenção especial às equipes de trabalho no campo e realizar os alertas sonoros necessários;
- b. Utilização: A 500 metros do local de início do trabalho, inclusive atividades com equipamentos mecanizados de pequeno porte. Em linha de pátio de manobra, a distância será de acordo com as condições locais de visibilidade e espaço disponível;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Temporária.

Observações:

- 1. Caso haja outra turma trabalhando numa distância superior a 1000 metros, a equipe da manutenção deve providenciar a colocação de outra placa, podendo utilizar placas de dupla face no mesmo mastro com a informação de pessoas trabalhando;
- 2. Nos casos de locomotivas escoteiras, equipamentos de via permanente e equipamentos de grande porte, a velocidade máxima deve ser de 40 km/h até a passagem pela turma.

37.18. Manutenção



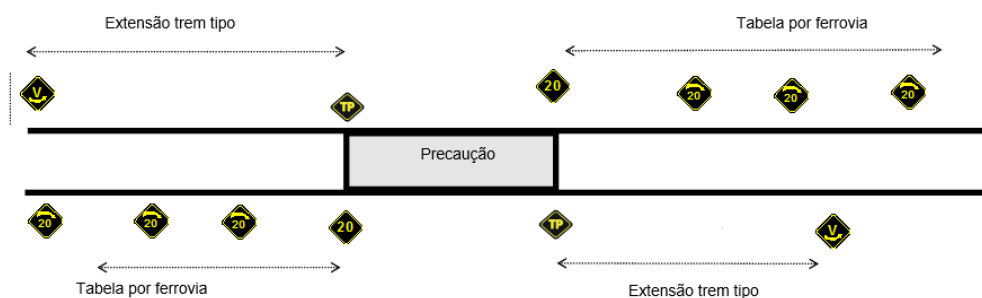
- a. Significado: Proibição de movimentar e engatar no material rodante – manutenção do rodante, sinalização de veículos ferroviários imobilizados para descomissionamento e interdição de linha sob responsabilidade da oficina;

- b. Utilização: na extremidade do veículo ferroviário ou no centro da via para proteção do pessoal trabalhando no material rodante. Em linhas com acesso nas duas extremidades, devem ser colocadas duas placas. A retirada da placa é de responsabilidade do empregado que a colocar ou seu preposto;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Temporária.

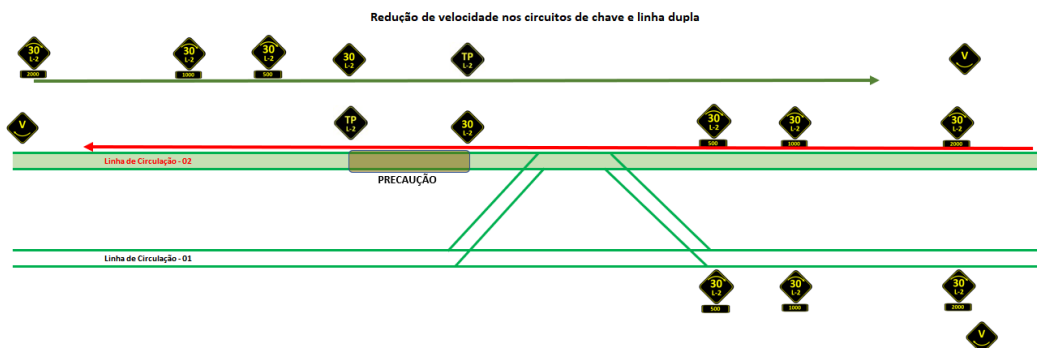
Observações: Todos os envolvidos na manutenção do veículo ferroviário devem ter ciência da colocação e da retirada da placa. Qualquer veículo só poderá se aproximar até no máximo 10 metros da placa.

37.19. Planta de situação para sinalização gráfica auxiliar

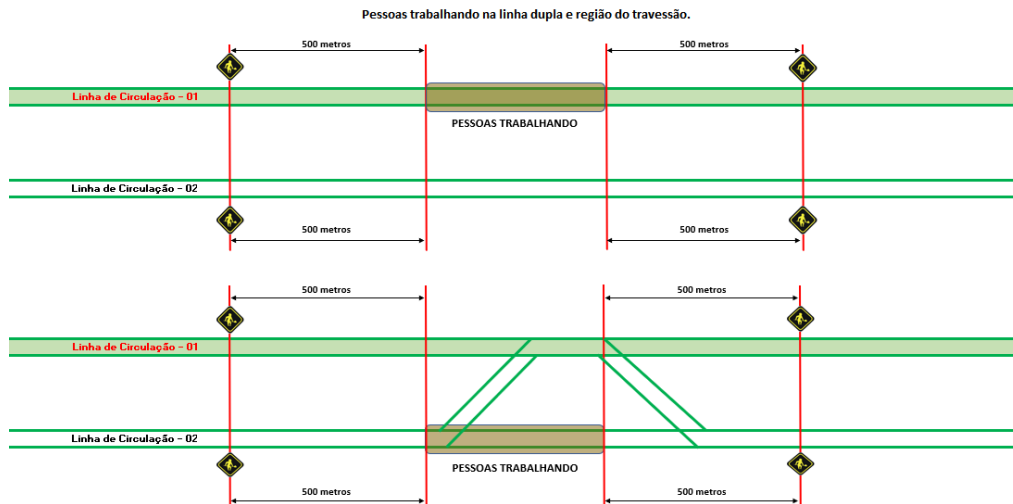
- a. Redução de velocidade para trecho em precaução linha singela;



- b. Redução de velocidade nos circuitos de chave e linha dupla;



- c. Pessoas Trabalhando na linha dupla e região do travessão.



Observação: considerar o uso de placas de dupla face ou placas no mesmo mastro com a finalidade de reduzir a quantidade de sinalização aplicada em campo.

37.20. Cruzamento com Passagem para Pedestres



- Significado: Cruzamento em nível da ferrovia com passagem para pedestres. Durante a noite, utilizar farol oscilante ou luz de cruzamento, quando disponível, e estar atento durante todo o percurso. Somente utilizar sinalização acústica se perceber a presença de pessoas às margens da via;
- Utilização: Deve ser colocada a 500 metros da PP na via de circulação. Em linha de pátio de manobra, a distância será de acordo com as condições locais;
- Validade: Local;
- Natureza: Temporária ou fixa.

37.21. Equipamento Formatador de Cargas

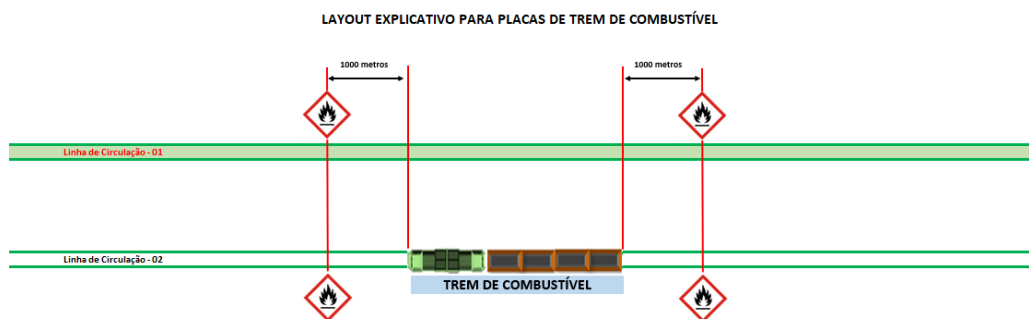


- a. Significado: Equipamento formatador de cargas na via. O operador do trem deve estar atento à aproximação do formatador, parar em local indicado e solicitar autorização para transpor o equipamento em segurança;
- b. Utilização: Deve ser posicionada a uma distância mínima de 20 metros do local do formatador em ambos os sentidos;
- c. Validade: Local;
- d. Natureza: Fixa.

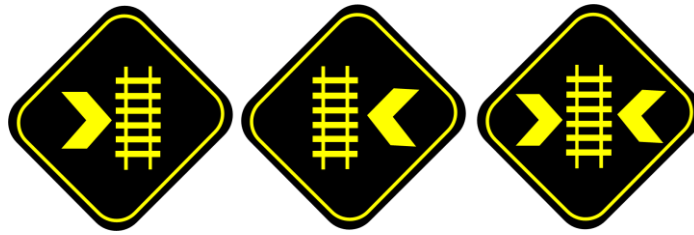
37.22. PNR-000091 - Trem de combustível estacionado



- a. Significado: Trem de combustível estacionado em segurança devido a impedimento de circulação. Outros trens na mesma linha devem aproximar com atenção e cuidado, não ultrapassando a placa. A placa somente poderá ser removida com autorização do controlador;
- b. Utilização: em trens deixados sem operador em uma linha principal ou desvio se justificado em um plano adotado pela operação ferroviária. A placa deve ser instalada conforme layout;
- c. Validade: Local - até a liberação para retomada de viagem;
- d. Natureza: temporária.



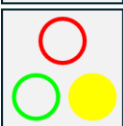
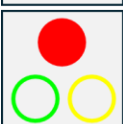
37.23. Restrição de Gabarito



- a. Significado: Indica restrição de gabarito na via permanente, devendo o operador do trem ficar atento. A seta indica que a restrição está no lado indicado;
- b. Utilização: Em locais com restrição de gabarito. A placa deve ser posicionada em distância não superior a 1.000 metros do ponto com restrição de gabarito. Na mesma haste, deve ser colocada a placa informativa contendo a indicação da distância do ponto de restrição;
- c. Validade: local;
- d. Natureza: Fixa ou temporária.

38. Sinalização Ótica

- 38.1.** A sinalização ótica é constituída por sinais luminosos e bandeiras.
- 38.2.** Os sinais luminosos devem estar colocados de forma que o operador de trem possa visualizá-los a uma distância que permita a parada total do trem com segurança.
- 38.3.** Os sinais luminosos com indicação de aspecto não regulamentado ou impreciso, capazes de gerar dúvida de interpretação ao operador de trem, serão considerados em falha, determinando a parada imediata do trem.
- 38.4.** Nos pátios não sinalizados, devem ser utilizadas bandeiras nos AMVs, conforme padrão da Engenharia, com o seguinte significado:
- a. Bandeira verde: AMV em posição reta;
 - b. Bandeira amarela: AMV para reversa;
 - c. Bandeira vermelha: AMV para reversa em linhas com bitola mista, onde uma das bitolas não tem continuidade. O operador do trem/empregado responsável pela manobra deve parar e consultar o controlador.
- 38.5.** A sinalização por bandeira não garante a vedação da agulha, devendo sempre ser conferida a posição do AMV.
- 38.6.** Sinal de três aspectos – Sinal luminoso baixo localizado próximo à ponta de agulha do AMV, usado para indicar sua posição e travamento, conforme figura.

	ASPECTO VERDE SIGNIFICADO: indica AMV travado na posição reta. AÇÃO DO OPERADOR DO TREM: prosseguir desde que autorizado pelo controlador.
	ASPECTO AMARELO SIGNIFICADO: indica AMV travado na posição reversa. AÇÃO DO OPERADOR DO TREM: prosseguir desde que autorizado pelo controlador.
	ASPECTO VERMELHO OU APAGADO SIGNIFICADO: indica que o AMV está em falha, sem correspondência ou não está travado. AÇÃO DO OPERADOR DO TREM: parar e informar ao controlador.

- 38.7.** Sinal Alto/Baixo de Controle Local pelo CCP – No caso do licenciamento local, manual ou por *station*, são também utilizados sinais luminosos semafóricos de uma, duas ou três cores, colocados a uma distância definida a partir do marco da chave de entrada do pátio e controlados pelos responsáveis pelo licenciamento, com os seguintes aspectos:
- a. **Amarelo ou verde:** O operador de trem está autorizado a circular;
 - b. **Amarelo sob vermelho:** O operador do trem deve se preparar para parar o trem no próximo sinal, que poderá estar vermelho;

- c. **Vermelho intermitente:** O operador de trem deve se preparar para parar a qualquer momento após ultrapassar o sinal, porque o circuito de via está ocupado ou a via não é sinalizada;
 - d. **Vermelho ou apagado:** O operador de trem deve parar no sinal a uma distância que permita visualização do sinal, permanecendo atento à sua mudança de aspecto. Para sinal apagado, deve ainda comunicar ao controlador e aguardar ordens.
- 38.8.** Quando houver defeito de sinalização, as operações serão realizadas por comandos de rádio emitidos pelo controlador.

4. REGRAS DE MANOBRA

40. Regras Gerais de Manobra

- 40.1.** Nenhuma manobra pode ser realizada sem autorização do controlador. Antes de autorizar, o controlador deve certificar-se das condições de ocupação das linhas. As movimentações nas áreas de oficina serão realizadas de acordo com o procedimento.
- 40.2.** Nenhum trem pode ultrapassar marco, limite de manobra, SB, sem que esteja devidamente autorizado pelo controlador.
- 40.3.** É obrigatório, antes de iniciar e durante a execução de todas as atividades de manobras, observar as seguintes condições:
- a. Situação das linhas livres e/ou ocupadas;
 - b. Marcos das linhas;
 - c. Condições do AMV e passagem do trem no AMV;
 - d. Situação de trens em linhas adjacentes;
 - e. Manter-se atento ao gabarito de circulação com cuidado de permanecer fora da linha para não ser atropelado;
 - f. Somente posicionar-se na entrevista para executar atividades operacionais devidamente autorizado.
- 40.4.** A parada e o estacionamento de qualquer veículo ferroviário fora dos limites indicados pelo marco das linhas somente podem ser realizados quando autorizado pelo controlador.
- 40.5.** É obrigatória a existência de um *layout* do pátio de manobra nos centros de controles e nos procedimentos operacionais dos pátios, contendo a identificação dos AMVs, o comprimento, sentido e percentual de inclinação das linhas.
- 40.6.** Antes de engatar ou movimentar em veículos ferroviários, o empregado responsável deve certificar-se que a operação não causará deslocamento indesejado e informar ao operador do trem a existência de calço.
- 40.7.** Para operações de engate de veículo ferroviário, é necessário:
- a. PNR-000091 - Trem de combustível vazio ou carregado é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância de dois vagões;
 - b. Para trecho em curva, é obrigatória a parada total do trem na aproximação, antes do engate, a uma distância não inferior a 5 metros;
 - c. A parada para alinhamento de engate, quando necessária, deve ser realizada a não menos que 5 metros;

- d. Havendo a necessidade da abertura da mandíbula do engate, verificar antes a integridade do pino da mandíbula;
 - e. Avaliar risco de deslocamento involuntário, considerando minimamente se os freios estão aplicados antes da operação e contramedidas para veículos avariados e/ou sem freio;
 - f. Velocidade máxima de 2 km/h;
 - g. Ficar atento à movimentação da composição em recuo, devido a folgas dos engates encolhidos/esticados;
 - h. Verificar visualmente a descida do levantador da castanha e solicitar o teste de engate;
 - i. Não permanecer na escada ou na plataforma de veículo ferroviário no momento do engate/desengate;
 - j. Os grampos das travas do rotor dos vagões GDE/GDF (engate rotativo), GDT e GDU e outros vagões, quando disponível, devem ser devidamente travados após o engate. Caso o vagão não tenha a trava do rotor, informar ao *help desk*;
 - k. EVP, EGP e locotrator devem seguir adicionalmente as recomendações do procedimento operacional.
- 40.8.** É proibido caminhar entre os trilhos da via e cabeça de dormentes e/ou ficar de costas para o trem que está circulando ou sendo manobrado em sua direção.
- 40.9.** É obrigatório ficar atento a todas as movimentações de veículos rodoviários que representem riscos à sua segurança pessoal, abalroamento e obstrução do gabarito de circulação das linhas.
- 40.10.** No carregamento ou descarga de vagões e vagonetes e quando estiver executando qualquer atividade de manobra, o empregado responsável deve verificar a existência de material sobre a via, em especial no boleto dos trilhos, avaria nos veículos ferroviários e anormalidades na carga, antes e após a execução da manobra.
- 40.11.** É proibido, ao empregado responsável pela manobra, manter-se entre veículos ferroviários em movimento.
- 40.12.** O empregado responsável pelo engate/desengate de veículos ferroviários pode posicionar-se entre eles somente com o trem parado e com autorização do operador do trem. Durante a atividade, deve ser realizado o procedimento de segurança operacional. O operador somente poderá movimentar o trem depois de autorizado pelo responsável pelo engate/desengate.
- 40.13.** Os trens não podem ser movimentados antes da confirmação da saída de todas as pessoas que estejam trabalhando debaixo ou junto dos veículos ferroviários em inspeção, manutenção, carga e descarga, e do alerta sonoro, quando aplicável.
- 40.14.** É proibido utilizar o dedo para destravar a castanha do engate.

- 40.15.** É proibido, durante a manobra, permanecer em vagões e vagonetes com cargas sujeitas a deslocamentos.
- 40.16.** É proibido passar pela frente de veículos ferroviários em movimento para ajustar engates, articulação ou pino de travamento, bem como procurar ajustá-los com os pés ou com as mãos.
- 40.17.** É obrigatório, quando acoplar ou desacoplar manualmente o mangote de ar, certificar-se de que a composição não será movimentada pelo operador do trem ou pelo alívio de freios da composição, mantendo um dos pés fora dos trilhos o tempo todo.
- 40.18.** É proibida a manipulação da torneira do encanamento geral de qualquer veículo da composição sem autorização do operador do trem.
- 40.19.** É obrigatório ao empregado responsável pela manobra informar o sentido de movimentação nos casos de tração intercalada entre vagões e vagonetes.
- 40.20.** O trem em manobra deve ser operado com ar no encanamento geral, realizando as paradas por meio do freio pneumático. É permitido procedimento diferente nas seguintes situações:
- a. Vagões avariados do pátio para a oficina;
 - b. No posicionamento para carga e descarga, com veículo trator adaptado com engate;
 - c. No posicionamento ou retirada de vazios em viradores de vagões, manobras de *hump yard*;
 - d. Vagões acidentados;
 - e. Em local com procedimento validado pela engenharia.
- 40.21.** A manobra em pátio da ferrovia e pátio de cliente, utilizando veículo trator adaptado com engate, somente pode ser realizada com a validação da engenharia.
- 40.22.** Durante as manobras, a composição do trem não precisa seguir a formação de veículos mais pesados ligados à tração. Cabe ao CCP e à operação de trens analisarem a segurança de cada operação. É obrigatório avisar todos os envolvidos durante a operação. Essa condição também se aplica à remoção dos trens de prefixo “W”, entre os pátios de Tubarão, Porto Velho e Aroaba na EFVM.
- 40.23.** A monocondução de locomotivas em pátios de manobra pode ser utilizada desde que se tenha visibilidade da via, PN, dos marcos, dos trechos de linha livre e do conhecimento das condições do AMV pelo operador do trem ou por outro empregado responsável envolvido na manobra.
- 40.24.** Qualquer movimentação ou manobra de trem no interior da oficina ou pátio de sua responsabilidade deve ter a autorização do responsável pelo turno, sendo realizada conforme procedimento da oficina ou pátio.
- 40.25.** Durante a execução das manobras em trens com tração distribuída é obrigatório deixar a remota em modo ESPERA ou AJUSTE FORA e cumprir os seguintes procedimentos:
- a. Perfil em nível, deixar a composição que permanecerá parada e não tripulada com aplicação de serviço. Antes da separação, fazer teste do modo espera;

- b. Perfil em rampa, deixar a composição que permanecerá parada e que já esteja tripulada por empregado qualificado com aplicação de serviço. Executar a separação da composição, somente após realizar os comandos necessários à segurança do trem;
 - c. Perfil em rampa, deixar o lote que permanecerá parado e não tripulado em emergência:
 - 1. Para manobras onde somente as locomotivas líder/comandada forem retiradas do trem, deixando vagões/remota/vagões, a remota deve ser configurada em modo espera e a emergência aplicada através do manipulador de freio da líder. O responsável pela manobra deve observar a propagação do freio de emergência na composição e, após a separação da tração, somente prosseguir com a manobra após checar ausência de fluxo de ar no encanamento geral na composição deixada;
 - 2. Para desmembramento de locotrol retirando líder/comandada com lote de vagões, deixando remota/vagões, os lotes devem ser separados no estouro causando emergência na(s) remota(s) e vagões, deixando, ainda, a torneira do EG aberta e sem pendurar a mangueira no suporte. Antes da separação, fazer teste do modo espera;
 - d. Realizar duplo check informando que já deixou a locomotiva remota em modo espera e que na tela do painel de controle da tração distribuída já apareceu o comando:
 - 1. Na via de circulação, informar ao responsável pela manobra e ao controlador;
 - 2. Nos pátios e terminais, informar ao responsável pela manobra;
 - e. Em caso de necessidade de apagar a locomotiva remota via locotrol, somente colocar em espera após executar o desligamento da locomotiva.
- 40.26.** É obrigatório o acionamento imediato dos freios de estacionamento dos veículos quando for informado sobre o seu estacionamento, conforme quantidade prevista nesse documento.
- 40.27.** É obrigatória, nos pontos de interface entre o cliente e a ferrovia, a existência de documento específico para as operações de colocação e retirada de vagões dos terminais, prevendo as seguintes condições:
- a. Comunicação prévia de toda movimentação;
 - b. Autorização para recebimento ou entrega e movimentação da composição por empregado responsável do terminal;
 - c. Paralisação de quaisquer operações do terminal que envolvam seus desvios e/ou proximidades.
- 40.28.** Não devem ser manobrados vagões parcialmente carregados, que não estejam com a carga devidamente distribuída e/ou amarrada. Vagões acidentados devem trafegar em velocidade determinada pela manutenção e autorizado por inspetor de carga ou tração.
- 40.29.** Para execução de atividades em locais que limite a movimentação do empregado para a lateral da via, adotar procedimentos de segurança para bloqueio de movimentação indesejada do trem e emitir a ART. Não é permitida a movimentação do veículo ferroviário com o empregado posicionado nesses locais.

- 40.30.** Todo trem, ao parar, manobrar/fracionar ou estacionar próximo a uma PN em pátio de manobra e terminais, deve fazê-lo a uma distância mínima de 50 metros. Em locais nos quais não seja possível cumprir a distância recomendada, a PN deve ser ocupada com a composição ou estar previsto em procedimento validado pela Engenharia.
- 40.31.** Em composição deixada em rampa antes da passagem do ar no encanamento geral, é obrigatório garantir que não ocorrerá movimentação indesejável durante o recarregamento do sistema de freios. Quando necessário, os freios de estacionamento devem ser apertados em quantidade necessária para manter o trem parado.
- 40.32.** É obrigatório conferir sempre a vedação da agulha, travamento do macaquinho e a rota de cada AMV a ser transposto na manobra. Quando o responsável pela operação se ausentar do AMV, todo sistema de segurança e travamento que tenha sido aberto deve ser imediatamente fechado.
- 40.33.** Para manobra de formação/recomposição de Trem de Passageiros, o teste de engate deve ser feito com duplo check.
- 40.34.** É proibida a abertura da mandíbula de vagões sem alavanca de corte ou com sistema de acionamento da castanha defeituoso. Casos especiais devem constar em procedimento validado pela Engenharia.
- 40.35.** O posicionamento de trens em linhas mortas deve ser feito guardando distância mínima de 5 metros em relação ao batente de sinalização de final de linha. Nas linhas nas quais não exista espaço físico suficiente, deve ser mantida a distância mínima de 2 metros. O ponto de limite de posicionamento deve ser sinalizado e possuir batente ao final da linha. Em caso de alguma exceção, em que seja necessário ultrapassar a sinalização, a supervisão de operação ou do distrito ou da oficina, conforme cada caso, deve ser consultada previamente.
- 40.36.** As solicitações da manutenção ao controlador para circulação com locomotivas, vagões, locotrator, EVP ou EGP avariados fora da área da oficina devem ser precedidas da informação das condições de segurança do trem.
- 40.37.** É proibido, ao pessoal de manobra, acoplar as mangueiras de ar entre veículos ferroviários nas valas de inspeção.
- 40.38.** Na EFC, é proibida, nas áreas de manutenção, garagens de EVP e EGP, a condução sem a presença de empregado para auxiliar as manobras. O empregado que faz a cobertura deve se posicionar na cabine do operador na circulação de frente e em solo nas operações de recuo que requeiram essa necessidade, para visualização das condições de via.
- 40.39.** Na EFVM, é proibido manobrar vagões com locomotiva G12 entre locomotivas do tipo DDM, BB36, SD45 ou DASH, não existindo essa restrição para manobras de locomotivas escoteiras.
- 40.40.** É proibido o estacionamento de veículos ferroviários nos pátios e terminais ferroviários, em que a distância entre suas extremidades/engates seja inferior a 5 metros. No caso de veículos com placa “Manutenção”, a distância a ser respeitada é de 10 metros. Não sendo possível cumprir a distância mínima, os veículos devem estar engatados.

- 40.41.** A manobra com passagem de trens sob silo de carregamento somente é permitida com a autorização, via rádio, do operador do silo. Durante a circulação, o operador do trem ou responsável pela manobra deve observar as condições da via, recolhimento das comportas, gabarito e presença de pessoas. Observando alguma anormalidade, deve-se parar o trem de imediato.
- 40.42.** PNR- 000059 - Para segurança do trem de passageiros em relação a manobras em pátios, terminais e vias de circulação:
- Os trens nas linhas adjacentes devem permanecer parados desde a aproximação até a passagem do trem de passageiros;
 - Os trens manobrando em quaisquer linhas em sentido ao acesso a via de circulação do trem de passageiros, devem permanecer parados desde a aproximação até a passagem do trem de passageiros.

41. Segurança Veículos Ferroviários

41.1. Será considerado parado, durante manobra, vagão que estiver sem movimentação em pátio, em período até quatro horas. Acima de quatro horas, será considerado estacionado.

41.2. Todo corte de encanamento geral, para deixar vagões parados durante manobra, deve ser realizado observando as seguintes condições:

a. Composição em nível:

1. Com quantidade até 5 vagões deve ser deixada em aplicação de emergência e a torneira do encanamento geral aberta e acima de 5 vagões deve ser deixada com aplicação de no mínimo 10 psi pelo MFA;
2. Em qualquer caso deve ser verificada a aplicação do freio em ambos os vagões no ponto de corte;
3. Caso o vagão que será removido/classificado seja vagão sem freio, a movimentação para a linha de desvio deve ser feita com freio de estacionamento acionado moderadamente para não travar a rolagem do rodeiro do vagão e nem ficar solto;
4. Vagões com sistema de freio pneumático inoperante devem ter o freio de estacionamento acionado e calçado ou conforme procedimento operacional.

b. Composição em rampa:

1. Realizar aplicação de freio necessária para manter o trem parado pelo MFA;
2. Deve ser verificada a aplicação do freio em ambos os vagões no ponto de corte, realizar teste de resistência e na separação deixar em aplicação de emergência e a torneira do encanamento geral aberta;
3. Caso o vagão que será removido/classificado seja vagão sem freio, a movimentação para a linha de desvio deve ser feita com freio de estacionamento acionado moderadamente para não travar a rolagem do rodeiro do vagão e nem ficar solto;
4. Vagões com sistema de freio pneumático inoperante deixados em rampa devem ter o freio de estacionamento acionado, calçado e acoplados em vagões com freios operantes, compatíveis com o peso;
5. Vagões entregues para carregamento e descarregamento em rampa, devem ser deixados com freio aplicados, freios de estacionamento acionados e calçados independente do tempo da operação.

c. Na manobra de reversão: a torneira pode ser fechada após 2 minutos da aplicação de emergência, certificando-se que o encanamento geral esteja completamente vazio. Realizar teste de resistência antes da separação.

41.3. PNR-000092 - No estacionamento do material rodante na via de circulação, em pátios e terminais de carga, descarga e oficinas de manutenção, o operador de trem e ou equipe de manobra deve:

- a. Em rampa, aplicar emergência e deixar a torneira do encanamento geral aberta no primeiro veículo da composição. Em nível, fazer aplicação total de serviço. Cumprir os procedimentos de segurança para se ausentar da cabine de comando do trem;
- b. Acionar os freios de estacionamento, de acordo com a tabela abaixo, no lado da composição que favorece o deslocamento;

Percentual de rampa	Percentual de vagões com freio de estacionamento acionado	Observações
0% (nível)	Cumprir procedimentos operacionais	1) Não conhecendo o sentido do declive, aplicar nas duas extremidades; 2) Na EFC, não conhecendo a informação do percentual da rampa, aplicar freio de estacionamento de 50% dos vagões.
Acima de 0 até 1,0%	25%	
Acima de 1,0 até 2,0%	50%	
Acima de 2,0%	100%	
Em linhas com variação de rampas	Definir percentual de acordo com estudo da Engenharia ou conforme tabela de acionamento dos freios de estacionamento da ferrovia por trecho ou pátio	

- c. Antes do corte, efetuar teste de resistência;
 - d. Utilizar calço na extremidade que favorece o movimento dos vagões em locais mapeados e conforme procedimento específico;
 - e. A quantidade de freios de estacionamento dos vagões a serem acionados na via de circulação é definida na Tabela Específica de Freios de Estacionamento da EFVM no ANEXO 2 deste regulamento e no procedimento operacional da EFC.
- 41.4.** Ao serem desligadas, as locomotivas são consideradas estacionadas. O operador de trem e/ou empregado responsável pela manobra deve tomar as seguintes providências antes de efetuar o desligamento:

- a. Colocar uma locomotiva na posição comandante;
- b. Aplicar o freio independente;
- c. Em rampa, acionar freio de estacionamento de todas as locomotivas e utilizar calço na locomotiva da extremidade do lado que favorece o movimento;
- d. Em nível, acionar o freio de estacionamento da locomotiva de uma das extremidades ou utilizar dispositivos de travamento mecânico alternativo em pátio e terminais determinados pela engenharia;
- e. Fazer o teste de resistência, verificando a eficiência do freio de estacionamento, onde aplicável;

- f. Locomotiva em manutenção, com truque de serviço ou freio isolado, deve permanecer estacionada com calço nos rodeiros nas extremidades do veículo e, quando disponível, com freio de estacionamento acionado.
- 41.5.** No estacionamento de EVP e EGP, o empregado responsável pelo equipamento deve:
 - a. Apertar e/ou aplicar os freios de estacionamento do equipamento, conferindo a sua eficácia;
 - b. Engrenar o veículo, quando possível;
 - c. Utilizar calço.
- 41.6.** Nas manobras de engate de locomotivas, antes de posicionar a chave isoladora (IS ou EC) para a posição de trabalho, é preciso certificar-se de que todos os comandos da(s) locomotiva(s) comandada(s) esteja(m) na posição correta. O cabo *jumper* somente poderá ser conectado após a realização das verificações acima citadas.
- 41.7.** Ao descarregar o ar do sistema de freio do vagão, deve-se observar o retorno do êmbolo do cilindro de freio e se a haste de descarga ou dreno retornou à posição normal, sendo proibido calçá-la.
- 41.8.** Nenhuma locomotiva poderá ser movimentada sem serem verificados:
 - a. Condição de operação da locomotiva: se em tração distribuída ou convencional;
 - b. Completo carregamento do sistema de freios por meio da leitura dos manômetros;
 - c. Existência de truques com freios isolados;
 - d. Atuação do freio independente no manômetro e deslocamento do êmbolo do cilindro de freio
 - e. Se os freios de estacionamento estão operantes e soltos;
 - f. Se as sapatas de freio se encontram em perfeitas condições de uso;
 - g. Se os calços foram retirados das rodas.
- 41.9.** As pressões mínimas indicadas pelos manômetros de freio para movimentar uma locomotiva são:
 - a. Reservatório principal: 110 psi;
 - b. Encanamento geral: 88 psi;
 - c. Reservatório equilibrante: 88 psi;
 - d. Pressão no cilindro de freio conforme especificação da locomotiva;
 - e. Fluxômetro: 0 CFM.
- 41.10.** A pressão de trabalho do compressor da locomotiva deve estar regulada nos seguintes valores:
 - a. Pressão máxima: 140 psi;
 - b. Pressão mínima: 125 psi.
- 41.11.** Regras para movimentação de locomotiva, EGP e EVP com freio inoperante, total ou parcialmente:

- a. É permitida a circulação com freio parcialmente inoperante destinados à manutenção. Não pode ser utilizada em outras manobras;
 - b. A informação deve estar disponível na cabine do operador visível no painel de comando;
 - c. Velocidade restrita e limitada a 15 km/h;
 - d. Locomotiva, EVP e EGP sem freio pode ser movimentada quando intercalada a veículos com freio e destinada à manutenção;
 - e. Locomotiva, EVP e EGP sem freio, quando movimentada na extremidade, deve ser utilizado dispositivo de reboque, cinta ou cabo de aço para proteger quanto à separação indesejada;
 - f. Locomotiva, EVP e EGP sem freio, quando movimentada na extremidade, também poderá circular com freio de estacionamento acionado, após realizar teste de resistência, apenas até o próximo AMV que seja possível intercalar a locomotiva ou anexar em uma composição.
- 41.12.** Em toda aplicação de freio por meio do manipulador automático, é obrigatório aguardar a equalização dos freios antes do fechamento do encanamento geral para corte da composição.
- 41.13.** É obrigatório realizar procedimento de segurança no estacionamento do locotrator, equipamento KGT e veículo rodoferroviário quando da necessidade de ausência do operador ou término da atividade.
- 41.14.** É obrigatório, antes de movimentar EVP e EGP, verificar:
- a. A existência de calço nas rodas;
 - b. As pressões do sistema de freio, realizando o teste de vazamento/estanqueidade;
 - c. A eficiência do freio de serviço e estacionamento;
 - d. Aplicação e alívio de freio no veículo da cauda;
 - e. Realizar o teste de marcha e teste de penalidade do ATC;
 - f. Existência de peças e materiais em arrasto;
 - g. Existência de cambão, que deve ser retirado quando não está sendo utilizado.
- 41.15.** É proibido fazer aplicação de freios da composição por meio do punho da torneira angular para causar emergência em caso de risco de acidente.
- 41.16.** PNR-000092 - Os freios de estacionamento acionados no material rodante não devem ser liberados até que se confirme:
- a. Que o sistema de freio pneumático está devidamente carregado;
 - b. Aplicação de freio de serviço adequado para manter a composição parada em segurança.
- 41.17.** PNR-000092 - Para deixar um material rodante sem supervisão em locais de rampa, deve ser adotado procedimentos de segurança com acionamento dos freios de estacionamento, podendo ser utilizados

dispositivos de travamento mecânico, como calços, dentro de seus critérios de projeto adequados para o tipo de material rodante e local de estacionamento.

42. Velocidade Máxima em Pátios

42.1. As velocidades máximas definidas para os pátios são:

- a. 30 km/h puxando e 20 km/h recuando;
- b. 30 km/h para locomotivas escoteiras e EVP ou EGP (frente ou recuo);
- c. A aproximação de um trem a um local que esteja ocupado por outro trem ou turmas de manutenção sobre a via deve ser feita com velocidade restrita e limitada a 15 km/h;
- d. 30 km/h nas peras de carregamento e 10 km/h na parte circular das peras da EFVM e nas seguintes peras da EFC: Píer, Bacabeira, Açailândia, Marabá, Serra Leste e Parauapebas;
- e. Na EFC, 2 km/h na circulação de trens sobre os trilhos do virador de vagões;
- f. Na EFC, 30 km/h no ramal de Bacabeira, cumprindo 15 km/h durante a passagem de todo o trem sobre o ATO (Aparelho de Transposição Oblíqua);
- g. Na EFC, 5 km/h nas manobras das linhas das oficinas e nas linhas de acesso à garagem de autos;
- h. Na EFC, deve cumprir velocidade da curva de frenagem do ATC nos desvios de trens em pátios e terminais;
- i. Na EFVM, 30 km/h no elevado de Aroaba, 22 km/h no elevado Patrag na passagem sobre AMV de bitola mista e 20 km/h no X da Torre B-Tubarão;
- j. Na EFVM, 65 km/h na RH04 e RH05.

43. Acoplamento e Desacoplamento de Mangote

- 43.1.** Na separação de veículos ferroviários, o desacoplamento dos mangotes pressurizados deve ser realizado no estouro após prévio fechamento das torneiras, devendo o empregado ficar fora do raio de ação dos mangotes. O desacoplamento manual somente pode ser realizado com o sistema despressurizado.
- 43.2.** É obrigatório, ao realizar acoplamento/desacoplamento manual dos mangotes, ficar atento à existência de ar no mangote e ao fechamento correto das torneiras, evitando-se riscos de acidentes causados pela pressão dentro do mangote.
- 43.3.** Antes de fazer acoplamento entre dois mangotes, deve-se verificar se eles estão danificados e se os bocais estão livres de impurezas.
- 43.4.** Os mangotes dos veículos ferroviários quando desacoplados, só podem estar fora dos seus respectivos suportes nas seguintes situações:
- a. Durante a execução de manobras, desde que não arraste;
 - b. Vagão tanque durante a operação de carga ou descarga;
 - c. Veículos deixados estacionados/sem supervisão.
- 43.5.** Nenhum vagão ou locomotiva poderá sair da oficina com mangote inadequado. Fora dos postos de manutenção ou oficinas, é permitido substituir mangote danificado por outro de dimensão fora do padrão. O fato deve ser reportado ao *help desk* da área.
- 43.6.** Durante a viagem, se houver avaria da mangueira do encanamento de equalização do cilindro de freio do vagão geminado, não há necessidade de substituí-lo, devendo somente isolar o sistema de freio da dupla de veículos.
- 43.7.** Todas as torneiras fechadas devem ter os respectivos mangotes desacoplados. No caso de trens de potência distribuída, quando tem sua configuração alterada de COMANDADA para REMOTA ligada diretamente à locomotiva líder, as mangueiras podem permanecer acopladas mesmo com as respectivas torneiras fechadas desde que tenha previsto em procedimento específico.
- 43.8.** É proibido acoplar mangotes do encanamento geral passando-os por cima do engate.

44. Operação Manual de AMV

- 44.1. A aproximação de um AMV de operação manual deve ser feita com velocidade restrita e adequada para observação do correto posicionamento, vedação da agulha e travamento do AMV. Caso esteja em posição contrária à rota, é necessário parar e posicioná-lo corretamente. Identificando anomalia, informar ao controlador.
- 44.2. Havendo empregado fazendo cobertura da passagem do trem no AMV manual, não é necessária a velocidade restrita na aproximação dele. A operação deve ser realizada com permanente comunicação via rádio entre o operador do trem e o empregado que está fazendo a cobertura.
- 44.3. A operação manual de AMV e por controle local em travador elétrico só poderá ser realizada após autorização do controlador da área de atuação.
- 44.4. É obrigatório, ao movimentar manualmente o AMV com máquinas de chave elétrica, seguir as especificações técnicas de cada modelo, observando número de voltas, indicações de ponteiros (se houver) e completa vedação da ponta de lança/agulha. A distribuição do procedimento é de responsabilidade da gerência do empregado.
- 44.5. Em situação de recuo de trem, o empregado responsável pela cobertura deve exigir uma velocidade compatível para garantir a verificação do correto posicionamento, vedação da agulha e travamento do AMV, informando ao operador do trem essas verificações.
- 44.6. Na saída de linha, quando for necessário fazer a movimentação do AMV, parar o trem no marco para verificar e fazer a movimentação. Na entrada, parar a não menos que 10 metros do AMV quando necessário movimentar o aparelho. Quando não houver espaço físico disponível no local da manobra, a distância de parada deve ser definida em procedimento específico.
- 44.7. É obrigatório ao empregado, estando próximo de AMV, ficar atento ao trem que esteja passando sobre o AMV.
- 44.8. Na operação manual do AMV, a confirmação de que a ponta de agulha está vedada e que o AMV está travado e posicionado para a linha correta deve ser transmitida via rádio, para o operador do trem, com a seguinte informação: “agulha vedada, AMV travado e posicionado para a linha tal, câmbio”.
- 44.9. A operação das máquinas de chave por comando elétrico efetuado no abrigo de sinalização (*housings*) ou na própria máquina de chave somente pode ser realizado pelo pessoal de manutenção capacitado e autorizado para este fim.
- 44.10. É obrigatório, para realização de operação manual de AMV e travador, manter a LCB fechada ou comando elétrico isolado.
- 44.11. Na EFC, para movimentar manualmente um AMV com máquina de chave, antes de circular sobre o AMV, o operador deve:
 - a. Sendo o AMV com jacaré de ponta móvel, primeiramente movimentar a ponta do jacaré para o sentido de circulação desejado, conferir o travamento e a vedação do jacaré;

- b. Movimentar e conferir o travamento e a vedação da ponta de agulha;
 - c. Informar ao operador do trem as condições de travamento e vedação do AMV e do JPM (jacaré ponta móvel) após a manipulação dele;
 - d. Informar ao controlador a operação realizada no AMV.
- 44.12.** Na EFC, toda vez que um AMV com máquina de chave tiver sido movimentado manualmente e a sua correspondência não tenha sido restabelecida, o próximo trem, antes de circular sobre o AMV, deve cumprir os seguintes passos:
- a. Parar conforme licenciamento do controlador, movimentar na manivela a ponta do jacaré e a ponta de agulha, conferindo em seguida o travamento e a vedação;
 - b. Informar ao controlador a operação realizada no AMV;
 - c. Tendo empregado habilitado fazendo cobertura no AMV e em contato via rádio com o operador do trem, não será necessária a parada do trem para conferir as vedações.
- 44.13.** Na EFVM, caso ocorra falha de energia durante a circulação do trem sobre a chave do travador, deve-se seguir o procedimento abaixo:
- a. Não movimentar a alavanca de operação da LCB durante a falha;
 - b. Não é necessária a parada do trem durante a falha;
 - c. Completar a operação elétrica de devolução do travador somente quando autorizado pelo controlador;
 - d. Confirmar a devolução para o controlador e, antes do retorno da energia, caso haja necessidade de movimentar o AMV, deve-se seguir o procedimento de operação manual.
- 44.14.** Na EFVM com falha nas máquinas de chave:
- a. Em linha sinalizada com o trem sobre ela, o controlador não deve interferir na circulação do trem;
 - b. Em pátio de manobra sinalizado e/ou automatizado com o trem sobre ele, o controlador deve esperar que o trem desocupe o circuito de via no qual o AMV em questão está inserido e, persistindo a falha, acionar a manutenção Eletroeletrônica. Após a desocupação do trem, se a falha não persistir, a circulação poderá ser retomada normalmente;
 - c. Em corte de rota do trem, a composição deve ser conferida pelo operador do trem;
 - d. Na falha de indicação ou movimentação na manivela que não retorne a rota do trem, as chaves devem ser tarugadas ou sargentadas dependendo do modelo;
 - e. A vedação da ponta de lança deve ser garantida pelo empregado que realizou a operação dela.

45. Recuo em Manobras

- 45.1.** O recuo de trem deve ter cobertura de empregado responsável e autorizado em constante comunicação via rádio. A cobertura realizada por empregado ancorado e posicionado em veículos ferroviários deve estar regulamentada por procedimento específico, com validação do SESMT e autorização gerencial.
- 45.2.** É permitida a cobertura de recuo de trem sem a presença física de empregado na cauda, com uso de câmera digital ou monitor instalado na cabine de comando do trem, binóculos e outros, desde que:
- a. Tenha procedimento operacional;
 - b. O responsável pela cobertura tenha plena visibilidade da cauda, das condições da via, sem atingir AMV não sinalizado, Passagem em Nível ou Passagem de Pedestre a ser transposto e esteja com atenção exclusiva a essa atividade;
 - c. O operador do trem tenha conhecimento do meio utilizado para essa cobertura;
 - d. Tenha permanente comunicação via rádio entre as partes.
- 45.3.** É permitido o recuo de até 200 metros nos pátios de manobras, em que o empregado responsável fique no marco ou na lateral da composição, sem visão da testeira do vagão da cauda, mas que seja garantida a visibilidade da linha, sem atingir AMV não sinalizado ou PN ou que tenha presença de pessoas.
- 45.4.** É permitido recuo/movimentação sem cobertura de cauda em moega, virador de vagões, silos de carregamento na EFC, *car puller*, elevado e *hump yard*, desde que as linhas estejam limpas e as áreas devidamente sinalizadas e isoladas conforme documento específico e garantindo a segurança.
- 45.5.** Em áreas de manutenção, finais de linha ou PN, é obrigatória a presença física do empregado responsável pela cobertura, munido de rádio de comunicação e, quando aplicável, dispositivo de cauda. As formas de utilização do dispositivo de cauda devem estar descritas no procedimento operacional.
- 45.6.** Em PN sem controlador de acesso, o empregado responsável pela cobertura deve parar o recuo e aguardar ou interromper o fluxo antes de autorizar a transposição, mantendo-se fora da área de circulação de veículos.
- 45.7.** Em PN com controlador de acesso ou barreira física bloqueando a PN, o empregado responsável pela cobertura deve observar se há condições seguras de realizar o recuo de forma contínua ou deve aguardar o fluxo cessar antes de autorizar a transposição, mantendo contato via rádio com controlador de acesso, quando houver.
- 45.8.** É obrigatório que o operador de trem e o empregado responsável pelo recuo avaliem com atenção as seguintes situações:
- a. Restrição de gabarito;
 - b. Condições dos marcos das linhas adjacentes;
 - c. Movimentação de trens, veículos rodoviários e pessoas;

- d. Condições do AMV e vedação da agulha;
 - e. Condições da via (trilho quebrado, materiais sobre a via e boletos dos trilhos, etc.);
 - f. Sinalização gráfica auxiliar;
 - g. Condições da PN;
 - h. Velocidade compatível com a segurança;
 - i. O operador de trem, após repetir a primeira ordem de movimentação recebida, somente pode recuar até a metade da última distância que lhe foi informada, devendo parar a composição caso deixe de receber novas informações;
 - j. O empregado que estiver cobrindo o recuo deve manter o operador do trem informado sobre a distância que falta para a posição, de modo a não provocar a parada indevida da composição ou acidente.
- 45.9.** A monocondução de locomotiva, EVP, EGP e locotrator empurrando motor pode ser realizada desde que se cumpram as seguintes condições:
- a. Trafegar com velocidade máxima de 30 km/h;
 - b. Quando houver uma PN ou curva do lado oposto ao operador ou aproximação com AMV de operação manual a velocidade deve ser reduzida, conforme a distância de visibilidade para a verificações das condições de segurança;
 - c. Verificar se existe presença de pessoas na via antes do início da movimentação;
 - d. Cumprir os procedimentos de sinalização acústica e faróis do ROF;
 - e. A cobertura de toda movimentação é de responsabilidade do operador do trem, que, em caso de dúvida deve parar e verificar as condições de circulação. Em caso de risco, ele deve solicitar cobertura de recuo (Exemplo: recuo em PN com fluxo intenso de veículos rodoviários ou presença de pessoas);
 - f. Para efeito deste item, consideram-se também locomotivas e equipamentos que não ofereçam ampla visão na parte frontal para seu operador (Exemplo: G16, G12 etc.).
- 45.10.** É permitido o posicionamento do empregado responsável pelo recuo na cabine da locomotiva com até cinco vagões gondolas ou plataforma ou uma maromba (madrinha). Deve ter condições de visibilidade da via a ser percorrida, não podendo ultrapassar AMV não sinalizado e PN durante o recuo.
- 45.11.** Na EFC, é permitido ao CCP autorizar previamente, no momento do posicionamento do trem para carregamento, o recuo do trem em carregamento por solicitação do operador do silo para reposicionamento, a remoção e o ajuste de carga e a pesagem. Nessa operação de recuo, o trem não poderá atingir outro circuito de via livre. O modelo da sentença de licenciamento, o detalhamento dos

limites dos circuitos de via envolvidos, a sinalização em campo e as condições a serem aplicadas devem ser detalhadas no procedimento específico da operação de trens nos terminais.

46. Manobras em Áreas Anexas à Via de Circulação

46.1. Manobras regulares na via de circulação para anexação e desanexação de locomotivas/vagões/equipamentos e desmembramento de trens fica limitada a 3 voltas.

Definições úteis para esta regra:

- a. Uma volta de manobra completa é quando a composição sai da via de circulação, entra no pátio e volta para a via de circulação;
- b. Manobras regulares na via de circulação são manobras executadas em locais da via de circulação definidos como Área de Manobra ao lado do pátio.

46.2. Manobra na via de circulação que não cumpre os requisitos de manobra regular deve ser realizada como manobra de contingência.

Definição útil para esta regra:

Manobras de contingência na via de circulação são manobras executadas em locais não mapeados como Área de Manobra, devido a defeito de vagão/locomotiva/equipamentos, defeitos de via/infra, manobras de equipamentos da via permanente nas vias de circulação, estacionamento, garageamento, desgarageamento de trens, veículos retidos, veículos hibernados etc.

46.3. É obrigatório que as Áreas de Manobras regulares nas vias de circulação tenham as seguintes características:

- a. A manobra deve ocorrer envolvendo apenas a via de circulação adjacente à linha do pátio;
- b. Campo de visão favorável aos operadores de trens (pátio e via de circulação) maior que 200 metros;
- c. Iluminação adequada conforme normas de segurança definida pelo SESMT para trabalho noturno;
- d. Entrevias com o piso nivelado e compactado;
- e. Piso demarcado para circulação de pessoas nas entrevias (sinalização horizontal). Implantar piso no eixo da entrevia com 0,60 metros de largura nas cores amarela intercalada com vermelho ou completamente vermelho para entrevias menores que 5 metros e amarela intercalado com preta ou completamente amarela para entrevias iguais ou maiores que 5 metros;
- f. Limites definidos de estacionamento de trens de forma a proporcionar melhor visibilidade e utilização da área preparada para manobra;
- g. Ser definida e gerenciada pela supervisão do pátio, com apoio do CCP, CCO, CPIA, Via Permanente, SESMT e incluída nos procedimentos operacionais locais;
- h. Placa indicando Início e fim da área de manobra e placas de buzine;
- i. Placas nas extremidades dos pátios posicionadas no mínimo a 200 metros dos AMVs, indicando a frequência para o operador de trem realizar o alerta de segurança.

46.4. Regras para atividades nas Áreas de Manobras regulares na via de circulação:

a. Linhas livres ao lado da linha em que está o trem a ser manobrado:

1. Certificar que o trem esteja parado em local adequado para execução da manobra;
2. Avaliar e definir entrevista necessária para realização da manobra;
3. Solicitar para o CCP e/ou CCO a interdição para acessar a entrevista da linha ao lado do trem que será realizada a manobra, referenciando a entre-housing, o travador, o lado do pátio, o marco etc.;
4. Nas vias de circulação deve ser utilizado o shunt de verificação;
5. É proibido utilizar interdição na station (painel de controle do CCP) para mais de uma equipe ocupando a mesma linha;
6. Dar ciência ao operador de trem do seu posicionamento na entrevista e da manobra que será realizada;
7. A equipe de manobra deve informar a entrevista em que realizará a atividade;
Exemplo: OOF “Fulano de tal” na entrevista da linha 1 com a linha 2 chamando M101.
8. Estar atento às comunicações de rádio e às sinalizações de aproximação de trens (sino, buzina e faróis);
9. Em manobra na via de circulação o operador de trem que estiver manobrando ao receber o alerta de segurança anunciando a aproximação dos outros trens deve informar que está realizando manobra na via de circulação e seu posicionamento. Deve, ainda, certificar-se de que a equipe de solo entendeu a comunicação;
10. Os trens, em circulação, ao passarem pela placa indicativa de INÍCIO ÁREA DE MANOBRA devem utilizar farol alto e oscilante ou pulsante, mantendo esse procedimento até a placa FIM Área de Manobra;
11. Ao final da manobra, o trem só poderá ser liberado para o operador, CCO e ou CCP após procedimento de segurança ser executado e equipe de manobra estar fora da entrevista.

b. Linha ocupada ao lado da linha do trem que será manobrado:

1. Certificar-se que os trens estejam parados em local adequado para execução da manobra;
2. Avaliar e definir entrevista necessária para realização da manobra;
3. Solicitar para o CCP e/ou CCO a interdição para acessar a entrevista das linhas ocupadas ou livres, necessárias para execução da manobra, referenciando a entre-housing, travador, lado do pátio, marco etc.;
4. É proibido utilizar interdição na station (painel de controle do CCP) para mais de uma equipe ocupando a mesma linha;

5. Dar ciência aos operadores dos trens do seu posicionamento na entrevista e da manobra que será realizada;
6. A equipe de manobra deve informar a entrevista em que se posicionará para iniciar a atividade, em caso de novo posicionamento em outra entrevista informar novamente;

Exemplo: OOF “Fulano de tal” na entrevista da linha 1 com linha chamando M101;
7. Estar atento às comunicações de rádio e às sinalizações de aproximação de trens (sino, buzina e faróis);
8. Em manobra na via de circulação o operador de trem que estiver manobrando ao receber o alerta de segurança anunciando a aproximação dos outros trens deve informar que está realizando manobra na via de circulação e seu posicionamento. Deve, ainda, certificar-se de que a equipe de solo entendeu a comunicação;
9. Os trens em circulação, ao passarem pela placa indicativa de INÍCIO ÁREA DE MANOBRA devem realizar acionamento de buzina curta, utilizar farol alto e “oscilante ou pulsante”, sino ou sirene no caso dos equipamentos de via, mantendo esse procedimento até a placa FIM Área de Manobra;
10. Ao final da manobra, os trens só podem ser liberados para os operadores, CCO e ou CCP após procedimento de segurança ser executado e equipe de manobra estar fora da entrevista.

46.5. Regras para manobras de contingência na via de circulação:

- a. Preencher ART considerando a localização do seu trem antes de iniciar as atividades, observando a localização do trem (túneis, pontes, viadutos, canaletas, gabarito, cortes, aterros etc), as condições climáticas (chuva, raios, alerta vermelho etc.) e a vulnerabilidade para segurança pessoal na região de abrangência do trem;
- b. Executar abertura da LDL nas linhas onde será necessário o posicionamento na entrevista para execução da manobra, com utilização do shunt de verificação antes de iniciar as atividades em linhas sinalizadas;
- c. Nos casos em que a linha ao lado pertencer ao pátio e a outra ao CCO, deve ser realizada abertura de LDL com o CCO e com o CCP;
- d. Caso a linha ao lado esteja com LDL aberta, o controlador deve solicitar ao dono da LDL que paralise a movimentação dos equipamentos e fazer a inclusão da equipe responsável pela manobra;
- e. O trem só poderá ser liberado para o operador, CCO e ou CCP após encerramento da LDL, procedimento de segurança ser executado e equipe de manobra estar fora da entrevista;
- f. Realizar procedimento de segurança do trem;
- g. Cumprir as regras de sinalização ótica, acústica e de comunicação considerando manobra na via de circulação em linhas adjacentes ao pátio.

- 46.6.** Manobras rotineiras nos travadores, linhas sinalizadas, sem utilização da entrevista pelo empregado, para inversão de locomotiva, anexação/desanexação de vagões e/ou locomotivas e desmembramento de trens é obrigatório a elaboração de procedimento validado pelo Gerente de Operações, SESMT, Engenharia Ferrovias, Engenharia Corredor e CPIA. Na necessidade de utilização da entrevista, atender aos demais requisitos das regras.

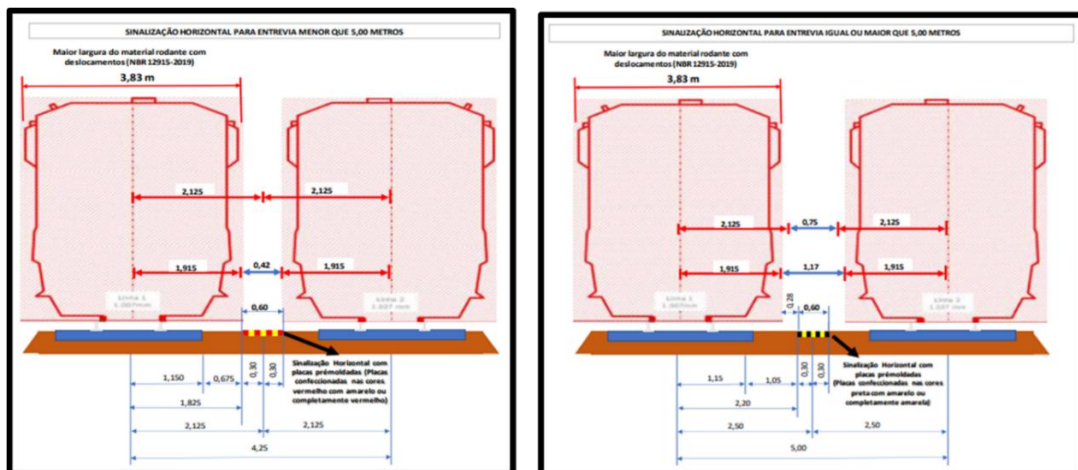
47. Manobras em Pátios, Terminais, Oficinas e Áreas de Manutenção VP

Definição útil para este capítulo:

Posto de Manobra – área mapeada onde se concentram as manobras e atendem aos requisitos de segurança previamente definidos. Quando em atividade essa área passa a ser controlada pelo responsável da manobra, após autorização do centro de controle de pátio e a circulação de veículos ferroviários somente poderá ocorrer com autorização do responsável pela manobra ao operador de trem.

47.1. É obrigatório que os Postos de Manobras nos pátios sejam definidos e gerenciados pela supervisão do pátio, com apoio do CCP, CPIA, Via Permanente e SESMT. Devem possuir as seguintes características:

- Possuir limites definidos de estacionamento de locomotivas, composições, vagões e outros equipamentos, de forma a proporcionar melhor visibilidade e utilização;
- Possuir iluminação adequada conforme normas de segurança definida pelo SESMT, obedecendo referências técnicas para trabalho noturno;
- Piso demarcado para circulação de pessoas nas entrevias (sinalização horizontal). Implantar piso no eixo da entrevista com 0,60 metros de largura nas cores amarela intercalada com vermelho ou completamente vermelho para entrevias menores que 5 metros e amarela intercalado com preta ou completamente amarela para entrevias iguais ou maiores que 5 metros;



- Possuir entrevias com piso nivelado e brita compactada, (nos locais com AMV's manuais, essa brita compactada deve abranger do Posto de Manobra até o local de operação do AMV);
- Sempre que possível utilizar barreira física na entrevista entre a linha do pátio e a via de circulação.

47.2. Regras para passagem por Posto de Manobra para cada trem:

- Com manobra ou atividade:

1. O controlador do Pátio, ao informar para o operador do trem a rota de circulação e/ou atividade, deve dar ciência sobre as manobras e/ou atividades em execução nas linhas adjacentes da sua circulação. (Exemplo: Manobra ou atividade nas linhas XX);
 2. O operador do trem deve cotejar a mensagem do controlador;
 3. O operador do trem, ao se aproximar do Posto de Manobra, deve manter contato com o responsável da manobra informando a circulação e/ou atividade na linha adjacente. Não havendo liberação do responsável pela manobra, o operador deve parar o trem sem atingir o Posto Manobra e manter contato com o Controlador do Pátio;
 4. O responsável pela manobra ao receber a solicitação para passagem e/ou atividade de manobra na linha adjacente deve se posicionar em local seguro, fora da entrevista da linha liberada para passagem do trem e, posteriormente, autorizar a passagem;
 5. O operador de trem, ao se aproximar do Posto de Manobra deve utilizar sino e farol baixo em toda a sua extensão. Em locais com baixa luminosidade, utilizar farol alto;
 6. O responsável pela manobra, após cessar atividades ou circulação na linha adjacente, deve certificar-se da liberação da linha com o controlador de pátio para retornar as suas atividades;
 7. Nas manobras em recuo para transposição do Posto de Manobra, o responsável pela cobertura da cauda deve cumprir os requisitos inerentes para passagem por este local;
 8. O operador do trem ou responsável pela cobertura da cauda, deve manter-se atento e, em casos de desvios, parar o trem e informar imediatamente ao controlador de pátio;
 9. Na necessidade de utilização de entrevistas das linhas de pátio e via de circulação solicitar a interdição dessa linha junto ao CCO;
 10. Na necessidade de utilização de entrevistas com LDL aberta, incluir o responsável pela manobra ou atividade, caso haja movimentações de equipamentos inclusas nessa LDL, devem ser paralisadas até a liberação da entrevista pelo responsável pela manobra ou atividade em trem.
- b. Sem manobra ou atividade:
1. O controlador do Pátio, ao informar para o operador do trem a rota de circulação, deve dar ciência que passará sobre os Postos de Manobras sem manobras ou atividades;
 2. O operador do trem deve cotejar a mensagem do controlador do pátio;
 3. O operador do trem deve utilizar farol baixo em toda a extensão da Posto de Manobra. Nos locais com baixa luminosidade deve utilizar farol alto;
 4. Nas manobras em recuo para transposição do Posto de Manobra, o responsável pela cobertura da cauda deve cumprir os requisitos inerentes para passagem por este local;

5. O operador do trem ou responsável pela cobertura da cauda, deve manter-se atento e, em casos de desvios, parar o trem e informar imediatamente ao controlador de pátio;

47.3. Regras para a realização de Manobras fora dos Postos de Manobra para cada trem:

- a. Para autorizar manobras ou atividades fora dos Postos de Manobra, o controlador de pátio deve certificar-se de que o local esteja liberado pelo supervisor do pátio e interditar as linhas adjacentes necessárias para a manobra ou atividade;
- b. O responsável pela manobra ou atividade deve certificar-se das entrevistas necessárias e solicitar interdição dos segmentos de linha para o controlador do pátio;
- c. A inspeção visual somente poderá ser executada após autorização do controlador;
- d. O controlador do pátio transfere a autonomia da circulação de trens nas linhas adjacentes para o responsável pela execução da manobra ou atividade;
- e. O responsável pela manobra ou atividade deve cotejar a mensagem do controlador do pátio;
- f. Na necessidade de acesso às linhas sob domínio do responsável pela manobra ou atividade, o controlador do pátio deve solicitar autorização para circulação do trem;
- g. O responsável pela manobra ou atividade deve se posicionar em local seguro e informar para o controlador do pátio que irá receber o trem e o limite de circulação deste;
- h. O Controlador do pátio autoriza o operador do trem a circular informando o respectivo limite de sua autorização, o nome do responsável pela manobra ou atividade e o complemento da rota;
- i. O operador do trem coteja a mensagem e mantém contato com o responsável pela manobra ou atividade, caso não consiga manter contato deve parar o trem no limite autorizado pelo controlador do pátio;
- j. O operador do trem, após receber a liberação do responsável pela manobra ou atividade, poderá acessar as linhas autorizadas;
- k. O operador de trem ao aproximar da região da manobra, deve:
 1. Fazer uso do acionamento curto de buzina;
 2. Utilizar sino e farol baixo em toda a extensão do segmento de linha controlado pelo responsável pela manobra ou atividade. Em locais com baixa luminosidade utilizar farol alto;
- l. O responsável pela manobra ou atividade, após certificar-se do fim das atividades na linha autorizada, somente poderá reiniciar a manobra após confirmar a interdição da linha pelo controlador do pátio;
- m. Nas manobras em recuo para transposição do local da Manobra, o responsável pela cobertura da cauda deve cumprir os requisitos inerentes para passagem por este local;

- n. O operador do trem ou responsável pela cobertura da cauda, deve manter-se atento e, em casos de desvios, parar o trem e informar imediatamente ao controlador de pátio;
 - o. Na necessidade de utilização de entrevistas das linhas de pátio e via de circulação solicitar a interdição dessa linha junto ao CCO;
 - p. Na necessidade de utilização de entrevistas com LDL aberta, o responsável pela manobra ou atividade deve ser incluído nessa LDL e toda movimentação de equipamento deve ser paralisada até que a entrevista seja liberada pelo responsável pela manobra ou atividade.
- 47.4.** Acesso de outras pessoas (operação ferroviária) nos postos de manobra ou segmentos com controle local, o responsável pela manobra ou atividade deve:
- a. Receber a solicitação de acesso a sua área de controle com a respectiva atividade;
 - b. Informar e ter anuência do controlador do pátio para permitir o acesso;
 - c. Não permitir que a atividade ou pessoas estejam no raio de ação de sua manobra e entrevistas que ele esteja utilizando ou que autorizou circulação de trens;
 - d. Não permitir que as pessoas autorizadas saiam da sua área de controle sem as respectivas autorizações;
 - e. Ao término da atividade, com a saída das pessoas de sua área de controle, informar ao controlador do pátio;
 - f. A devolução do controle do posto de manobra ou segmento só pode ocorrer após a certeza de que as pessoas autorizadas se retiraram do seu posto de manobra ou segmento;
 - g. Caso a sua atividade tenha terminado e as pessoas autorizadas necessitem permanecer no local, simultaneamente, o seu controle deve ser devolvido e a pessoa autorizada deve fazer a solicitação de controle ao controlador do pátio antes de se retirar do local;
 - h. O limite é de 04 pessoas para acesso e não substitui a LDL.
- 47.5.** Regras para a realização de Manobras nas áreas de oficinas de vagões, locomotivas, equipamentos, máquinas de via e desvios de Via Permanente que não possuem Postos de Manobra.
- A supervisão do pátio em que a área está localizada, é responsável por elaborar, auditar e revisar os procedimentos específicos.
- Na elaboração/revisão do procedimento devem ser observados os seguintes itens:
- a. Utilização de sinalização ótica e sonora específicas no interior dos galpões, edificações etc.; (Exemplo: Sirene, Giroflex etc.);
 - b. Utilização de sinalização acústica, ótica e sonora nas linhas de pátio ao lado das oficinas e Via Permanente;
 - c. Utilização de placas regulamentares (rodoviário e ferroviário);

- d. Garantir a segurança na movimentação simultânea em atividades diferentes utilizando frequências diferentes;
 - e. Comunicação entre os envolvidos antes de iniciar as atividades;
 - f. Autorização e/ou acompanhamento para acessar as linhas de manutenção;
 - g. A verificação da presença de pessoas no local de abrangência da manobra antes do início das atividades ferroviária;
 - h. Definição dos limites das manobras e estacionamentos de veículos ferroviários, equipamentos e rodoviários;
 - i. Avaliação da eficácia do caminho definido como seguro;
 - j. Manutenções fora dos locais definidos (galpões, rampas e valas), fazer bloqueio específico;
 - k. Verificação da necessidade de instalação de barreiras físicas entre as linhas do pátio de manobra e oficina;
 - l. Nas manutenções de Via Permanente realizar bloqueio (cadeado, PTS, vigia) dos riscos mapeados durante as atividades;
 - m. Somente o responsável pela manobra poderá ficar nas entrevistas durante a execução da atividade;
 - n. Obrigatoriedade de paralização das atividades ou movimentações na linha adjacente à manobra;
 - o. Inclusão de particularidades dos riscos envolvidos com contramedidas e/ou barreiras de segurança (restrição de gabarito para ocupação de trens, pessoas, equipamentos, veículos rodoviários, bota fora, LDL etc.);
 - p. Inclusão e regras específicas para a movimentação de veículos ferroviários com restrições operacionais;
 - q. Definição da rota de fuga;
 - r. Cumprimento das regras de segurança das áreas especiais (Manutenção Tanques, Tubulação de gases, almoxarifados etc.).
- 47.6.** Regras para execução de manobras e/ou atividades sob responsabilidade da Vale, nas áreas de silos, terminais, peras de carregamento, hump yard, viradores de vagões, moegas, elevados de descarga, drenagem de vagões, limpeza de vagões, posicionamento nos muros de carregamento, CTR, PIAL, linha de troca de sapatas de freios e outros, que não possuem Postos de Manobra devido a estruturas físicas, modelos operacionais ou processos específicos.
- A supervisão do pátio em que está localizada a área, é responsável por elaborar, auditar e revisar os procedimentos específicos, observando os seguintes itens:
- a. Estudo prévio, com anuência das áreas envolvidas e SESMT, para realização de manutenção e inspeções no gabarito da ferrovia nos ativos de Mina, Porto, terceiros etc.;

- b. Regras definindo as particularidades para movimentações de pessoas, trens, veículos rodoviários e equipamentos etc.;
- c. Descrição do modelo operacional e respectivo plano de manobras;
- d. Regras para movimentação simultânea pessoas e veículos em baixa velocidade;
- e. Utilização de barreiras físicas, quando aplicável;
- f. Utilização sinalização sonora e visual, quando aplicável;
- g. Utilização de sinalização horizontal, vertical e gráfica, quando aplicável;
- h. Definição de área de circulação de pessoas;
- i. Definição de caminho seguro;
- j. Comunicações para movimentação simultânea de pessoas, trens, equipamentos e/ou veículos em frequência de rádio diferentes;
- k. Indicar treinamento obrigatório para execução de atividade de acordo com a área;
- l. Inclusão de particularidade dos riscos envolvidos com contramedidas ou barreiras de segurança (restrição de gabarito para ocupação de trens, pessoas, equipamentos, veículos rodoviários, bota fora, LDL etc.)
- m. Riscos da movimentação de pessoas, trens, equipamentos e/ou veículos próximo da via de circulação;
- n. Inclusão dos riscos inerentes a trens especiais;
- o. Restrição de gabarito para movimentação simultânea de pessoas, equipamentos, veículos ferroviários, veículos rodoviários, cargas especiais etc.;
- p. Definição da rota de fuga.

5. REGRAS DE FORMAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS TRENS

50. Regras Gerais de Formação e Recomposição dos Trens

50.1. PNR-000092 - Na origem, nos terminais de carga e descarga, em locais previamente determinados pela ferrovia, será realizado a inspeção pré-viagem, conforme:

a. Inspeção pré-viagem da manutenção: é a inspeção realizada pela equipe de manutenção no material rodante, no mínimo a cada ciclo de carga/descarga. É realizada por empregado qualificado, presencialmente ou com auxílio de sistemas específicos para supervisão e monitoramento.

1. A não-conformidade com qualquer parâmetro estabelecido para a inspeção pré-viagem indica defeito no material rodante usado em um trem, sendo mandatório uma das seguintes ações:

- a. Reparo do item com defeito;
- b. Retirada do vagão com defeito da composição para envio a oficina de reparo, ou;
- c. Avaliação pelo empregado qualificado da manutenção para movimentação do veículo ferroviário com defeito e/ou com componente em falha, onde ele deve atestar que é seguro a circulação do veículo ferroviário determinando o seguinte:
 - Condição de segurança para mover o vagão defeituoso;
 - Qual a velocidade máxima;
 - Quais restrições operacionais devem ser obedecidas; e
 - Sendo que nenhum vagão identificado com defeito deve ser utilizado por mais de um ciclo de carga/descarga.
- d. Em locais onde não houver a presença de um empregado qualificado para realização da inspeção pré-viagem mecânica, o material rodante deve no mínimo, ser inspecionado quanto às condições de perigo iminente listadas na vistoria operacional;
- e. Deve ser mantido um registro de cada inspeção mecânica realizada e devendo ser entregue para operação.

a. Vistoria operacional: é a inspeção da composição antes de anexação ou partida do trem para avaliar a integridade dos vagões, dispositivos, carga e componentes. O empregado deve verificar os seguintes itens:

1. Atendimento ao padrão de carregamento: distribuição da carga, amarrações e outros;
2. Verificação de vazamento de carga;
3. Atendimento ao regulamento da formação do trem: interação entre cargas, vagões vazios e carregados, restrições no material rodantes e outros;
4. O posicionamento das torneiras retentoras de controle de alívio e dispositivo vazio-carregado;

5. Posicionamento das torneiras do EG e torneiras coletoras de pó das válvulas de freio;
6. Avaliar sistema de freio: sistema de freio isolados ou agarrado, vazamento de ar no sistema (mangotes de freio e conexões), ausência de sapatas ou pastilhas de freio ou tocando na contra-sapata;
7. Existência de peças ou dispositivos quebrados, soltos, e/ou de arrasto,
8. Verificação do freio de estacionamento acionado ou solto;
9. Vagão inclinado para o lado;
10. Vagão deslocado para baixo;
11. Caixa do vagão posicionado incorretamente sobre o truque;
12. Vagão com objetos estranhos ou resíduos de outras cargas;
13. Portas ou tampas avariadas, mal fixadas ou abertas;
14. Características de roda ou rolamento superaquecido;
15. Condições de fechamento e travamento de comportas;
16. Qualquer outro perigo de segurança aparente que coloque o trem em risco;
17. Garantir a qualificação técnica na execução das atividades de inspeção de carregamento.

50.2. As inspeções de freio da composição devem ser realizadas nos locais previamente definidos pela ferrovia ou por meio de cold wheel, instalados ao longo da via e sendo obrigatória a nomeação dos vagões com deficiência de freio para manutenção. Na inspeção, o sistema pneumático deve ser carregado com 90 psi no encanamento geral ou mantendo pressões mínimas para movimentar o trem. Deve-se, então, realizar uma aplicação de serviço de 15 psi e aguardar 10 minutos, para verificar se os vagões mantêm aplicação de freios.

50.3. Na EFVM, durante a formação de trens de carga geral, os vagões serão agrupados por faixa de peso e destino, sendo permitidas as seguintes opções:

- a. Por faixas de peso maior que 50 tb, de 30 a 50 tb e menor que 30 tb – dispostas no trem, nesta ordem;
- b. Trem com formação e circulação dentro da EFVM poderá ter variação de no máximo 40 toneladas entre vagões do mesmo bloco, sendo que os blocos mais pesados devem ser anexados na frente do trem e não podendo ser o vagão da cauda o mais pesado;
- c. Trem com destino FCA deve respeitar as restrições de formação por trecho, observando a diferença de peso prevista no regulamento ou procedimento desta ferrovia.

50.4. Na EFVM, durante a formação de trens de minério, quando houver diferença superior a 10% entre os pesos dos lotes, o lote mais pesado deve ser posicionado à frente. Para os pontos de carga de

Fazendão e Brucutu, caso a diferença entre os lotes ultrapasse 10%, é permitido o deslocamento até o pátio de Costa Lacerda para adequação, desde que essa diferença não exceda 14%.

- 50.5.** Para a EFC, na formação de trens de carga geral:
- a. Observar a compatibilidade de interação de cargas no trem;
 - b. Os vagões carregados com produtos perigosos devem seguir em bloco na frente do trem;
 - c. Os vagões vazios utilizados no transporte de produtos perigosos devem seguir em bloco, junto a outros vagões vazios e podem ser posicionados na cauda do trem;
 - d. Os demais vagões vazios ou carregados podem ser agrupados por destino;
 - e. Vagões dos trens de socorro e de serviços quando incorporados a cargueiros seguem formação do cargueiro e respectivas regras de transporte de produtos perigosos, cargas sujeitas a deslocamento, amarração de cargas e restrições operacionais aplicáveis.
- 50.6.** É proibida a circulação de locomotivas, vagões, EVP e EGP sem prévia vistoria.
- 50.7.** A circulação dos trens deve seguir o quadro de tração do trecho, estando limitada à quantidade máxima de seis locomotivas comandadas no mesmo trem. Na EFVM, é proibido formar tração com locomotiva G12 entre duas locomotivas do tipo DDM, SD45, BB36 ou DASH, devendo respeitar o quadro de tração da EFVM.
- 50.8.** A localização de tração distribuída dentro da composição obedecerá ao procedimento operacional da ferrovia definido pela Engenharia. Na EFVM, a posição da remota dentro da composição não poderá ficar a uma distância inferior a 30% em relação a quantidade de vagões, da líder e não poderá haver vagões carregados e vazios juntos entre elas. Após a remota, poderá haver vagões carregados e vazios, desde que a posição da remota no trem seja superior a 40% da posição em relação à quantidade de vagões.
- 50.9.** Locomotivas, EVP, EGP e locotrator só podem possuir torneiras do sistema de freio conforme padrão estipulado pela Engenharia.
- 50.10.** Vagão com válvula de controle do sistema de freio, localizada na parte superior do estrado, só poderá ser colocado em trem com punho do coletor de pó removível ou cortado.
- 50.11.** É proibido que vagão equipado com sistema de freios Tríplex-Válvula K-2 viaje na cauda de trem ou posicionado após os 54 primeiros vagões da composição.
- 50.12.** As locomotivas que irão circular na posição remota ou comandada devem ter as portas e janelas trancadas.
- 50.13.** Na formação de trem, deve ser observada a capacidade de frenagem das locomotivas, conforme o seguinte:

- a. Na EFVM, para trens de carga geral, a quantidade máxima de vagões por locomotiva DASH ou duas locomotivas DDM/BB36 é de 140 válvulas/vagões nos trechos e sentido de circulação TU/CS e CS/TU;
 - b. Para trens de carga geral na EFC e demais trechos da EFVM, a quantidade máxima de vagões para uma locomotiva, equipada com compressor 3 CDC ou de capacidade similar, é de 120 vagões;
 - c. Para os trens de minério, na EFC e EFVM, a quantidade máxima de válvulas do sistema de freio por locomotivas é de 126 válvulas ou 252 vagões geminados para trens vazios, desde que se cumpra a letra “d”;
 - d. O quadro de tração do trecho é que determinará a quantidade máxima de locomotivas com base na resistência transversal e longitudinal da via, força de tração, capacidade de frenagem dinâmica e automática necessária à manutenção do controle de velocidade do trem com segurança;
 - e. Engenharia deve emitir documento técnico, quando houver um novo modelo de trem ou dúvidas técnicas quanto à segurança, à capacidade de tração ou frenagem e à quantidade de locomotivas no trem.
- 50.14.** Para ficar no comando do trem, a locomotiva deve estar devidamente equipada com sistema alertor ou equivalente, faróis (altos, médios, baixos) e faróis de cruzamento (em frota que possui o recurso), limpador de para-brisa (lado maquinista), buzina, sino, velocímetro e demais sistemas de comunicação, sinalização, segurança da ferrovia e extintores de incêndio em perfeito funcionamento. Em caso de avarias no sino, a locomotiva poderá seguir no comando do trem até a oficina.
- 50.15.** PNR-000092 - É obrigatório verificar, no recebimento da manutenção, se a aplicação do freio de emergência, penalização pelo alertor (quando existente) e pelo sistema de sinalização das locomotivas, EVP e EGP estão funcionando conforme esperado. Na formação de trens, é obrigatória a realização de novo teste caso o operador seja diferente do que executou o teste no recebimento da manutenção.
- 50.16.** O sistema registrador de velocidade ou eventos deve estar em funcionamento na locomotiva comandante do trem.
- 50.17.** Vagão plataforma não pode viajar com fueiros fora de suas respectivas bolsas nem com qualquer outro objeto que possa cair durante seu percurso. As cargas transportadas devem estar devidamente amarradas e/ou contidas de acordo com o tipo de material, seguindo o padrão de carregamento de vagões.
- 50.18.** É proibido vagão viajar com porta/escotilha/tremonha aberta, mesmo que esteja vazio, à exceção de vagão destinado à manutenção, quando não for possível fechá-la e não causar risco nessa circulação.
- 50.19.** O freio de estacionamento deve estar operante em todos os vagões da composição. Vagões ou dupla identificados com freio de estacionamento inoperante, devem ser destinados à manutenção e não podem viajar na cauda do trem.
- 50.20.** Vagões geminados acoplados entre si por engate não podem viajar na cauda de trem.

- 50.21.** É proibida a formação de trens com a locomotiva comandante com motor *diesel* desligado ou sistema de freio pneumático ou truque isolado, sendo permitido truque isolado em locomotivas na posição comandada destinadas à oficina e em locomotivas dos trens em modo de potência distribuída, quando previsto em procedimento operacional, ou se ocorrer travamento do sistema de freio durante a viagem.
- 50.22.** É permitida a formação de trens com locomotivas com o freio independente reduzido na posição de líder, comandada ou remota, desde que destinada à oficina.
- 50.23.** É proibido viajar no comando EVP e EGP que não tenham equipamento de bordo necessário ao licenciamento, farol, buzina, velocímetro, rádio, registrador de velocidade, extintor de incêndio e limpador de para-brisas em perfeito funcionamento.
- 50.24.** É proibido transportar o guindaste ferroviário e vagão com equipamento de infra e superestrutura estando estes com freio pneumático avariado ou isolado e/ou freio de estacionamento inoperante.
- 50.25.** Na formação do trem socorro:
- a. O trem deve permanecer formado em linha livre de outros veículos ferroviários, permitindo o imediato engate da locomotiva e partida do trem;
 - b. A posição de circulação do guindaste será definida pelo líder e/ou responsável do socorro que realizará o atendimento, conforme procedimento;
 - c. Após o atendimento, os guindastes podem retornar à sede em qualquer posição no trem socorro, inclusive poderá formar o trem com mais de um guindaste;
 - d. Não é permitido viajar pessoas em vagões e em equipamentos embarcados nesse trem;
 - e. Caso seja necessário anexar vagões provenientes do atendimento da ocorrência, fica limitado a no máximo cinco vagões ligados à locomotiva;
 - f. Os vagões e equipamentos do trem de socorro devem ser periodicamente inspecionados e testados, conforme procedimento, garantindo seus recursos e perfeito funcionamento;
 - g. PNR-000059 - Para atendimento do socorro ferroviário, cumprir protocolos do Plano de Atendimento a Emergência da Ferrovia. Este item, também, é aplicável aos PNR 000091 e 000092.
- 50.26.** Nenhum vagão com carga fora de gabarito ou excesso lateral deve ser anexado ao trem sem o prévio conhecimento do operador.
- 50.27.** Para executar o *link* no trem com tração distribuída, em local no qual o trem não permaneça parado somente pela ação do freio independente das locomotivas, devem ser apertados freios de estacionamento na quantidade necessária para mantê-lo em segurança.
- 50.28.** São proibidas a formação e a recomposição de trens com vagões que apresentem vazamentos de carga que possam provocar alívio vertical de carga.
- 50.29.** Os trens não podem ser formados com locomotivas no comando sem indicação de amperagem ou esforço trator.

- 50.30.** Toda formação de trem deve ter prefixo vinculado ao vagão de maior restrição de velocidade ou gabarito.
- 50.31.** Na EFVM, a quantidade máxima de locomotivas do tipo DDM, BB36, SD45 e DASH tracionando são:
- a. Três para trem convencional formado exclusivamente por vagões GDE e GDF;
 - b. Três por cada bloco de vagões diversos, sendo que o peso máximo de cada bloco não pode ultrapassar a capacidade tratora equivalente a 2,7 locomotivas Dash por trecho;
 - c. Cinco para trem com tração distribuída, respeitando o indicado na alínea “b” para vagões de carga geral;
 - d. Trens com maior número de locomotivas tracionando devem ter autorização da Engenharia.
- 50.32.** PNR-000200 – Trens com formação não contemplada no procedimento de operação somente podem viajar com autorização da Engenharia.
- 50.33.** Na EFVM, a quantidade máxima de vagões, o tipo de trem e o trecho serão definidos conforme procedimento da Engenharia.
- 50.34.** Na EFC, é proibida a inclusão de vagões vazios em trens de minério carregado.
- 50.35.** Na EFC, vagões que não possuem ciclo de viagem regular para o Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira (TFPM), devem passar nos sistemas de avaliação de performance de truques, no mínimo, a cada trimestre. Nessa oportunidade, deve ser programada a inspeção geral dos componentes desses veículos.

51. Veículos sem Freio

51.1. São considerados como veículos sem freio em uma composição:

- a. Vagões que não mantêm os freios aplicados, após uma aplicação de serviço de 15 psi por pelo menos 10 minutos;
- b. Vagões com timoneria de freio inoperante;
- c. Curso de trabalho do cilindro de freio acima do especificado, confirmado pela manutenção;
- d. Vagões carregados com válvulas AB5/EL60/VTa inoperantes, confirmado pela manutenção;
- e. Locomotivas que seguem rebocadas no trem (na posição comandada desligada ou na posição rebocada morta) que não tenham capacidade de aplicar freio pelo encanamento geral ou pelo freio independente;
- f. Veículos com sistema de freios isolados;
- g. EVP e EGP sem aplicação de freio pelo encanamento geral;
- h. Vagões que só aplicam em emergência.

51.2. O número de veículos sem freio em uma composição obedecerá ao seguinte:

- a. Na formação de trens, o limite é 5% do número total de vagões da composição. Na EFC, para trens com potência distribuída, esse limite de 5% deve ser aplicado para cada lote;
- b. Durante a viagem, havendo avarias de veículos, poderá circular com até 7% de vagões sem freio ou isolados até o destino;
- c. Nas duas situações anteriores, é permitido arredondamento desse número, sendo que igual ou superior a meio vagão arredonda para cima, menor que meio vagão arredonda para baixo;

Exemplo 1: Composição com 52 vagões – $52 \times 0,05 = 2,6$ – Permitidos 3 vagões isolados na composição;

Exemplo 2: Composição com 10 vagões – $10 \times 0,05 = 0,5$ – Permitido 1 vagão isolado na composição;

- d. Para trem de passageiro cumprir item 70.14.

51.3. Trens com veículos sem freio devem cumprir requisitos de segurança abaixo:

- a. Em formação em pátios de origem:
 - 1. Em todos os trens, os três primeiros e os três últimos vagões devem estar com os freios atuantes;
 - 2. Em trens com tração distribuída, os três primeiros e os três últimos vagões acoplados às locomotivas remotas e na cauda dos lotes devem estar com os freios atuantes;

3. O trem não pode formar blocos com mais de um vagão/veículo simples ou com mais de uma dupla de vagão/veículo geminados, ou seja, os veículos sem freio devem trafegar entre veículos com freio normal.
- b. Durante a circulação de trens:
1. Em caso de evento operacional que necessite de isolamento de mais um veículo/dupla ligado a outro já isolado ou às locomotivas, o trem pode prosseguir viagem;
 2. PNR 000092 - Se um vagão não aplica freio pneumático de forma nenhuma, estiver posicionado na antecauda do trem ou anterior a ele, este pode continuar a viagem a uma velocidade máxima de 50 km/h até o primeiro local adequado onde o trem deve ter a formação readequada, e o vagão defeituoso reparado ou manobrado;
 3. PNR 000092 - Se identificado que o veículo da cauda não aplica freio pneumático de forma nenhuma, fazer uso de dispositivo adequado para reboque de emergência que deve ser fixada entre o último e o penúltimo vagão ou dupla geminada, este pode continuar a viagem a uma velocidade máxima de 50 km/h até o primeiro local adequado onde o trem deve ter a formação readequada, o vagão defeituoso reparado ou manobrado.
- c. PNR-000059 - Para Trem de Passageiros cumprir item 70.14.
- 51.4.** Cada isolamento de vagão geminado deve ser considerado como dois vagões.
- 51.5.** Na formação de trens com potência distribuída é permitido o isolamento do truque da locomotiva remota quando o sistema não possibilitar o alívio das aplicações de freio de emergência e penalidade nas locomotivas remotas. O isolamento do truque deve ser realizado conforme procedimento operacional.
- 51.6.** PNR-000092 – Após finalizar o teste de freio do trem em formação, os freios de cada vagão de carga devem ser inspecionados para verificar se houve liberação. A inspeção pode ser realizada com o trem em movimento e não deve exceder 16 km/h.

52. Teste de Vazamento e Gradiente

- 52.1.** É obrigatória a realização de teste de vazamento e de gradiente antes das partidas nos locais de formação e recomposição dos trens, anexação ou desanexação.
- 52.2.** No teste de vazamento independentemente do número de vagões do trem, o limite de vazamento no encanamento geral é de 5 psi/minuto e as exceções a essa regra devem estar descritas no procedimento de teste de vazamento e gradiente.
- 52.3.** O gradiente e a pressão mínima na cauda devem ser de:
 - a. Na EFVM, 88 psi nos casos dos trens que iniciarão a descida das serras de João Paulo e Conceição;
 - b. Na EFC, o gradiente admitido será de 5% do número de vagões no trem limitado a 80 psi de pressão mínima na cauda, ou seja, em trens menores que 200 vagões, o limite será obtido observando a quantidade de vagões na composição, sendo então, 90 psi menos 5% do número de vagões do trem (de forma simplificada, menos 1 psi para cada 20 vagões). Para trens maiores que 200 vagões, o limite é de 10 psi;
 - c. 85 psi para os demais casos.

53. Dispositivo Vazio-Carregado

53.1. Os vagões com carga a partir de 50% da sua capacidade serão considerados carregados.

53.2. Na EFVM, os vagões equipados com a válvula AB5 de mudança manual vazio-carregado devem:

- a. Quando carregados, trafegar com o punho da válvula de mudança em posição de carga (posição horizontal);
- b. O punho deve voltar à posição de vazio (posição vertical) após a descarga do vagão;
- c. Os trens com composição exclusiva de vagões HNE vazios devem circular com as válvulas AB5 na posição de carga;
- d. Os trens com composição exclusiva de vagões PQE, PED e PQD que transportam toretes devem circular com as válvulas AB5 na posição vazio;
- e. É permitido a manipulação das válvulas AB5 para a posição de carga em vagões HAD vazios para composições que transportam ferro gusa que circulam entre os pátios de Porto Velho e Aroaba.

54. Posição do Punho do Retentor de Controle de Alívio

54.1. Vagões com retentores de controle de alívio em posições diferentes não podem circular na mesma composição.

54.2. Na EFVM, os vagões equipados com o retentor de controle de alívio (válvula de serra) devem trafegar com o punho do retentor nas seguintes posições:

a. ALÍVIO DIRETO (a direção do punho do retentor é a mesma da descarga da válvula do retentor de alívio):

1. Para os trens carregados que circulam no sentido subindo e trens vazios nos dois sentidos;
2. Trens carregados, mistos ou vazios, formados a partir de VCS, nos dois sentidos. Trens com vagões GDE e GDF carregados de minério de ferro formados em VCS sentido descendo, devem estar na condição de ALÍVIO RESTRITO, atendendo a letra b desta norma;
3. Para trens mistos oriundos da FCA, com quantidade inferior a 40% de vagões carregados. Observação: Quando esse trem receber vagões nos pátios devem ser colocadas na condição de ALÍVIO DIRETO;
4. Para trens com vagões GDE e GDF carregados com carvão de Engenheiro Bandeira para Ouro Branco. Outros trens tipo carregados nesse trecho devem ser reavaliados e inseridos em procedimento;
5. Para trens com composição exclusiva de vagões PQE, PED e PQD que transportam toretes.

b. ALÍVIO RESTRITO (a direção do punho de retentor é perpendicular à da descarga do retentor de alívio):

1. Para os trens carregados, formados em VLB e acima de VCS sentido VTU;
2. Para os trens com vagões GDE, GDF, GFD, GFE e HAD, carregados com minério de ferro;
3. Para trens mistos oriundos da FCA, com quantidade superior a 40% de vagões carregados. Vagões anexados na EFVM devem ser colocados na mesma condição das válvulas do trem;
4. Os trens formados exclusivamente com vagões GDE, GDF ou HNE vazios devem circular com as válvulas retentoras na posição de restrito nos dois sentidos de circulação;
5. Os trens formados por vagões de carga geral com GDE e GDF vazio ou meia carga podem circular com as válvulas retentoras dos vagões GDE e GDF na posição restrito somente quando contemplados no procedimento de quantidade máxima de vagões tabela “d”, conforme especificado pela Engenharia;
6. Para trens vazios oriundos da FCA que já estiverem com a retentora na posição direto podem seguir viagem nessa posição.

55. Formação de Trem com Locomotiva Escoteira

- 55.1.** A formação de tração escoteira é limitada a seis locomotivas comandadas ou nove locomotivas rebocadas em conjunto, tracionadas por locomotiva comandante/líder e cumprir o procedimento operacional.
- 55.2.** Locomotiva rebocada morta deve circular apenas com o mangote do encanamento geral ligado à locomotiva comandante/líder.

6. REGRAS DE LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO

60. Regras Gerais de Licenciamento e Circulação

- 60.1.** Os trechos nos quais a circulação é regida pelo licenciamento do CCO/CCP estão limitados por placas colocadas junto a seus pontos de entrada e saída.
- 60.2.** Nenhum trem pode ocupar, movimentar, circular, recuar ou manobrar na via controlada pelo CCO/CCP sem que esteja devidamente autorizado e/ou licenciado, conforme procedimentos de cada sistema de licenciamento. As movimentações em regiões entregues para manutenção seguem as orientações do coordenador da atividade em campo dentro do limite entregue para manutenção.
- 60.3.** No território controlado pelo CCO/CCP, os trens circulam obedecendo aos sistemas de licenciamento, prevalecendo sobre este:
 - a. Existência de placa de sinalização gráfica auxiliar mais restritiva;
 - b. Orientações específicas do controlador em casos de falha do sistema.
- 60.4.** Trem incapaz de ser detectado ou que não provocar bloqueio ou ocupação permanente no circuito de via somente poderá circular no território sinalizado obedecendo a procedimento de licenciamento. No caso de ocorrer falha na ocupação do trem em circulação, o controlador deve avisar ao operador de trem de imediato. Caso a falha persista, deve ordenar a parada e a retirada do trem para o desvio mais próximo, com a devida cobertura, até que seja rebocado por outro trem em condições de circulação.
- 60.5.** Caso um trem autorizado via rádio no PERMISSIVO venha a receber um aspecto menos restritivo, prevalece a licença via rádio, devendo o operador de trem comunicar imediatamente ao controlador sobre a alteração do aspecto do sinal, para receber novas instruções.
- 60.6.** Ao receber aspecto vermelho, em uma situação anormal, o operador deve parar o trem imediatamente e comunicar o fato ao controlador.
- 60.7.** As Chaves do Console Gráfico Colorido (CGC) e Computador de Bordo (OBC) devem estar sempre ligadas na locomotiva comandante/líder, EVP e EGP.
- 60.8.** A chave ATC, na linha sinalizada e em condições normais, deve permanecer ligada em modo ATC na locomotiva comandante/líder e EVP/EGP. Na EFVM, o ATC das locomotivas remotas e dos EVP, EGP em regime trabalho, podem permanecer desligados na linha interditada para manutenção. Na EFC, o ATC dos EVP e EGP, em regime trabalho, na linha interditada para manutenção, deve permanecer no modo trabalho.
- 60.9.** A chave supervisão de velocidade só pode ser desligada com autorização do CCO.
- 60.10.** O MCI ou OBC deve permanecer ligado com a funcionalidade de penalização da cerca eletrônica em pleno funcionamento na locomotiva comandante/líder do trem.

- 60.11.** Nas vias de circulação sinalizada, os trens circulam governados pelos aspectos coloridos dos sinais de cabine/ATC, obedecendo às faixas de velocidade correspondentes a cada aspecto. Nos casos de falha do sistema ou na sua alimentação elétrica, cumprir as orientações específicas do centro de controle.
- 60.12.** Para efeito de circulação, os trens classificam-se conforme descrito abaixo:
- a. Prefixo “A” – trem conduzindo turmas de manutenção – trem para transporte de turmas de manutenção;
 - b. Prefixo “C” – trem com carga geral – trem com vagões diversos para transporte regular de cargas remuneradas ou não, e sólidos inflamáveis em vagões de carga geral na EFVM;
 - c. Prefixo “D” – trem de produtos perigosos – sólidos inflamáveis na EFC e líquidos inflamáveis;
 - d. Prefixo “F” – equipamentos de via – equipamento rodoferroviário em modo ferroviário e para EFC também autos de linha com apenas o operador;
 - e. Prefixo “H” – trem helper – locomotiva extra para auxílio a um determinado trem;
 - f. Prefixo “I” – trem de inspeção ou conduzindo gerente – trem cuja finalidade básica é inspecionar a ferrovia e transporte de Gerentes, Supervisores, Técnicos e visitantes em inspeção;
 - g. Prefixo “J” – trem de produtos agrícolas – trem que transporta produtos como soja, milho, farelo de soja etc;
 - h. Prefixo “K” – na EFC, trens M criados segregados na ferrovia em viagem ou em terminal; na EFVM, trens com vagões GDE e GDF para transporte de carvão e antracito;
 - i. Prefixo “L” – tração escoteira e trem com cargas diversas – trem cuja finalidade básica é o deslocamento de trações escoteiras entre pátios e locações, e para EFC também utilizado em trens avariados, trens destinados ao ramal do Itaqui e trens M separados para carregamento em silos;
 - j. Prefixo “M” – trem de minério – trem cuja finalidade é o transporte de minérios;
 - k. Prefixo “O” – trem especial – trem cuja finalidade é o transporte de carga explosiva, sólido inflamável de alta volatilidade, carga com excesso lateral ou fora de gabarito que resultem em restrição de circulação ou cruzamentos com outros trens;
 - l. Prefixo “P” – trem de passageiros – trem cuja finalidade básica é o transporte de passageiros;
 - m. Prefixo “R” – trem cuja finalidade é a execução de serviços mecanizados de manutenção da via;
 - n. Prefixo “S” – trem socorro – trem cuja finalidade é prestar socorro a um impedimento de linha. Esses trens, por suas características de atividade, devem ser considerados com excesso lateral. O excesso deve ser informado ao CCO e ao operador do trem pela equipe do SOS;
 - o. Prefixo “T” – trem de teste – trem cuja finalidade é a execução de testes. Trens M e C em teste devem manter as respectivas letras de prefixo e alterar a numeração conforme definição do CCO;

- p. Prefixo “V” – trem de serviço – trem cuja finalidade é o transporte de materiais para serviços ao longo da ferrovia;
- q. Prefixo “W” – trem de remoção – trem cuja finalidade é a execução de manobra e remoção.

Observação: A ferrovia deve detalhar em documento ou procedimento a prefixação/numeração de seus trens desde que não contrarie as definições já prescritas nessa regra.

60.13. O sentido de circulação dos trens e a característica da carga são definidos pelo número que se segue ao prefixo do trem.

- a. Número par: significa trem circulando sentido da Mina para o Porto;
- b. Número ímpar: significa trem circulando sentido Porto para Mina.

60.14. Os aspectos de sinais de cabine, significados e princípios básicos das funções dos ATC/ATS devem obedecer às regras abaixo:

- a. Nas saídas dos pátios, os trens devem cumprir a VMA deles até que a cauda livre o pátio por completo;
- b. Na EFVM, o corte de tração por penalidade do ATC ocorrerá 1 km/h abaixo da VMA e a aplicação de freios (penalização) do trem deve ocorrer na VMA. A liberação do corte de tração por penalidade do ATC deve ocorrer 2 km/h abaixo da VMA;
- c. Na EFC, a aplicação dos freios do trem por penalidade no ATC ocorrerá 3 km/h acima da VMA;
- d. Na EFVM, a velocidade do Trem de Passageiros no trecho acima de Desembargador Drumond deve ser configurada para 60 km/h;
- e. A configuração do ATC deve obedecer a tabela de aspecto de sinais de cabine dos veículos;
- f. Os sinais de cabine apagados ou com aspectos imprecisos e as mensagens de erros no *display* do ATC devem ser comunicados imediatamente ao CCO.

60.15. Condições para entrada de trens na linha sinalizada:

- a. O CCP deve manter contato com o controlador do CCO, solicitando autorização para mandar o trem aproximar-se da placa Pare Consulte CCO;
- b. O trem, após autorização concedida pelo CCO, no PERMISSIVO, pode atingir a linha sinalizada para cumprir rota. Caso não haja mudança para um sinal menos restritivo na linha sinalizada, o operador deve parar o trem e informar ao CCO;
- c. Pode-se aproveitar o mesmo comando do travador para permitir a entrada na sinalizada de mais de um trem. Nesses casos, deve ser confirmada a posição do primeiro trem antes de autorizar o próximo, sendo que ambos devem estar cientes do procedimento e circular na sinalizada somente com rota;

- d. A entrada de veículo rodoferroviário em trecho sinalizado deve ocorrer conforme procedimento de LDL.

60.16. Condições para a saída de trens da linha sinalizada para desvios em pátios:

- a. Após enviar o comando do travador, o controlador do CCO deve autorizar o operador de trem a manter contato com o CCP, a fim de receber instruções para o desvio, conferindo a posição dos AMVs;
- b. As LCBs devem ser protegidas durante sua operação, por um empregado credenciado ou por sistema de travamento;
- c. O responsável pelo desvio do trem deve informar ao CCO a devolução do travador e o desvio completo do trem, solicitando a confirmação no local;
- d. Não havendo responsável pelo controle do pátio de destino, o operador de trem ficará encarregado da operação do travador elétrico e desvio;
- e. Pode-se aproveitar o mesmo comando do travador para permitir o desvio no pátio de mais de um trem. Nesses casos, deve ser confirmado o desvio do primeiro trem e a posição da chave, para só então autorizar o próximo, sendo que ambos devem estar cientes do procedimento;
- f. Na EFVM nos pátios dotados de loop, o controlador do CCO autoriza o operador de trem a desligar o ATC e manter contato com o responsável pelo CCP para receber instruções de desvio. Recebendo sinal vermelho antes do local padrão, o operador de trem deve parar o trem imediatamente e comunicar ao CCO que recebeu sinal vermelho em local indevido, para a tomada de providências;
- g. Na EFVM para pátio no qual existe o circuito de via de aproximação e intertravamento entre o CCO e pátio, e ou com sequência de sinais altos que autorizem o maquinista a desligar o ATC, este poderá efetuar o desligamento do ATC, cumprindo as condições dos sinais, e comunicar ao pátio sua entrada, conforme procedimento, sem necessidade de contato via rádio com o CCO;
- h. A saída de veículo rodoferroviário em trecho sinalizado deve ocorrer conforme procedimento de LDL;
- i. Na EFVM nos equipamentos de via, o sentido de circulação deve estar obrigatoriamente coerente com a posição das chaves CONSOLE VANTE e CONSOLE RÉ;
- j. Na EFVM, quando o trem parar obedecendo à sequência normal de sinal de cabine, só poderá retornar à sua marcha após mudança no aspecto do sinal de cabine para verde, amarelo, vermelho sobre amarelo ou autorizado pelo controlador do CCO.

60.17. Caso um trem pare dentro de um túnel sem comunicação com CCO, o operador deve:

- a. Por oscilação de rota, movimentar o trem com velocidade não superior ao PERMISSIVO, parando a locomotiva do comando fora do túnel e chamar o CCO em emergência”;
- b. Caso permaneça no aspecto vermelho, aplicar emergência pelo MFA, utilizar o PERMISSIVO para realizar o corte da tração, deixando a composição em emergência com a torneira do EG aberta para

atmosfera, sair do túnel com cuidado realizando a inspeção visual da via e chamar o CCO em emergência;

- c. Para o Trem de Passageiros, o operador deve realizar análise prévia, garantido a segurança dos passageiros, cumprir os procedimentos específicos, sair do túnel e chamar o CCO em emergência.

60.18. É permitida a colocação de dois ou mais trens na mesma seção de bloqueio, devendo o controlador de tráfego tomar as seguintes providências:

- a. Solicitar autorização do inspetor de circulação e informar aos operadores dos trens;
- b. Certificar-se de que o primeiro trem está parado e sua exata posição, proibindo sua movimentação;
- c. Comunicar a posição e o comprimento do trem parado ao operador do trem, que será autorizado a circular na mesma seção de bloqueio;
- d. Informar aos operadores dos trens a possibilidade de recebimento de sinais indevidos, já que esta situação não está prevista no sistema de sinalização;
- e. Quando o operador do trem for autorizado a parar na placa de SB, deve fazê-lo a não menos que 50 metros da placa. Caso pare a uma distância diferente, será obrigatório avisar ao controlador.

60.19. Regras para operação com sistemas de sinalização em falha:

- a. Quando o sistema de sinalização estiver em falha de comunicação entre campo e CCO, o controlador do CCO deve deixar o trem circulando até o local no qual houver rota definida;
- b. Caso o controlador do CCO possa fazer rota para um trem ingressar num trecho com remotas fora de VARREDURA, recebendo normalmente os sinais de cabine, deve colocar o prefixo do trem no painel e indicar sua presença naquele trecho, só podendo retirá-lo após a sua saída do referido trecho;
- c. A circulação do primeiro trem em falha de sinalização, sem condição de rota, só pode ser realizada no PERMISSIVO ou PERMISSIVO CONFIGURADO-EFVM cumprindo os procedimentos do centro de controle;
- d. Em caso de falha, o controlador do CCO deve colocar no painel indicações da posição das chaves e dos trens e demais informações que se fizerem necessárias à segurança do tráfego, atualizando-as até o restabelecimento;
- e. Na EFVM, em caso de falha que impossibilite o controle da sinalização de campo, o controlador do CCO deve somente autorizar o trem com ATC desligado havendo uma distância mínima de duas entre-housing livres à frente do trem;
- f. Após identificada falha, o controlador do CCO deve informar a todos os trens que estiverem naquele trecho, confirmando se o trem mantém a rota ou se está parado, bem como indicar suas posições de paradas no painel.

60.20. Regras para ocupação indevida em seções de bloqueio:

- a. É obrigatório que o controlador solicite ao operador do primeiro trem que observe e realize velocidade limitada à velocidade do PERMISSIVO da ferrovia;
- b. É obrigatório que o controlador pergunte ao operador do trem se existe segurança para movimentação no PERMISSIVO em linha ocupada e que realize a inspeção dos trilhos no local onde retornar a rota;
- c. Confirmado trilho ou tala quebrada, a circulação só pode ser liberada após a avaliação da manutenção ou colocação de sargento;
- d. Na EFC, a circulação somente acontecerá após a inspeção em campo e liberação da equipe de manutenção.

60.21. É permitido manobrar EVP/EGP/locomotiva escoteira sem ATC ou com ATC defeituoso com a finalidade de inversão do veículo de comando ou desvio conforme premissas abaixo:

- a. A VMA da movimentação limitada a 15 km/h;
- b. A manobra deve ocorrer apenas livrando a SB do primeiro TU/Housing;
- c. Para operadores de empresas contratadas, será necessária a presença de empregado VALE treinado e autorizado para acompanhamento da atividade.

60.22. É permitido fazer a junção de trens de serviço, mantendo equipe na locomotiva intercalada para fazer operação “locoman” ou condicionando as locomotivas intercaladas como mortas. A Engenharia e Confiabilidade da Operação devem elaborar Instrução de serviço em conjunto definindo a interação entre cargas e cuidados operacionais.

60.23. Após o recebimento da licença do CCO, é permitido ao trem esmerilhador, carro controle e veículos rodoferroviários recuar para realizar atividades intrínsecas ao processo de manutenção, a exemplo de reposicionar o trem e debelar princípios de incêndio. O operador poderá fazer uso da função PERMISSIVO nessa movimentação de recuo, mas não pode atingir outro circuito de via.

60.24. Na EFC, a circulação de trens em trecho esmerilhador fica condicionada à liberação da equipe do trem esmerilhador após a conclusão das operações de rescaldo necessárias para completar a extinção de focos de incêndio na via e colocar o local em condições de segurança.

60.25. A circulação de trens no modo PERMISSIVO em direção ao Trem de Passageiros com distância inferior a duas SBs somente poderá ser realizada cumprindo a regra Resgate do Trem de Passageiros.

61. Regras de Licenciamento e Circulação EFC

61.1. É proibida a circulação de trens sem equipamento ATC no comando dos trens.

61.2. Tabela de aspecto ATC:

Item	Aspecto do ATC e Modo de Operação	Significado e ação
1	Verde	Libera VMA de 80 km/h
2	Amarelo	Quando ocorrer uma transição de código de uma VMA maior para uma menor velocidade e gera curva de frenagem dentro do espaço definido e libera VMA de 50 km/h, indicando também que poderá haver mudança no aspecto de sinal para condição mais restritiva.
3	Vermelho	Determina parada do trem dentro do espaço definido pela curva de frenagem.
4	Modo de Operação PERMISSIVO	Libera VMA de 30 km/h; A liberação de uso do PERMISSIVO (LUP) deve ser controlada pelo CCO e CCP.
5	Modo de Operação ATS	Somente pode ser utilizado com autorização do controlador, avaliação do inspetor do CCO e atendimento pelo help desk de bordo.
6	Modo de Operação TRABALHO	Para EVP e EGP, Libera VMA de 15 km/h. É obrigatório ser utilizado por EGP e EVP nos trechos concedidos para manutenção.
7	Modo de Operação TERRITO	Modo utilizado durante manobras em pátios e terminais, com mudança automática ao sair da via de circulação; A velocidade limite da função é cadastrada pela eletroeletrônica no transponder e mostrada no visor do MOP do ATC após leitura da informação.
8	Modo de Operação DESARME	O equipamento ATC somente pode ser desarmado: 1. na operação helper, conforme regulamentado, cumprindo procedimento específico e autorizados pelo controlador; 2. após atendimento do help desk de bordo que identifique falha no equipamento, somente para fins de manobra de substituição do equipamento ou locomotiva comandante, devidamente e autorizado pelo inspetor do CCO na via de circulação e do inspetor de pátio ou CCP em pátios e terminais.

61.3. Na EFC, é obrigatório utilizar o comando de interdição em que o veículo rodoferrviário está se apresentando em modo rodoviário para encarrilhar na via e de intervenção para circulação e modo trabalho.

61.4. Na EFC, quando o equipamento ATC apresentar falha e for colocado no modo de operação DESARME, estando o SGF e o intertravamento com funcionamento normal, o CCO pode autorizar a velocidade máxima de circulação de 50 km/h no trecho sinalizado e ultrapassar o AMV de entrada com velocidade restrita. Após a passagem da tração no AMV, cumprir VMA de 50 km/h. Nos cruzamentos em trechos duplicados, deve ser mantida a margem de segurança de 2 TU ou 1 TU mais um AMV de entrada e nos trechos singelos um dos trens já deve estar parado no pátio antes do outro trem partir do pátio adjacente. Para essa circulação, o inspetor do CCO deve ser consultado.

- 61.5.** Na EFC, quando o equipamento ATC apresentar falha e for colocado no modo de operação ATS, estando o SGF e o intertravamento com funcionamento normal, o CCO pode autorizar a velocidade normal do sinal de cabine. Nos cruzamentos em trechos duplicados, deve ser mantida a margem de segurança de dois TU ou um TU mais um AMV de entrada e nos trechos singelos um dos trens já deve estar parado no pátio antes do outro trem partir do pátio adjacente. Para essa circulação, o inspetor do CCO deve ser consultado.
- 61.6.** Na EFC, após a conclusão de serviço em trecho com restrição de velocidade, o controlador só pode autorizar a mudança de velocidade com autorização do responsável pela manutenção e retirada das placas de sinalização gráfica no campo.
- 61.7.** Na EFC, a circulação do carro ultrassom, cujo sistema de freio não tenha interligação com o sistema ATC que garanta a parada imediata do equipamento a ser penalizado, obedecerá a procedimentos operacionais de licenciamento do CCO. Esse trem não poderá circular em direção a outro trem que esteja com o ATC desarmado ou em modo ATS.
- 61.8.** Na EFC, em trecho singelo com pátio de cruzamento, deve ser evitado cruzamento simultâneo no modo PERMISSIVO, uma vez que os trens precisarão ocupar imediatamente o mesmo AMV anteriormente ocupado pelo outro trem. Caso essa situação ocorra já com os dois trens no pátio, o CCO deve:
- Autorizar o trem carregado ou de maior risco operacional a circular, ocupando no máximo a metade da linha de estacionamento;
 - Em seguida, autorizar o desvio do trem vazio ou de menor risco operacional;
 - Somente após o completo desvio do trem vazio ou de menor risco operacional, autorizar novamente o outro trem a circular;
 - Caso apenas um dos trens tenha que usar o PERMISSIVO, o CCO providenciará primeiramente o desvio do trem que está com a função ATC operando normalmente.
- 61.9.** Na EFC, em trecho duplicado, é proibido circular com trem em modo PERMISSIVO em sentido oposto a outro trem (um trem sentido mina e outro sentido porto) em direção ao mesmo TU e linha.

62. Regras de Licenciamento e Circulação EFVM**62.1.** Tabela de aspecto ATC EFVM:

Item	Aspecto ATC/Modo de Operação	Significado
1	Verde	VMA de 68 km/h - Trem de Passageiros e locomotiva tipo Dash escoteira designada para fazer proteção do Trem de Passageiros. VMA de 65 km/h - Demais trens.
2	Amarelo	VMA de 45 km/h, indicando que poderá haver mudança no aspecto de sinal.
3	Amarelo sobre Vermelho	VMA de 30 km/h.
4	Vermelho	Determina a parada absoluta do trem no local até a mudança para aspectos menos restritivo.
5	Vermelho PERMISSIVO	VMA de 25 km/h* - Trem de Passageiros e locomotiva tipo Dash escoteira designada para fazer proteção do Trem de Passageiros. VMA de 15 km/h* - Demais trens. * Após autorização do Controlador para apertar o botão "PERMISSIVO".
6	Vermelho PERMISSIVO Configurado	VMA de 30 km/h, após autorização do Controlador para apertar o botão "PERMISSIVO". Para esta configuração, deve ser cumprido o procedimento do CCO.
7	Azul PERMISSIVO	VMA de 25 km/h, após autorização do Controlador para apertar o botão "PERMISSIVO".

62.2. Aspectos de sinais de cabine dos veículos (EVP e EGP) da EFVM:

Veículo	Verde	Amarelo	Vermelho sobre Amarelo	Travessão na Reversa	Vermelho Permissivo
AL-35	85 km/h	45 km/h	30 km/h	40 km/h	25 km/h
Carro Controle	80 km/h				
Auto de Linha	67 km/h				
Caminhão de Linha					
Carro Ultrasson					
EGP de Manutenção (Esmeriladora de trilho, Estabilizador dinâmico, Socadora, Reguladora, Multifuncional, Substituidora de dormentes)					
Desguarnecedora a vácuo	60 km/h				
Desguarnecedora de lastro	50 km/h				
Equipamentos Pelicano em circulação autopropelido ou em conjunto:	50 km/h	40 km/h			
Reguladoras de Lastro (RL) e Socadoras de Linha (SL)					
Caminhão rodoferroviário de apoio a infraestrutura (isnpeção de pontes e de túneis, Capina química, Limpeza lateral, Limpeza de bueiros e AF-0001-Apaga fogo)	40 km/h				

- Antes de circular no modo rebocado, o EGP/EVP deve cumprir os procedimentos e ou instruções de formação desses veículos;
 - Qualquer equipamento tracionador que estiver rebocando um reboque ferroviário (vagonete) modelo plataforma não poderá ultrapassar a velocidade de 45 km/h em curvas e tangentes e 30 km/h sobre os aparelhos de mudança de via;
 - A VMA do caminhão de linha com ou sem reboque é limitada a 15 km/h em linhas de pátio.
- 62.3.** As regras de circulação e licenciamento dos trechos Aracruz - Piraqueçu, Ouro Preto - Mariana e Ouro Branco - Bandeira serão definidas conforme procedimento operacional dos respectivos trechos, com aprovação do gerente de operação, devendo seguir as seguintes condições:
- Em território com licenciamento manual/L-trens, nenhum operador de trem pode partir sem estar de posse do número da licença registrada no sistema;
 - Toda licença pedida, concedida, negada ou cancelada deve ser registrada no sistema e emitida via rádio;
 - A licença é válida somente para o operador que a recebeu. Caso ocorra a troca de operador, deve ser solicitada nova licença ao controlador;
 - É obrigatório constar na licença os limites das autorizações, as restrições de velocidade e operacionais do trecho;
 - O controlador, antes de encerrar a licença, deve certificar-se que o trecho ficou livre, conferindo e registrando o número do vagão da cauda do trem que circulou;

- f. O controlador antes de emitir nova licença, deve certificar-se de que o trecho esteja livre e sem nenhuma licença emitida;
- g. É proibido cumprir licença com rasuras, não entendidas ou não repetidas na íntegra pelos envolvidos;
- h. No trecho Ouro Preto – Mariana não deve haver licenciamento de mais de um trem quando da circulação do trem turístico com passageiro;
- i. Licenças especiais serão concedidas para trens que prestam socorro (VP para reparar defeitos ou locomotivas para auxílio, helper ou trens socorros), sendo obrigatório cumprir velocidade restrita;
- j. O controlador pode autorizar movimentação de manobra de trem fora do AMV de entrada de pátio em trecho não sinalizado, quando esse trecho estiver com placas de Limite de Pátio e Pare Consulte CCP:
 - 1. Nessa situação pode haver trem circulando na cauda ou em sentido oposto ao trem que estiver manobrando fora do AMV;
 - 2. Em trecho de serra perigosa com trens circulando no sentido da rampa descendente esse tipo de manobra não deve ser realizado;
 - 3. Obrigatório a permanente comunicação via rádio entre os operadores de trens;
 - 4. Proibido o recuo do trem que partiu desse pátio sem autorização do controlador;
 - 5. A movimentação da manobra está autorizada somente até a placa de Limite de Pátio após a confirmação que o trem a frente livrou a placa de Limite de Pátio;
 - 6. É obrigatória a utilização da placa Pare Consulte CCP no mínimo à 500 metros, antes da placa de Limite de Pátio.

63. Parada dos Trens

- 63.1.** Caso o controlador seja informado ou identifique alguma anormalidade com risco para a circulação, deve determinar a imediata parada do trem. Após a parada, o operador de trem deve avaliar a condição de sua circulação e entrar em contato com o controlador.
- 63.2.** Todo trem ao parar, manobrar, fracionar, ou estacionar próximo a uma PN na via de circulação, deve fazê-lo a uma distância mínima de 150 metros. Quando não for possível cumprir a distância regulamentada, a PN deve ser ocupada com a composição. Na EFVM, nas PN com sinalização ativa do km 211 + 600, km 214 + 280 e 217 + 691 a distância mínima deve ser de 50 metros.
- 63.3.** Todo trem ao parar, manobrar, fracionar, ou estacionar próximo a uma PP na via de circulação, deve fazê-lo a uma distância mínima de 150 metros.
- 63.4.** Caso um trem tenha sofrido aplicação de penalidade pelo detector de descarrilamento ou emergência em linha adjacente ou em pátio com linha de circulação adjacente:
- a. O controlador deve avisar ao operador do trem que estiver parado ou licenciado na linha adjacente e autorizar a circulação com velocidade restrita até a total ultrapassagem do trem em penalidade ou emergência;
 - b. Quando o trem alarmado parar ao lado de outro trem, o trem não alarmado somente pode circular após a inspeção da entrevista na extensão das composições em paralelo;
 - c. Para trens de produtos perigosos ou passageiros, parados em emergência, a circulação na linha adjacente só poderá ser restabelecida após a verificação da composição.
- 63.5.** Caso o trem entre em emergência e o controlador não consiga comunicar-se com o primeiro trem a circular na outra linha, deve cancelar sua rota, até que saiba a causa da emergência.
- 63.6.** PNR-000092 - Emergência em rampa ou nível:
- a. Informar ao controlador;
 - b. Para emergência com o trem parado, não existe necessidade de inspeção visual da composição;
 - c. Para os trens de carga sujeito a deslocamento, trem de passageiros, trens com produtos perigosos e trens especiais em movimento é obrigatório realizar a inspeção visual da composição conforme cada trem;
 - d. A inspeção visual de trens com carga sujeita a deslocamento pode ser executada, quando houver visibilidade, por outro trem com velocidade restrita;
 - e. Para os demais trens, quando em nível ou em locais mapeados em procedimento da Operação de Trens, onde garanta que apenas os freios da locomotiva mantenham o trem parado, havendo recuperação do sistema de freio deve ser feito teste de integridade;
 - f. Em rampa, o operador do trem deve colocar o punho do manipulador automático da locomotiva na posição PUNHO FORA e LÍDER FORA quando o sistema de freios for eletrônico. No caso de freio

26 L convencional, deve-se retirar o punho. Após autorização do CCO, cumprir a regra de retorno imediato à cabine, abrir a torneira do encanamento geral da locomotiva líder/comandante dando passagem de ar para a atmosfera, apertar os freios de estacionamento de acordo com tabela da ferrovia;

- g. Em rampa, não encontrando nada de anormal e conseguindo recarregar o sistema, o operador do trem deve:
 - 1. Realizar teste de integridade conforme procedimento validado pela Engenharia;
 - 2. Recuperar o sistema de freio;
 - 3. Realizar aplicação total de serviço;
 - 4. Soltar os freios de estacionamento desde que haja pessoa qualificada na cabine;
 - 5. Informar ao CCO.
- h. Ao realizar o teste de integridade e não conseguindo recarregar o sistema, deve-se voltar o manipulador automático para posição punho fora informar ao CCO e solicitar auxílio para inspecionar o trem, se necessário;
- i. A vistoria deve ser realizada por completo em ambos os lados, informando ao controlador o resultado;
- j. Emergência – Trens de Passageiros: O chefe do trem deve verificar se a emergência foi provocada por meio da válvula de emergência no interior dos carros. Não encontrando irregularidades na válvula, o operador de trem deve solicitar a vistoria da composição por empregado qualificado, sendo proibido que o operador do trem se ausente da cabine.

64. Velocidade dos Trens na Circulação

- 64.1.** Todas as restrições de velocidades impostas ao trem serão comunicadas ao centro de controle.
- 64.2.** Toda placa que imponha maior restrição à circulação de trens prevalece sobre qualquer outra autorização. Caso haja necessidade de efetuar testes em trechos com restrição que visem o aumento da velocidade do trem, o responsável pela manutenção de via permanente deve informar ao controlador a nova velocidade a ser informada ao operador do trem. Cabe ao responsável pela manutenção acompanhar toda passagem do trem, munido de rádio para contato com o operador do trem. Esse tipo de teste não pode ser realizado com trem de passageiros, trem com produtos perigosos e cargas especiais.
- 64.3.** Quando surgirem precauções de velocidades emergenciais e não houver a possibilidade de colocação imediata de placas no local, o centro de controle avisará aos operadores de trens até a colocação das placas pela via permanente. O prazo máximo para colocação da sinalização será de 5 horas para EFVM e 12 horas para EFC.
- 64.4.** A velocidade máxima do trem poderá ser reduzida pelo centro de controle ou pelo operador do trem em situações especiais como chuva intensa, risco de queda de barreira ou conforme documento específico.
- 64.5.** É obrigatória a redução da velocidade para 40 km/h na circulação de locomotiva escoteira, EVP e EGP, em linha de circulação adjacente a pátio em que esteja ocorrendo movimentação de manobras.
- 64.6.** A função de regulação automática de velocidade (redução de potência) não é permitida durante a circulação de trens em viagem e desvios em pátios. Em manobra e atividade de trem de manutenção, seguir procedimento.
- 64.7.** Velocidade Máxima Autorizada na EFC:
- a. Trens de carga vazios ou carregados, Trem de Passageiros e trens de veículos de manutenção – 80 km/h;
 - b. Trens S – o responsável pelo trem de socorro define e informa a velocidade, limitada a 70 km/h;
 - c. Trens T – seguem recomendações da Engenharia;
 - d. Trens O, cargas especiais ou sem freios - seguem recomendações de velocidade cumprindo regras de formação de trens especiais;
 - e. Circulação de trens sobre a ponte do Tocantins - 60 km/h;
 - f. Circulação de trens nos postos de abastecimento de Marabá - 40 km/h;
 - g. Circulação na linha 6 em Santa Inês, linha 3B em Açailândia e linha 3 de Parauapebas - 30 km/h;
 - h. Circulação na linha 6 do triângulo do entroncamento em Parauapebas - 30 km/h;
 - i. Mudança de via de circulação do Trem de Passageiros em TU/TS - 60 km/h, independente do aviso do CCO;

- j. Mudança de linha de trens M vazio em região de TU/TS – 80 km/h. Trem M carregado e demais trens de carga geral na mudança de linha em região de TU/TS - 70 km/h;
- k. PNR 000091 - A VMA para trens de produtos perigosos é de 64 km/h em áreas urbanas ou equivalente a 80% da VMA do trecho ou restrição de velocidade temporária no trecho. As áreas urbanas devem ser mapeadas, indicadas no procedimento operacional e sinalizadas em campo;
- l. Trens com locomotivas de recuo (capota longa) na via de circulação – 50 km/h.

64.8. Velocidade Máxima Autorizada na EFVM

- a. Tabela de VMA para circulação dos trens por trecho:

RAMAL PORTO VELHO - H01 a H03			VMA do trecho	Trem Passageiro	60 km/h
				Trem carga	60 km/h
				Travessão Reversa	60 km/h
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA O TRECHO					
Descrição	H ou EH	Extensão	VMA	Fator Originador	
Flexal	01/03	Km 4+000 ao Km 8+150	40 Km/h	Terceiros (Interferência Comunidade)	

LINHA PRINCIPAL - H03/H04 a H77B			VMA do trecho	Trem Passageiro	68 km/h
				Trem carga	65 km/h
				Travessão Reversa	60 km/h
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA O TRECHO					
Descrição	H ou EH	Extensão	VMA	Fator Originador	
Itapina	25/26	Km 152+500 ao Km 153+185	60 Km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
Resplendor	33/35	Km 214+050 ao Km 216+285	40 Km/h	GRN e Via Permanente (Raio de curva)	
Oficina de Máquina de Via ao Abastecimento H76 (L01 e L02)	75/76	Km 501+960 ao Km 508+000	45 Km/h	Edificações Máquina de Via / Abastecimenta da H76 / Geometria de Via km 508	
Oficina Máquina de Via (L03)	75	Km 501+960 ao Km 501+990	30 Km/h	Edificações Máquina de Via	
Oficina de Máquina de Via ao Abastecimento H76 (L03)	75/76	Km 501+990 ao Km 508+000	45 Km/h	Edificações Máquina de Via / Abastecimenta da H76 / Geometria de Via km 508	

RAMAL FÁBRICA - H77B a H19V			VMA do trecho	Trem Passageiro	60 km/h
				Trem carga	60 km/h
				Travessão Reversa	60 km/h
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA O TRECHO					
Descrição	H ou EH	Extensão	VMA	Fator Originador	
Curva acima RH77	77/78	Km 0+430 ao Km 0+660	40 km/h	Geometria de Via Permanente (Curva sem transição)	
João Monlevade	80/81	Km 21+300 ao Km 21+800	50 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
H86/H09I	86/09I	Km 62+270 ao Km 62+647	50 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	

RAMAL BH - H86 a H210V			VMA do trecho	Trem Passageiro	60 km/h
				Trem carga	60 km/h
				Travessão Reversa	60 km/h
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA O TRECHO					
Descrição	H ou EH	Extensão	VMA	Fator Originador	
H86/H201	86/201	Km 0 ao Km 2+300	30 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
H204/H205I	204/205I	Km 17+238 ao Km 17+474	50 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
H237I/H237V	237I/237V	Km 37+400 ao Km 37+600	55 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
Gongo Soco	207I/207V	Km 39+400 ao Km 41+030	30 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
RAMAL ITABIRA - H77B a KM 540			VMA do trecho	Trem Passageiro	45 km/h
				Trem carga	45 km/h
				Travessão Reversa	45 km/h
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA O TRECHO					
Descrição	H ou EH	Extensão	VMA	Fator Originador	
Km 508+000 ao Km 508+300	77/90	Km 508+000 ao Km 508+300	40 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
Km 540 a João Paulo Km 540 a Conceição	Km 540/VJP Km 540/VCE	Km 540 a João Paulo Km 540 a Conceição	Subindo: 30 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
			Descendo: 32 km/h, exceto nas entradas de chave e AMV para reversa que deve ter VMA de 30 km/h		
Km 540 a Estação de Passageiros de Itabira	Km 540/VIT	Km 540 a Estação de Passageiros de Itabira	30 km/h	Geometria de Via Permanente (Raio de Curva)	
RESTRIÇÕES PERMANENTES PARA OUTROS LOCAIS					
Descrição			VMA	Fator Originador	
Ramal de Aracruz - VPA a VAZ			40 km/h	Geometria de Via Permanente	
Ramal Engenheiro Bandeira / Ouro Branco			30 km/h	Geometria de Via Permanente	
Aparelhos centralizadores de bitola (Pombinho)			20 km/h	Geometria de Via Permanente	
Entrada e saída dos Pátios			30 km/h	Operação e Via Permanente	

1. A VMA de trens exclusivos com vagões GDE e GDF é de 65 km/h e quando em circuitos de chaves passando pela reversa a VMA será de 60 km/h;
 2. Nos pátios de Fazendão pela H 12, Costa Lacerda lado Belo Horizonte, Ouro Branco/Patrag a VMA é de 20 km/h, para João Paulo e Conceição a VMA é 25 km/h.
- b. Trens carregados com trilho, pá mecânica, trator, equipamentos rodoferroviários, guindaste ferroviário ou materiais soltos, só podem circular com velocidade máxima de 40 km/h, ou regidos por documentos emitidos pela Engenharia;
 - c. Os trens de passageiros devem passar pelos circuitos de chave, quando na reversa, com VMA de 60 km/h, sendo obrigação dos operadores de trem a redução necessária, independentemente do aviso do CCO;
 - d. Tabela de VMA para circulação do Trem de Passageiros e Locomotiva tipo Dash escoteira designada para fazer proteção do Trem de Passageiros por trecho:

VMA TREM DE PASSAGEIROS E LOCOMOTIVA TIPO DASH ESCOTEIRA DESIGNADA PARA FAZER PROTEÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS POR TRECHO		
Trecho	Extensão	Velocidade Máxima
H05A a H75	-	68 km/h na reta 60 km/h na reversa
H207I a H207V	-	23 km/h
Km 540 a Itabira	-	30 km/h

VMA DO TREM TURÍSTICO OURO PRETO - MARIANA		
Trecho	Extensão	Velocidade Máxima
Ramal	-	25 km/h
Pátio de Ouro Preto	-	10 km/h
Pátio de Mariana	-	10 km/h

e. Tabela de VMA por tipo de trem/veículo:

Trem/Veículo	VMA	Travessão na Reversa
Carro de Passageiro	68 km/h	60 km/h
GDE/GDF	65 km/h	60 km/h
Vagão tanque carregado ou vazio	50 km/h	50 km/h
GFE e GFD carregados com fio máquina, independente do modelo de carregamento ou origem da carga	50 km/h	50 km/h
GDF carregado com coque	50 km/h	50 km/h
Hopper carregado	60 km/h	60 km/h
Hopper vazio	60 km/h	50 km/h
HNE carregado	50 km/h	50 km/h
HNE vazio	60 km/h	60 km/h
Socorro	40 km/h	40 km/h
Carga geral	60 km/h	60 km/h
Carga fora do gabarito, excesso lateral ou vagões avariados	40 km/h	40 km/h
Locomotiva escoteira	65 km/h	60 km/h
HAD das séries 250001-9 a 250618-1 (1 e 2)	40 km/h	40 km/h

1. Os vagões HAD das séries 250001-9 a 250618-1 só podem circular com velocidade máxima de 40 km/h e devem ter identificação visual e informação no sistema GPV Ferrovia;
2. Trens com vagões HAD das séries alongadas (antiga GDD), adaptados para o virador de vagões, só podem circular entre os pátios de Tubarão, Aroaba e Porto Velho com VMA de 30 km/h;
3. Os vagões HADs alongados, com três comportas e equipados com truques RIDE CONTROL, relacionados na tabela a seguir, estão autorizados a circular com velocidade máxima de 60 km/h.

HADs alongadas, com 3 comportas e equipadas com truques RIDE CONTROL							
250002-7	250003-5	250008-6	250009-4	250015-9	250032-9	250035-3	250045-1
250047-7	250052-3	250059-1	250063-9	250064-7	250113-9	250114-7	250125-2
250145-7	250150-3	250152-0	250158-9	250165-1	250168-6	250171-6	250189-9
250197-0	250204-6	250221-6	250223-2	250230-5	250235-6	250237-2	250239-9
250251-8	250261-5	250285-2	250288-7	250290-9	250301-8	250305-1	250308-5
250313-1	250316-6	250318-2	250324-7	250325-5	250326-3	250327-1	250344-1
250345-0	250346-8	250347-6	250356-5	250358-1	250363-8	250364-6	250374-3
250381-6	250386-7	250391-3	250393-0	250395-6	250408-1	250423-5	250426-0
250431-6	250433-2	250437-5	250439-1	250440-5	250453-7	250458-8	250460-0
250474-0	250476-6	250480-4	250485-5	250486-3	250490-1	250499-5	250500-2
250527-4	250531-2	250550-9	250552-5	250553-3	250565-7	250566-5	250567-3
250572-0	250574-6	250577-1	250579-7	250580-1	250581-9	250584-3	250585-1
250588-6	250590-8	250596-7	250597-5	250604-1	250606-8		

65. Interdição da Via para Manutenção

- 65.1.** É obrigatório cumprir o procedimento de LDL antes de iniciar qualquer atividade de manutenção ou obra no gabarito da ferrovia.
- 65.2.** Toda manutenção que implique geração de sinais, simulações na via ou ocupação e que exponha ou interfira no sistema só pode ser executada após autorização do controlador.
- 65.3.** É obrigatório, ao responsável pelo serviço, informar a necessidade de prorrogação do tempo concedido no mínimo 30 minutos antes do término do horário programado e cumprir o mesmo tempo para informação no caso de antecipação da entrega.
- 65.4.** A parada não programada de EVP, EGP ou trem de inspeção, somente deve ser realizada mediante informação ao controlador.
- 65.5.** Antes de ser iniciado o serviço, o pessoal no campo deve providenciar a colocação de placas de acordo com os croquis e regras estabelecidas nesse regulamento.
- 65.6.** O ingresso, a circulação e a saída de um trem em trecho interditado pela manutenção ou obra devem cumprir o procedimento de LDL e licenciamento da ferrovia.

66. Acidente e/ou Obstrução da Via

- 66.1.** Em caso de quebra de trilho, caberá ao controlador solicitar ao operador de trem e/ou à manutenção que avalie a possibilidade de instalação de sargento. Após colocação do sargento, a circulação dos trens no local passará a ser feita conforme definição da manutenção, devendo cada operador parar o trem e verificar as condições do sargento antes de ultrapassá-lo, se não houver acompanhamento da manutenção.
- 66.2.** O controlador somente poderá autorizar a movimentação de parte da composição não envolvida no acidente após inspeção do trem. O dono do acidente deve ser informado da movimentação.
- 66.3.** Todo trem acidentado somente pode ser movimentado em situações emergenciais se percebida a existência de risco à segurança pessoal e/ou possibilidade de agravamento de dano ambiental em função da permanência do trem parado no local do acidente, devendo informar ao controlador posteriormente.
- 66.4.** Somente poderá circular outro trem no trecho atingido pelo acidente após inspeção e liberação da linha pela via permanente. A circulação no trecho e linha adjacente não atingida pelo acidente poderá ser liberada pela operação.
- 66.5.** Em todos os casos em que forem deixados vagões na linha, o operador de trem deve informar ao controlador a quantidade, o tipo e a posição dos vagões acidentados. Deve também informar o número do vagão-cauda que seguirá viagem e do primeiro vagão deixado no local.
- 66.6.** Nas seções de bloqueio ocupadas na região do acidente, os trens devem circular com velocidade restrita. A circulação, após autorização do controlador, será de responsabilidade dos operadores de trens em conjunto com o dono do acidente.
- 66.7.** Quando o empregado verificar obstrução de via, deve comunicá-la de imediato ao controlador. Na impossibilidade de comunicação e havendo recursos disponíveis, deve sinalizar nas duas extremidades do trecho obstruído.
- 66.8.** É obrigatória a utilização de rádio e shunt/jumper pela ronda da via permanente. Na impossibilidade de comunicação via rádio, quando observar um ponto de falha, pode utilizar o shunt/jumper de verificação para bloqueio, observando antes e atento a aproximação de trens.
- 66.9.** É necessária a avaliação da área de meio ambiente antes que haja movimentação ou circulação de veículos ferroviários acidentados que tenham sua estabilidade comprometida e que possam causar agravamento do impacto ambiental.

67. Recuo de Trem na Via de Circulação

- 67.1.** Todo recuo de trem deve ter cobertura e cumprir os cuidados previstos nas regras de recuo em manobra deste regulamento.
- 67.2.** Todos os envolvidos na operação de recuo devem estar cientes do limite autorizado pelo controlador.
- 67.3.** Em PN sem controlador de acesso, o empregado responsável pela cobertura deve parar o recuo e aguardar ou interromper o fluxo antes de autorizar a transposição, mantendo-se fora da área de circulação de veículos.
- 67.4.** Em PN com controlador de acesso, o empregado responsável pela cobertura deve manter contato via rádio com o controlador de acesso e observar se há condições seguras de realizar o recuo de forma contínua ou deve aguardar o fluxo cessar antes de autorizar a transposição.
- 67.5.** A velocidade do recuo na via de circulação é limitada a 30 km/h com utilização do dispositivo de cauda e a 20 km/h sem o dispositivo de cauda.
- 67.6.** A autorização para a circulação de trens em recuo deve ser dada até duas locações ou pátios subsequentes na EFVM e um segmento entre travessões para a EFC.
- 67.7.** O trem, após transpor a chave de saída de um pátio assistido, não pode recuar sem autorização dos controladores do CCO e CCP. No caso de pátio não assistido, recuar somente com a autorização do CCO.
- 67.8.** Em recuo/movimentação de tração múltipla escoteira, o operador deve se posicionar na primeira locomotiva no sentido do movimento. Caso não seja possível, é necessária a cobertura de cauda.
- 67.9.** Para recuo de locomotiva escoteira, o responsável pela cobertura deve estar dentro da cabine do lado oposto ao operador do trem.
- 67.10.** A monocondução de trens com locomotivas, de capota longa, alta (frente da cabine do operador) ou empurrando motor na posição comandante, somente é permitida nos casos abaixo:
 - a. Para trens de serviço e na operação com helper de locomotiva escoteira, desde que estejam equipados com dispositivos que permitam a visibilidade pelo operador do trem;
 - b. Para realização de atividade de auxílio a trens, desde que o operador tenha visibilidade, desenvolva velocidade restrita e mantenha constante comunicação com o responsável pelo trem que receberá o auxílio;
 - c. Para a realização de atividade de inspeção na via, desde que o operador tenha visibilidade e desenvolva velocidade restrita.

- 67.11.** Na EFVM locomotiva de recuo circulando na linha sinalizada escoteira ou acoplada à composição tracionando, sem pick-up duplo e com dupla condução, a velocidade máxima deve ser de 30 km/h. A autorização do CCO para a circulação deve ser dada entre duas locações adjacentes e no máximo até a placa de SB da locação, onde o trem deve receber nova autorização. O operador de trem não deve considerar, em hipótese alguma, os aspectos dos sinais de cabine recebidos. Somente o inspetor de circulação poderá autorizar esta operação.

68. Equipamento de Via Permanente e de Grande Porte na Via de Circulação

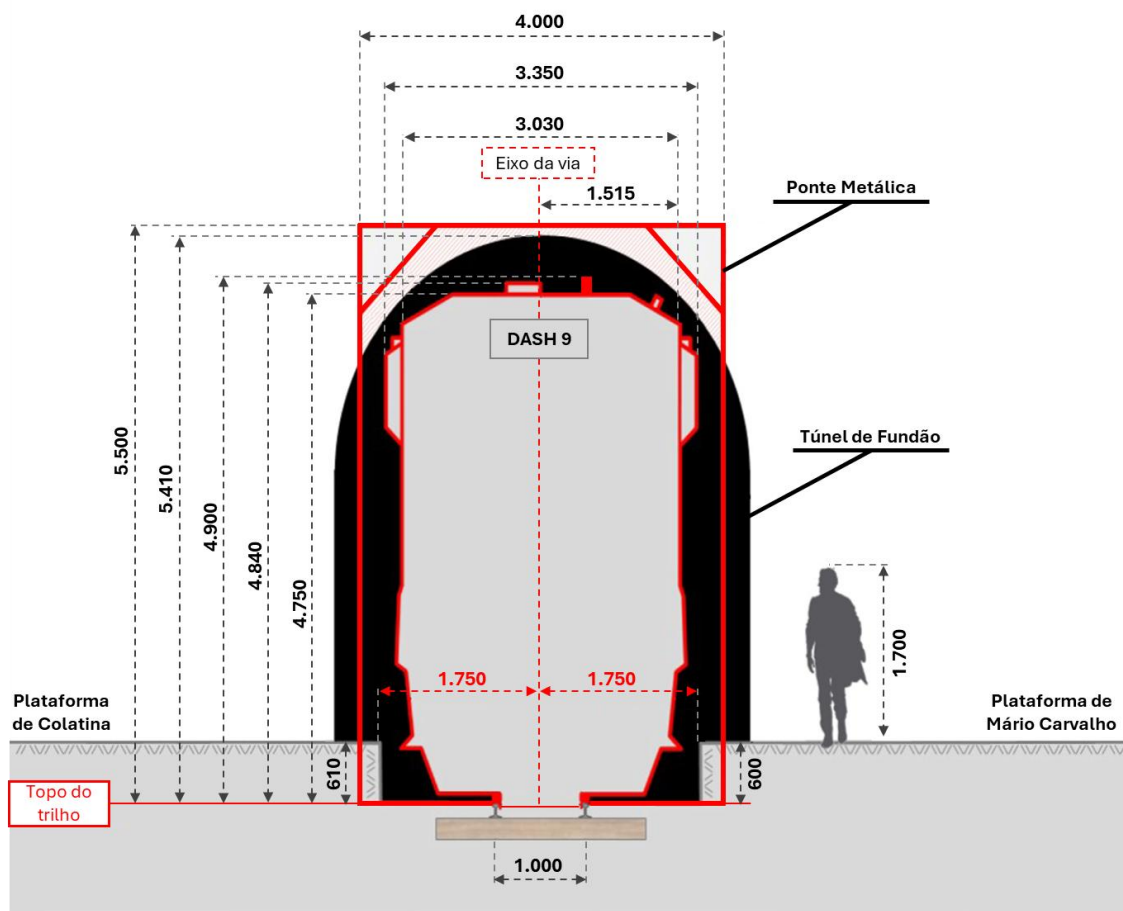
- 68.1.** É proibido movimentação de vagonetes na via de circulação sem estar engatada ao veículo de tração e sem o acoplamento dos sistemas de freios para todas essas movimentações.
- 68.2.** Só é permitida a circulação de vagonetes que possuam sistema de freio de operação conjunta com o veículo de tração acoplado a ele e freio de estacionamento e/ou cuíca dupla.
- 68.3.** É obrigatório solicitar autorização ao controlador antes de realizar manobras de giro de EVP e EGP.
- 68.4.** A operação de recuo de vagonete, EVP ou EGP é limitada até o primeiro local no qual for possível executar a manobra de inversão da composição, a partir de onde deve trafegar rebocando veículos.
- 68.5.** Todo recuo de EVP e EGP na via de circulação, inclusive empurrando outro veículo, deve ser realizado com velocidade limitada a 50% da VMA, desde que tenha visibilidade da cauda e do trecho a ser percorrido de forma direta ou com uso de monitor instalado na cabine de comando do trem.
- 68.6.** O reboque de EVP e EGP avariado e sem freios poderá ser feito também por locomotiva. A operação deve ser feita com engate tipo mão de amigo com VMA de 30 km/h.
- 68.7.** É proibida a movimentação de EVP e EGP escoteiro com motor desligado.
- 68.8.** A circulação de EVP e EGP obedecerá às seguintes condições:
- a. Os equipamentos com sistema de freio compatíveis com a tração devem permanecer com os mangotes de conexão pneumáticos interligados para garantir a aplicação de freio pelo encanamento geral, comandado pelo equipamento responsável pela tração. Os equipamentos podem estar com os motores desligados;
 - b. Para equipamentos com sistema de freios incompatíveis, será permitida a circulação engatada, sem acoplamento do sistema de freio entre o equipamento comandado e a tração, com motor ligado e, no mínimo, um operador na cabine que tenha o comando de freio do equipamento e rádio.
- 68.9.** É obrigatório que a ponta da lança e/ou garra esteja apoiada em condição firme na estrutura do equipamento durante a movimentação do EVP que possua guindauto.
- 68.10.** O transporte de cargas não regulares, com excesso lateral, longitudinal ou fora de gabarito em EVP deve seguir o fluxo para liberação de trens especiais.

69. Cuidados Especiais das Operações na Via de Circulação

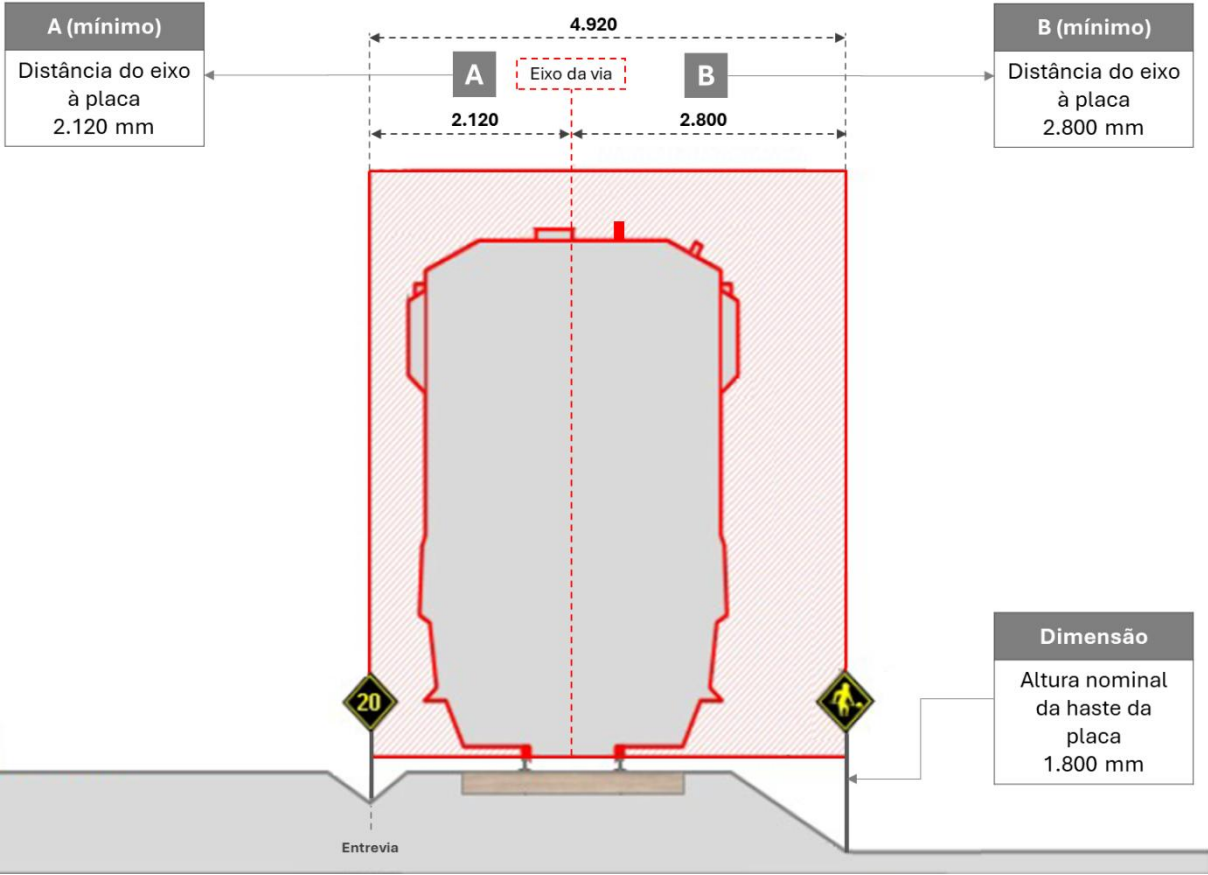
- 69.1.** É proibida a circulação de trens com locomotivas comandantes desligadas. Em caso de avarias durante a circulação, o trem pode circular até o local mais próximo para reparo ou substituição da locomotiva.
- 69.2.** É permitido o isolamento do truque de locomotiva durante a circulação do trem por motivo de avaria, desde que não haja comprometimento na segurança do trem. O controlador deve ser informado e a locomotiva destinada à oficina.
- 69.3.** Na EFVM, é obrigatória a parada do trem quando a locomotiva remota perder amperagem.
- 69.4.** Na EFVM, é obrigatória a configuração de velocidade no ATC da locomotiva para trens com veículos que tenham restrição de velocidade imposta pela manutenção rodante.
- 69.5.** Na EFVM, é obrigatório que o condutor do trem confirme a condição do ATC para configuração de velocidade.
- 69.6.** Na EFVM, é obrigatório, ao operador de trem, quando receber ordem de parada na placa da SB, cumprir velocidade restrita para aproximar-se nos 500 metros anteriores até a parada total.
- 69.7.** As ferrovias devem definir, em conjunto com a Engenharia, quais são os pontos de serra perigosa e elaborar procedimentos operacionais.
- 69.8.** É obrigatório, na elaboração dos procedimentos de operação e circulação dos trens em serras perigosas, observar os seguintes itens:
- a. Condições mais restritivas de veículos sem freio;
 - b. Condições mais restritivas na vistoria da composição;
 - c. Quantidade mínima de locomotiva com freio dinâmico funcionando;
 - d. Velocidade de virada do trem especificada;
 - e. Velocidade de controle do trem especificada;
 - f. Utilização máxima de 20 psi de freio automático ou conforme previsto no procedimento da serra.
- 69.9.** É obrigatório, na operação com auxílio ou helper, o contato via rádio entre os operadores orientando a operação:
- a. Em toda operação de aceleração e frenagem;
 - b. Passagem por sinalização gráfica auxiliar;
 - c. Mudança na sinalização de bordo e aspecto de sinal;
 - d. Situações de risco observadas na via.
- 69.10.** Na EFVM, após acoplar a locomotiva helper na cauda, o operador de trem deve ser autorizado pelo controlador a colocar o ATC em cab-signal, ou seja, desligar a chave supervisão de velocidade.

- 69.11.** Após o desacoplamento da locomotiva helper, o operador de trem deve religar a chave supervisão de velocidade, lacrando-a, e informar ao controlador, podendo movimentar-se somente após autorização.
- 69.12.** É obrigação do centro de controle manter o controle e o registro de todas as movimentações do trem helper.
- 69.13.** É permitido realizar helper de trens vazios pela cauda com finalidade de resgate de trens avariados ou quando previsto em documento específico estabelecido pela Operação e Engenharia.
- 69.14.** Na EFVM, durante as partidas com trens em nível ou rampa ascendente com helper na cauda, assim que a pressão atingir 80 psi na cauda, o maquinista poderá iniciar a partida com o trem.
- 69.15.** PNR-000059 - Deve ser feita uma inspeção especial em casos de incêndio, inundação, tempestades severas, diagnósticos de baixa confiabilidade da via férrea (quebras de trilhos, flambagem, queda de barreiras, defeitos em obras de artes especiais etc.), informações do campo e eventos que possam ter danificado a superestrutura da via ou impedir a passagem de trens com segurança. Esta inspeção deve ser mantida, conforme definição da área competente, até o restabelecimento da condição operacional que a gerou. Trens de passageiros e cargas perigosa não devem retomar circulação antes de haver inspeção da via no máximo 30 minutos antes. A inspeção pode ser feita a pé ou em veículo, em velocidade que seja compatível com a segurança, possibilitando verificar as condições do trecho; inspeções automatizadas podem ser utilizadas como recurso suplementar à inspeção sensitiva, atentando para os seguintes pontos:
- a. A circulação do Trem de Passageiros e carga perigosa deve ser interrompida ou não iniciada quando constatado manifestações ou ações violentas nas proximidades da linha por onde o trem circulará que coloque em risco a carga, integridade física dos passageiros e tripulação;
 - b. As condições do trecho onde o trem de passageiro ou carga perigosa irá trafegar, pode ser garantida por uma inspeção sensitiva realizada pelo maquinista do trem imediatamente a frente desde que o intervalo não ultrapasse 30 minutos e o trem circule na mesma linha. Caso o trem a frente não atenda o intervalo citado, deve ser prevista uma locomotiva escoteira a frente do trem que atenda as condições acima;
 - c. Nos casos da interrupção de tráfego do Trem de Passageiros superior a quinze dias as linhas de uso exclusivo ou de intercambio devem ser inspecionadas antes da retomada da circulação deste. (linhas adjacentes, segredadas da linha tronco de uso exclusivo do P com plataforma de embarque).

69.16. Desenho de referência de gabaritos de circulação de trens na EFVM.



69.17. Desenho de referência para distância de colocação de placas temporárias.



7. TRENS ESPECIAIS

70. Trem de Passageiros

- 70.1.** As normas de segurança previstas nesse capítulo se aplicam aos Trens de Passageiros e Turístico considerando as seguintes situações:
- a. Na via de circulação controlado pelo CCO ou CCP e nos pátios, quando existir passageiros e/ou tripulação embarcados;
 - b. Durante o processo de formação do trem e serviços de limpeza essas regras não são aplicáveis.
- 70.2.** PNR-000059 - A circulação do trem de Passageiros e/ou trem que faz sua proteção, na linha principal e dentro dos limites do pátio, é prioritária em relação aos demais trens. Caso o sistema de controle de tráfego não esteja operacional, as operações no pátio e vias de circulação, devem ser interrompidas quando um trem de passageiros ingressar dentro dos seus limites.
- 70.3.** O Trem de Passageiros, em circulação, deve estar com a porta frontal do primeiro carro, a porta traseira do último carro e as portas laterais de todos os carros fechadas e trancadas.
- 70.4.** Não é permitida a parada do Trem de Passageiros alinhado na linha adjacente com trens ou vagões destinados ao transporte de produtos perigosos.
- 70.5.** Nenhum Trem de Passageiros pode partir antes de receber a autorização e o sinal de partida emitido pelo chefe do trem ou empregado responsável para tal.
- 70.6.** O Trem de Passageiros poderá deixar a estação antes da hora de partida programada quando não mais houver passageiros para embarque ou bilhetes emitidos.
- 70.7.** Quando ocorrer cruzamento com outro trem desprovido de ATC ou com ele avariado, o Trem de Passageiros só poderá partir da locação ou SB anterior àquela em que ocorrerá o cruzamento se o outro trem estiver parado.
- 70.8.** PNR-000059 - Aproximação, ultrapassagem e cruzamento de Trens com Passageiros e/ou tripulantes a bordo e estações:
- a. É proibido o cruzamento e ultrapassagem de outros trens em movimento com Trem de Passageiros em pontes e viadutos com tabuleiro único que não possuam contratrilhos ou que possuam restrição de circulação e/ou integridade estrutural;
 - b. É proibido o cruzamento e ultrapassagem de outros trens em movimento com Trem de Passageiros sobre AMVs e em túneis com duas ou mais vias;
 - c. Circulação em trechos entre AMVs, os cruzamentos com outro Trem de Passageiros, trações escoteiras e trens de composição exclusiva de GDE/GDF/GDT/GDU devem ser feitos com VMA de 30 km/h; trens com carga sujeita a deslocamento, carga perigosa e trens de serviço/manutenção devem estar completamente parados; demais trens de carga devem ser feitos com VMA de 15Km/h;

- d. É obrigatório que trens monitorados devido pré-alarme de hot box e hot wheel estejam parados para cruzar com o Trem de Passageiros;
 - e. Durante a ultrapassagem ou cruzamento o operador do Trem de Passageiros deve circular observando as condições de segurança e gabarito de circulação;
 - f. Quando o Trem de Passageiro estiver parado devido avarias ou anormalidades que impossibilite a sua circulação, é permitida a circulação de trens na linha adjacente com velocidade restrita, desde que:
 - 1- O operador do Trem de Passageiros garanta que o trem esteja parado durante a completa passagem do trem de carga na via adjacente;
 - 2- As condições para autorização deste cruzamento sejam analisadas e autorizadas pelo inspetor do CCO;
 - 3- Composição de passageiros deve estar guarnecida por um empregado qualificado para esta tarefa, com visibilidade da aproximação do trem de carga no ponto anterior ao cruzamento com o Trem de Passageiros;
 - 4- O empregado qualificado que estiver realizando a verificação do gabarito durante o cruzamento deve manter comunicação de voz direta e contínua com o operador do trem de carga para ordem de movimentação, redução de velocidade ou parada caso necessário.
 - g. No mínimo uma hora antes do horário oficial, até a chegada e partida do Trem de Passageiros na estação, é proibido a passagem de trens de cargas perigosas e trens com cargas sujeitas à deslocamento nas linhas de embarque e desembarque que não possuam área segregada para espera em distância segura reservada e com controle para impedir o acesso dos passageiros na região de embarque antes da chegada do trem de passageiro na plataforma.
- 70.9.** É obrigatório que o operador do trem informar ao responsável pelo serviço de bordo do Trem de Passageiros quando outro trem for cruzar ou ultrapassar o Trem de Passageiros parado em estação, plataforma, rampa de embarque ou pontos de embarque e desembarque na linha adjacente.
- 70.10.** Para EFC, a velocidade dos trens passando na linha 1 nos pátios de Santa Inês, Açailândia e Parauapebas, com o Trem de Passageiros parado na estação, deve ser feita com VMA de 50 km/h.
- 70.11.** Os operadores dos outros trens devem estar atentos em relação ao horário de circulação dos trens de passageiros, de modo a preverem os locais de cruzamento, independentemente do aviso do controlador. No caso em que o Trem de Passageiros esteja atrasado, caberá ao controlador informar quanto ao local no qual esse trem está passando. Ao operador de trem caberá consultar o controlador sobre a localização do Trem de Passageiros.
- 70.12.** É proibido anexar na composição do Trem de Passageiro qualquer outro tipo de veículo ferroviário que não seja locomotiva para comando do trem.

- 70.13.** As manobras de carros com passageiros a bordo serão tratadas como exceção, com autorização do supervisor de Trem de Passageiros e do CCO ou CCP e em conformidade com o documento específico, respeitando a segurança dos passageiros.
- 70.14.** PNR-000059 - O limite de carros sem freio no Trem de Passageiro deve obedecer aos seguintes critérios:
- a. A viagem não deve ser iniciada com freio inoperante ou isolado;
 - b. Avaria durante a viagem:
 - 1. Caso ocorra falha nos freios do carro da cauda ou formando blocos o trem deve ser parado e solicitado o reparo ou a retirada do veículo com falha;
 - 2. Caso ocorram falhas nos freios em viagem e o total de carros com freios inoperantes não excedam a razão de 1/10 ou 10% do total de esforço de frenagem, adotando o que for mais restritivo, deve ser executada a VMA menos 10 km/h, até o próximo local onde é possível restabelecer os freios inoperantes (Porto Velho e São Luís) ou a retirada do veículo com falha;
 - 3. Caso ocorram falhas nos freios em viagem sendo a razão de carros com freios inoperantes inferior a 1/6 ou 15% do total de esforço de frenagem, adotando o que for mais restritivo, deve ser adotada a VMA menos 10 Km/h, não podendo ultrapassar 50 Km/h, até o próximo local onde é possível restabelecer os freios inoperantes (Porto Velho e São Luís) ou a retirada do veículo com falha;
 - 4. Caso ocorram falhas nos freios em viagem e o total de carros com freios inoperantes excedam a razão de 1/6 ou 15% do total de esforço de frenagem, adotando o que for mais restritivo, deve parar o trem e solicitar reparo ou retirar o veículo com falha;
 - 5. Caso o último carro de passageiros apresente falha que necessite o isolamento do sistema de freio, deve ser reposicionado na composição ou retirado. Este carro deve ser evacuado e permanecer sem passageiros até seu reposicionamento no trem.
- 70.15.** Trens com excesso lateral, carga perigosa e equipamentos de via e de grande porte devem estar parados no cruzamento com o Trem de Passageiros, com a verificação das suas condições de segurança, antes da chegada do Trem de Passageiros.
- 70.16.** Na aproximação de PN onde existir outro trem e que não exista plena visibilidade da passagem em nível, os Trens de Passageiros devem reduzir a velocidade para 30 km/h a não menos de 150 metros antes da PN até a ocupação dela.
- 70.17.** É obrigatório na circulação do Trem de Passageiros o funcionamento do EOT e em caso de falha do equipamento durante circulação é obrigatório que a equipe de bordo cumpra procedimento, conforme previsto no PNR-000059. Essa norma não se aplica ao Trem de Passageiros de Itabira e Trem Turístico.
- 70.18.** PNR-000059 - É proibido a formação do Trem de Passageiros com carro gerador na cauda da composição.

- 70.19.** PNR 000059 - Durante a circulação todas as portas laterais devem estar livres de obstáculos e bagagem. A porta da extremidade do último carro deve ser mantida fechada e com acesso livre de obstáculos para utilização em caso de evacuação do trem.
- 70.20.** É obrigatório durante o embarque e desembarque dos passageiros o acompanhamento e vigilância do chefe do trem e/ou membros da tripulação. A partida do trem somente será autorizada após a conferência e confirmações via rádio do fechamento de todas as portas.
- 70.21.** PNR-000059 - O licenciamento no PERMISSIVO para Trens de Passageiros ou para outros trens que estejam na mesma seção de bloqueio, quando autorizado pelo supervisor ou coordenador do CCO, devem atender às seguintes condições:
- a. O fluxo de tomada de decisão e procedimento para licenciamento no PERMISSIVO pelo centro de controle, deve ser previamente autorizado pelo gerente das operações (VP-3) conforme a criticidade do cenário, além de ser reportado e gerenciado os indicadores de execução e motivo da sua realização;
 - b. Para resgate em caso de avaria, o licenciamento de trens de resgate para seção ocupada com Trem de Passageiros será permitido desde que autorizado pelo diretor e gerente executivo da operação ferroviária (VP-1 e VP-2);
 - c. A autorização da movimentação do Trem de Passageiros em seção com falsa ocupação sem relatos de condições adversas (forte chuva, incêndio, enchente, vandalismo ou ações de terceiros), pode ser emitida desde que seja realizada uma inspeção sensitiva com confirmação de que exista condições para prosseguimento da viagem. No trecho licenciado deve ser cumprida velocidade restrita supervisionada pelo sistema de bordo e em caso de violação o sistema deve aplicar a penalidade no trem;
 - d. Licenciamento devido a falha no sistema de bordo que permita o uso do PERMISSIVO, será permitido através de protocolo de comunicação com o CCO, até próxima estação ou local para restabelecimento do sistema, em velocidade restrita, que deve ser supervisionada por sistema de controle auxiliar e em caso de violação o sistema deve aplicar a penalidade no trem. A viagem com passageiros embarcados somente poderá dar prosseguimento após o local referido, com o sistema de controle de bordo para licenciamento normalizado;
 - e. Para o Trem de Passageiros operando em monocondução, durante o licenciamento PERMISSIVO em distância superior a 10 metros, um membro da tripulação habilitado deverá ingressar a cabine para auxiliar o operador do trem na circulação em questão;
 - f. Na partida e no desvio, o Trem de Passageiros poderá usar o PERMISSIVO nos pátios de Porto Velho e Itabira.

- 70.22.** PNR-000059 - Para resgate do Trem de Passageiros em caso de avaria em cenários adversos previstos no Plano de Atendimento à Emergência (PAE) desenvolvido por cada ferrovia, o licenciamento de trens de resgate para seção ocupada por Trem de Passageiros será permitido desde que autorizado pelo diretor de operações do corredor (VP-1) e cumprindo os seguintes critérios para aproximação do trem parado na linha:
- a. Dois membros da tripulação devem sinalizar com placas de sinalização reflexivas PARE e SIGA e lanternas no mínimo a 200 metros (Na impossibilidade de respeitar os 200 metros por necessidade de transpor ou se posicionar sobre pontes, viadutos ou dentro de túneis, posicionar-se no limite possível dando ciência aos operadores) antes do trem de passageiro na direção de aproximação do trem de resgate e devem manter comunicação via rádio com o maquinista do trem de passageiro e do trem de resgate, os mesmos devem estar em local visível para o trem de resgate e fora do gabarito;
 - b. O operador do trem de resgate deve ter conhecimento da posição exata da extremidade do Trem de Passageiros que ele irá socorrer bem como a composição deve estar com sistema de controle de bordo para licenciamento operacional e supervisionando a condução em velocidade restrita dentro da seção de bloqueio ocupada.
- 70.23.** Em caso de resgate de trem de passageiros, priorizar o engate pela frente do trem, caso não seja possível, excepcionalmente será permitido o resgate tracionando o trem pela cauda.
- 70.24.** Cuidados nas operações de resgate do Trem de Passageiros pela cauda:
- a. O carro posicionado na cauda do Trem de Passageiros deve ser desocupado, ou seja, sem pessoas a bordo durante todo resgate;
 - b. Após a operação de engate e acoplamento pneumático deve ser realizada uma inspeção no sistema de freio da composição;
 - c. A velocidade máxima de circulação na operação de resgate é 10 Km/h;
 - d. O trem poderá circular comandado pela locomotiva posicionada na cauda;
 - e. Sendo necessário que a locomotiva posicionada na cauda empurre o Trem de Passageiros é obrigatório que o operador do trem obedeça aos comandos do outro operador posicionado na locomotiva na cabeça do trem;
 - f. A locomotiva da cabeça que está no sentido da circulação deve ser capaz de aplicar emergência no trem quando necessário.
- 70.25.** PNR-000059 - Sempre que for mais seguro o resgate deve ser realizado com o trem sem passageiros a bordo. O procedimento de emergência do Trem de Passageiros e o PAE das ferrovias devem avaliar os cenários onde não será possível e propor medidas para mitigar o risco de acidentes com os passageiros.

- 70.26.** É proibido a autorização para circulação do Trem de Passageiros, quando houver em linha adjacente trem parado com aplicação de penalidade pelo detector de descarrilamento ou frenagem de emergência. A circulação somente poderá ser restabelecida após uma inspeção da composição e do gabarito de circulação.
- 70.27.** Em caso de falha no travamento mecânico e/ou falha elétrica, que impeça o envio da indicação da correspondência, do AMV, a circulação de Trens de Passageiros sobre o AMV será proibida até que ele seja travado com dispositivo mecânico manual bloqueando na posição adequada à circulação requerida, de modo que não possa ser movimentado pelos controles ou alavanca de manobra manual. Nessa condição a circulação de Trens de Passageiros sobre o AMV deve ser realizada com velocidade restrita.
- 70.28.** PNR-000059 - O operador de trem não pode conduzir Trem de Passageiros se possuir registro de falha operacional com potencial de gerar ocorrências graves sem que tenha realizado a devida reciclagem /recertificação com avaliação de desempenho. Nos critérios de definição das falhas operacionais devem ser levados em consideração a gravidade e o potencial de risco.
- 70.29.** PNR-000059 - O operador do Trem de Passageiros deve ser treinado para identificar defeitos visíveis no trecho resultantes de vandalismo, sabotagem ou possíveis falhas na via permanente, devendo parar o trem antes de passar por tal anormalidade quando identificada em tempo e informar ao CCO.

71. Trens com Produto Perigoso e Carga Sujeita a Deslocamento

- 71.1.** Condições de segurança da equipagem em viagem no transporte de combustível e carga sujeita a deslocamento:
- a. Vagão destinado ao transporte de combustíveis não deve estar ligado a locomotiva pela extremidade da cabine tripulada;
 - b. Qualquer carga sujeita a deslocamento deve estar devidamente acondicionada no vagão, de forma a evitar o seu deslocamento longitudinal e transversal, conforme procedimento do carregamento, observando principalmente a altura e a amarração da carga;
 - c. Vagão carregado com toras, toretes, trilhos, grandes peças, bobinas, contêiner solto e estruturas somente podem viajar ligados à cabine da locomotiva tripulada (cabine curta) quando possuir estrutura que impeça o deslocamento da carga em direção à locomotiva;
 - d. Vagão plataforma carregado não adaptado estruturalmente para transporte de toras, toretes, trilhos, grandes peças, bobinas, contêiner solto e estruturas deve viajar separado da cabine tripulada (cabine curta) por, no mínimo, um veículo de proteção com estrutura compatível, para evitar o deslocamento da carga no sentido da locomotiva.
- 71.2.** Os transportes de produtos perigosos devem obedecer ao Decreto n.º 98.973 de 21/02/90 e Resolução n.º 5232 da ANTT de 16/12/2016 e demais normas da ANTT. A responsabilidade de divulgação para as ferrovias das atualizações das normas será da Engenharia.
- 71.3.** Não é permitido que vagões carregados com cianeto de sódio, peróxido de hidrogênio ou amônia sejam transportados ligados às locomotivas, devendo existir no mínimo quatro outros vagões entre a locomotiva e os vagões com esses produtos.
- 71.4.** O trem destinado ao transporte de produtos perigosos deve dispor de:
- a. Conjunto de equipamentos para o atendimento a acidentes, avarias e outras emergências, indicado em norma brasileira ou, na falta desta, em norma internacional ou os especificados pelo fabricante do produto;
 - b. Equipamentos de proteção individual, de acordo com a norma brasileira ou, na falta desta, os especificados pelo fabricante do produto;
 - c. Equipamentos de comunicações;
 - d. Materiais de primeiros socorros (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 4º).
- 71.5.** A locomotiva comandante será equipada com dispositivo alertor ou equivalente e velocímetro registrador e conduzirá o conjunto de equipamentos de proteção individual destinado à equipagem e aparelho de comunicações (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 4º).

- 71.6.** Nos casos de avarias de velocímetro ou alerter na via de circulação, o trem poderá circular com autorização do CCO em condição emergencial até o próximo pátio que garanta a segurança do trem. Esse trem em nenhuma hipótese poderá prosseguir viagem nessa condição.
- 71.7.** É proibido o transporte de produtos perigosos em Trens de Passageiros, ressalvado o transporte de bagagens e pequenas expedições contendo os referidos produtos, que será disciplinado pelo Ministério dos Transportes, mediante proposição das ferrovias (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 10º).
- 71.8.** Os vagões e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar rótulo de risco e painéis de segurança específicos, de acordo com a Norma Brasileira - NBR-7500 (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 8º).
- 71.9.** Em caso de ocorrência de uma emergência com trem que esteja transportando produtos perigosos, afetando ou não a carga, a equipagem procederá da seguinte forma:
- a. Dará ciência ao centro de controle pelo meio mais rápido, detalhando a ocorrência, o local do evento, a classe e a quantidade do produto transportado;
 - b. Tomará as providências cabíveis relativas à circulação do trem;
 - c. Adotará as medidas indicadas na ficha de emergência ou nas instruções específicas da ferrovia sobre o produto transportado (Art. 31 – Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, do MT).
- 71.10.** Em trem destinado ao transporte de produtos perigosos não será permitida a inclusão de vagão aberto e/ou vagão-plataforma carregado com toras, trilhos, perfis metálicos, cantoneiras, vigas, tubos, grandes peças ou estruturas.
- 71.11.** O trem transportando produtos perigosos será inspecionado pela ferrovia para verificar sua conformidade (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 13):
- a. Antes de iniciar viagem;
 - b. Em locais previamente especificados pela ferrovia;
 - c. Quando houver suspeita de qualquer fato anormal.
- 71.12.** Consideram-se incompatíveis, para fins de transporte conjunto, produtos que, postos em contato entre si, apresentem alterações das características físicas ou químicas originais de qualquer deles, gerando risco de provocar explosão, desprendimento de chama ou calor, formação de compostos, misturas, vapores ou gases perigosos (Decreto n.º 4.097, de 23.1.2002, art. 19, § 1º).
- 71.13.** Na formação de trens com produtos perigosos, devem atender às condições previstas nas tabelas de incompatibilidade química de produtos perigosos e compatibilidade de produtos químicos, conforme padrões normativos e demais condições impostas pela gerência de Meio Ambiente.
- 71.14.** Os trens transportando produtos perigosos devem circular com os documentos a seguir especificados, além daqueles previstos na regulamentação dos transportes ferroviários e nas normas relativas ao produto perigoso transportado (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 30):

- a. Declaração de carga emitida pelo expedidor contendo as seguintes informações sobre o produto perigoso transportado:
 - 1. Número e nome apropriados para o embarque;
 - 2. A classe e, quando for o caso, a subclasse à qual o produto pertence;
 - 3. Declaração de que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, estiva, descarregamento, baldeação e transporte ferroviário e que atende à regulamentação em vigor.
 - b. Ficha de emergência, emitida pelo expedidor de acordo com a NBR-7503.
- 71.15.** Os vagões tanques e equipamentos que tenham transportado produtos perigosos, vazios não desgaseificados, não limpos ou que contenham resíduos daqueles produtos, estão sujeitos às mesmas prescrições aplicadas aos vagões tanques e equipamentos carregados. Todos os vagões da composição, inclusive os carregados com outro tipo de mercadoria, devem satisfazer aos mesmos requisitos de segurança à circulação e desempenho operacional daqueles contendo produtos perigosos.
- 71.16.** Na formação dos trens que transportem produtos perigosos, serão observadas as seguintes precauções:
- a. Os vagões transportando produtos que possam interagir de maneira perigosa com aqueles contidos em outros vagões devem estar separados destes por, no mínimo, um vagão contendo produtos inertes;
 - b. Todos os vagões da composição, inclusive os carregados com outro tipo de mercadoria, devem satisfazer aos mesmos requisitos de segurança à circulação e desempenho operacional daqueles contendo produtos perigosos (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 9º).
- 71.17.** Salvo imposição de sinalização ou motivo de força maior, os trens ou vagões e equipamentos com produtos perigosos não podem parar e estacionar ao longo da linha nos seguintes casos:
- a. Ao lado de composição ou carros de passageiros e vagões com animais ou outros vagões com produtos perigosos;
 - b. Em locais de fácil acesso público;
 - c. Em passagens de nível (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 17).
- 71.18.** A ferrovia providenciará no sentido de que:
- a. Os produtos perigosos permaneçam o menor tempo possível em suas dependências;
 - b. Enquanto estiverem sob sua guarda, os produtos perigosos sejam mantidos sob vigilância, por pessoal instruído sobre as características do risco e os procedimentos a serem adotados em caso de emergência, impedindo-se a aproximação de pessoas estranhas (Decreto n.º 98.973, de 21/02/90, art. 26);

- 71.19.** Quando houver a necessidade de fracionamento, deixada, estacionamento ou parada de vagão de produto perigoso no trecho sem vigilância, será obrigatório aguardar a chegada de pessoal para vigilância da composição.
- 71.20.** São proibidas a formação e a recomposição de trens com vagões que apresentem vazamentos de cargas perigosas.
- 71.21.** Cabe à gerência de operação inspecionar, no máximo a cada seis meses e a cada DT nos trens de produtos perigosos, o *kit* de emergência para garantir que os equipamentos estejam em plenas condições e disponíveis para uso, dentro do prazo de validade.
- 71.22.** É proibida a circulação de veículos e equipamentos destinados ao transporte de produtos perigosos que apresentem contaminação proveniente de produtos perigosos em seu exterior (Item 7.1.1.8, da Resolução n.º 5232, da ANTT, de 16/12/2016).
- 71.23.** Os vagões destinados ao transporte de produto perigoso devem ser dotados de freio automático e freio de estacionamento em perfeito estado de funcionamento, salvo no caso de circulação para correção de avaria até o local onde será realizado o reparo (Item 7.2.6.5, da Resolução n.º 5232, da ANTT, de 16/12/2016).
- 71.24.** Na EFVM, são proibidas a formação, a circulação ou a inclusão de qualquer outro tipo de vagão vazio ou carregado nos trens de transporte de combustível.
- 71.25.** PNR-000091 - Toda locomotiva não tripulada fora do pátio deve ser equipada com um mecanismo de travamento externo (acesso a cabine da locomotiva), cujas travas devem ser aplicadas na porta da cabine da locomotiva quando um trem estiver transportando produto perigoso (vagões tanque de combustível e outros). Tais trens só podem ser deixados desacompanhados em uma linha principal ou desvio se justificado em um plano adotado pela operação ferroviária, acompanhado por instruções de trabalho apropriadas, com a adoção e verificação da segurança adequada conforme a análise de risco para cada localidade, seguindo os seguintes critérios:
- a. É proibido deixar trem de produto perigoso estacionado não tripulado em uma linha principal (fora de pátio ou terminal) quando a composição possui vagões tanque contendo gases ou líquidos inflamáveis (por exemplo, petróleo bruto e etanol) até que se tenha, adote e cumpra um plano que identifique locais e circunstâncias específicas em que tais composições possam ser estacionadas sem supervisão e com segurança contra ações de terceiros;
 - b. Deve ser desenvolvido um processo para proteger as composições fora de operação, contendo produtos perigosos, contra ações de terceiros, tais como:
 - 1. Travar o acesso às cabines das locomotivas e remover ou travar os manípulos do MFA e reversor de cada locomotiva;
 - 2. Comunicar ao CCO informações pertinentes à segurança da composição que ficará estacionada.

- c. Para cada local de estacionamento dos vagões tanques devem estar definidos o percentual mínimo e distribuição dos freios de estacionamento a serem acionados na composição para garantir a não movimentação do mesmo sem auxílio de outros dispositivos de frenagem;
 - d. O trem não poderá ficar desacompanhado;
 - e. Deve ser sinalizado os dois sentidos da linha onde o trem está estacionado dentro de distância de segurança com visualização adequada para condições de baixa luminosidade;
 - f. Deve ser realizado procedimento para definir quantidade de freios de estacionamento necessário para o estacionamento de um trem não tripulado conforme as características do perfil da via, evitando local com rampa e curvas;
 - g. Somente serão autorizados vagões com produtos perigosos que permanecerem estacionados em locais que atendam aos requisitos acima;
 - h. Um funcionário qualificado, conforme tarefa crítica realizar inspeções visuais e testes do vagão tanque, matriz de competência técnica, deve inspecionar todo trem de produtos perigosos envolvido em algum evento não planejado, antes que o trem ou vagão de combustível seja deixado sem tripulação e antes de ser movimentado novamente para garantir a estanqueidade dos vagões tanque e que ele esteja em condições seguras de estacionamento ou operação.
- 71.26.** PNR-000091 - É proibida a circulação de vagões tanques que não possuam sistema de quebra ondas com menos de 80% da sua capacidade volumétrica preenchida.

72. Trens com Guindaste, Máquinas e Equipamentos de Infra e Superestrutura

- 72.1.** A circulação dos trens com guindastes, máquinas ou equipamentos móveis de infra e superestrutura deve obrigatoriamente obedecer às seguintes condições:
- a. Guindaste embarcado em plataforma deve trafegar com a lança apoiada em vagão auxiliar (madrinha) com sua estrutura giratória fixa ao estrado e ligado à tração com a lança no sentido da cauda do trem, conforme orientação do responsável do socorro;
 - b. Os guindastes ferroviários podem circular em qualquer posição na composição e com a lança em qualquer sentido;
 - c. A circulação do trem de serviço dentro da SB, locação ou trecho interditado para atendimento do serviço deve obedecer às normas previstas nesse regulamento e documento específico de cada ferrovia quanto aos trabalhos de socorro ou outro;
 - d. Na origem, o equipamento móvel de infra e superestrutura só pode circular em trem após autorização do empregado responsável;
 - e. É proibida qualquer movimentação do trem com guindaste e equipamento de infra e superestrutura sem prévio aviso aos ocupantes de vagões de transporte de pessoas ou vagões de equipamento;
 - f. São proibidos no trem com guindaste ou equipamento de infra e superestrutura vagões com carga sujeita a deslocamento longitudinal ligado à cabine da locomotiva ou a vagões de transporte de pessoas em seu interior;
 - g. Vagão carregado com equipamento de infra e superestrutura pode ser posicionado em qualquer parte do trem desde que seja garantida a segurança do equipamento e as condições anteriormente descritas.

73. Trens com Veículos Avariados ou sem Freio

- 73.1.** É de responsabilidade da gerência de operação da ferrovia garantir a segurança na circulação do trem realizando planejamento conjunto entre as gerências do CCO, mecânica e, quando necessário, via permanente e Engenharia, antes da formação, movimentação e circulação de trens especiais com percentual de veículos sem freio acima do limite, posição desses veículos na composição ou formação de blocos, cumprindo as seguintes determinações:
- a. Avaliação da condição dos veículos para determinação da formação do trem, restrição de acoplamento entre veículos e definição de velocidade para movimentação com segurança;
 - b. O trem deve ser operado ou acompanhado presencialmente por maquinista II ou inspetor de tração;
 - c. A quantidade de vagões deve ser definida em função das características das locomotivas e o perfil do trecho;
 - d. Trens com mais de 50% dos veículos sem freio devem ser formados com locomotiva na frente e na cauda do trem;
 - e. As locomotivas devem estar com freio dinâmico funcionando e equipadas com calço;
 - f. A circulação em serras perigosas, que tenham procedimento de operação de descida da serra, deve ter autorização da Engenharia;
 - g. O trem coletor contendo vagões com pinão, haste rebocadora ou engate rebocador adaptados deve respeitar o limite de máximo de oito vagões com estes dispositivos, sendo a quantidade máxima de 40 vagões na composição do trem;
 - h. Na EFVM, para os trens especiais com vagões avariados que circulem no trecho entre VTU-Tubarão, VAB-Aroaba e VPN-Pedro Nolasco, fica desobrigado o cumprimento do item “b” desde que o trem seja operado por maquinista devidamente autorizado pelo supervisor ou inspetor de tração.
- 73.2.** A análise, formação, liberação e circulação de trens especiais deve seguir o fluxo definido pelo CCO para Liberação de Trens Especiais - LTE.

74. Trem com Carga Fora de Gabarito ou Excesso Lateral

- 74.1.** Nenhum vagão com excesso lateral ou carga fora de gabarito pode manobrar ou viajar sem prévia autorização da via permanente, mecânica, do controlador e conhecimento do operador de trem.
- 74.2.** Os trens que transportam cargas muito longas, que podem ter vagões vazios intercalados à composição, com a função de proteção, devem ser liberados pelos inspetores de carga e de tração.
- 74.3.** Na EFC, a circulação com vagões plataforma que realizam transporte de máquinas, pás mecânicas e tratores do trem de socorro, que possuam excesso lateral, em linhas com rampa de passageiros, deve ser realizada com a VMA de 5 km/h, com acompanhamento na rampa por empregado treinado e autorizado, mantendo comunicação via rádio com o operador do trem. Para cruzar com outro trem com excesso lateral, deve ser feita a análise dos excessos de ambos os trens para avaliar aplicabilidade de alguma outra restrição.
- 74.4.** Na EFC, composições de trem robel, que tenham excesso lateral na parte superior do equipamento manipulador de trilhos, ao circular em linha dotada de plataforma de embarque de passageiro, deve cumprir VMA de 30 km/h durante a passagem do trem pela plataforma. Havendo presença de pessoas na rampa, o operador deve reduzir VMA para 10 km/h.
- 74.5.** Na EFC, a circulação de trens que possuam excesso lateral em linhas de posto de abastecimento deve ser realizada com:
- a. Informação prévia da gerência de combustível e acompanhamento no local;
 - b. VMA de 5 km/h;
 - c. Acompanhamento por empregado treinado e autorizado;
 - d. Comunicação via rádio com o operador do trem.
- 74.6.** Para circulação de trens de serviço e de socorro, deve ser realizado o check list nos pátios de formação e no retorno ao final da atividade de manutenção, de acordo com o tipo de trem.

Elaboradores:

Nome	Matrícula	Área
Abel Tito	01785667	Operação EFC
Adrilson Oliveira	01507364	CPIA EFC
Anderson Visintin	01009993	Passageiros EFVM
Aniceto Bicas	01841726	Engenharia EFVM
Audicélia Carvalho	01760306	Operação EFC
Cinthia Mercês	81024886	Segurança Trabalho EFC
Cleiton Duarte	01748319	Operação EFVM
Daniel Nakahara	01734673	Passageiros EFC
Danilo Calvet	01042093	COI EFC
Dionatan Carreço	81030770	Engenharia Ferrovias
Eliaquim Bastos	01299941	Operação EFVM
Erli Scheffebain	01009043	Engenharia EFVM
Fábio Assunção	01479516	Confiabilidade Vagões EFC
Fábio Costa	01746404	Operação EFC
Fábio Luis Machado	01017731	Engenharia EFVM
Francisco Alves Filho	01081968	Operação EFC
Fernando Pires Ribeiro	01878694	Operação EFC
Heráclito da Silva	01883892	Centro de Controle EFC
Hubaldo Pereira	01488167	Eletrovia EFC
Ideal Barcelos	01304790	Controle de Pátios EFVM
Jadson Costa	01702936	Operação Aprendizagem
Jardeylson Silva	01759381	Operação EFC
Jefferson Moro	01514751	Engenharia EFVM
Jeziel Bezerra	01041202	Eletrovia EFC
Joaquim Dutra	01651604	Engenharia EFC
Joel Pontes	01760793	Engenharia EFC
José Francikleber Tavares	01878751	Eletrovia EFC
José Maciel	01719856	Confiabilidade Eletrovia EFC
José Magno Pereira	01649558	Engenharia EFC
Júlio Faria	01012500	Manutenção Rodantes EFVM
Kaoru Otsuka	01085498	Operação EFC
Kélio Prazeres	01827592	Passageiros EFVM
Leandro Viana	01630996	Passageiros EFC
Luiz Marchesini	01091892	COI EFC
Marcelo Rangel	01897173	Eletrovia EFVM
Marcelo Túlio Santos	01009308	Centro de Controle EFVM
Márcio Aurélio	01005520	Segurança Trabalho EFVM
Márcio Flávio Fonseca	01095133	Operação EFC
Marcos dos Anjos	01475212	Operação EFC
Marcos Poletto	01867416	Manutenção Rodantes EFVM
Marcos Rangel	01014498	Manutenção Rodantes EFVM

Mariano Neto	01759530	COI EFC
Mauro Sávio de Oliveira	01111484	Operação EFVM
Osmar Alves Nogueira	01878835	Eletrovia EFC
Paulo Gomes Oliveira	01308312	Engenharia EFVM
Raymir Araújo Ferreira	01551472	Eletrovia EFC
Riciê Bruno de Oliveira	01024943	Operação EFVM
Rodrigo Sebastião	01841833	CPIA EFVM
Ronilson Vieira	01309112	Operação EFVM
Sebastião Carvalho	01751222	Projetos e Obras EFC
Sérgio Caetano	01291112	Operação EFVM
Sidney Zamppa	01019448	Engenharia EFVM
Wagner Rocha	01081885	Operação EFC
Wilson Batista	01752162	Operação EFC

Anexos:

Anexo 1 – Procedimento para Entrada e Saída no Pátio de Tubarão- EFVM.

Anexo 2 – Tabela Específica de Freios de Estacionamento da EFVM.

Glossário:

ACT (Automação da Circulação de Trens) – Sistema que realiza as funções de interface operacional (CCO/trem), intertravamento e emissão de licenças de circulação para os trens.

AESS – (Automatic Engine Start Stop) – Sistema que realiza desligamento e religamento automático do motor *diesel*.

Alerta de Segurança – Comunicação de aproximação a algum ponto, posto, equipamento ferroviário, trem, obras adjacentes a ferrovia ou qualquer evento ou situação em que comunicação prévia de aproximação aumentará segurança pessoal e/ou operacional.

Alertor – Sistema de vigilância eletrônica que substitui o antigo equipamento “homem-morto”, garantindo a parada do trem caso não haja intervenção contínua do operador na operação. São os equipamentos SISVEM (Sistema de Vigilância Eletrônica Merlin) ou *pulse*.

AMV (Aparelho de Mudança de Via) – Dispositivo cuja finalidade é permitir a passagem do trem de uma via para outra.

AMV com acionamento elétrico – Aparelho de mudança de via acionado eletricamente, podendo ser operado manualmente, quando necessário.

AMV com acionamento manual – Aparelho de mudança de via operado manualmente.

Aspecto de Sinal – É a indicação de um sinal luminoso, sendo que cada aspecto possui seu significado próprio.

ATC (Automatic Train Control) – Equipamento instalado na cabine das locomotivas, do tipo falha segura, que efetua o controle automático das velocidades máximas autorizadas pelo sinal de cabine.

ATS (Automatic Train System – Sistema Automático de trem – EFC) – Função do equipamento ATC que, ao ser ativada, retira a supervisão de velocidade em função dos sinais recebidos da via, mantendo as demais funções do ATC.

Batente – Elemento ou estrutura que limita a extensão útil de um final de linha.

Cambão – Componente composto de haste rígida com pinos-travas em suas extremidades, com a finalidade de acoplamento de EGP, equipamentos de via ou adaptado aos engates das locomotivas para reboque de equipamentos avariados.

Carga sujeita a deslocamento - Mercadorias que, durante o transporte, podem se mover sobre o vagão devido a forças como aceleração, desaceleração, curvas e vibrações. Considera-se neste conceito as cargas transportadas sobre vagões plataformas (toretas, bobinas, tarugos, trilhos, chapas, blocos de granito, containers não travados, dentre outros) e cargas transportadas em vagões abertos na parte superior, onde mais de 50% da dimensão de uma carga individual fiquem acima da borda do vagão.

Car puller – Equipamento eletromecânico que possibilita a movimentação de vagões em terminais ferroviários, sem utilização de locomotiva.

CCE – Centro de Controle de Emergências.

CCM (Centro de Controle da Manutenção) – Centro responsável pela gestão das equipes de manutenção ao longo das ferrovias. Na EFC, esse mesmo centro de controle é chamado de MCM (Monitoramento e Controle da Manutenção).

CCO (Centro de Controle Operacional) – Local no qual são licenciados os trens e é efetuada a gestão da circulação da ferrovia.

CCP (Centro de Controle de Pátios) - Local no qual são licenciados os trens e é efetuada a gestão da circulação e manobras em pátios e terminais.

CGC (Collour Graphic Console) – Console de bordo de veículos ferroviários que permite a interação com o SGF.

Chave ATC (chave do equipamento de ATC – EFVM) – Quando ligada, os sinais de cabine são exibidos no painel do ATC. Quando desligada, habilita o DLS a aplicar os freios em território sinalizado.

Chave Console – Chave que energiza o equipamento de ATC.

Chave PCS (Pneumatic Control Switch) – Chave eletropneumática de aplicação de penalidade e corte de tração no trem.

Chave Supervisão de Velocidade (EFVM) – Chave do equipamento de ATC que, quando desligada, impede ou isola as penalidades (aplicações de freio e/ou corte de tração) pelo ATC, inclusive aquelas provocadas pelo DLS. Essa chave fica dentro do compartimento lacrado do equipamento.

Chute ou Trombas – Equipamento instalado nos Silos de carregamento destinado a transferência do minério do cone do Silo para os vagões.

Circuito de Chave – Trecho no qual estão instalados um ou mais Aparelhos de Mudança de Via com acionamento elétrico e que não permite a movimentação das chaves quando ocupado.

Circuito de Via – Trecho da via utilizado como unidade para detecção de presença de trens.

Circular – Documento de competência da ferrovia, emitido por uma gerência de área, operação ou manutenção. Esse documento está condicionado à validação da gerência responsável pelo regulamento e não pode ser menos restritivo que o ROF.

Comando Múltiplo – Tração múltipla, distribuída ou não, operada por mais de um comando de acelerador, com comando de freio restrito a apenas uma locomotiva.

Composição – Conjunto de vagões vazios e/ou carregados, acoplados ou não a locomotivas.

Controlador de Acesso – Empregado responsável por controlar o fluxo de veículos rodoviários e de pessoas na passagem em nível na aproximação de trens.

Cruzamento de Trens – Dois trens circulando em sentido contrário, que passam um pelo outro em determinado ponto da ferrovia, em linhas adjacentes.

Cruzamento Ferroviário – Cruzamento de duas ou mais vias ferroviárias, no mesmo nível.

Desvio – Via adjacente à via principal ou a outro desvio em condições de desviar veículos e trens para ultrapassagens ou cruzamentos. Neste último caso, é chamado também de Pátio de Cruzamento.

Detector de Caixa Quente (*Hot Box*) e Roda Quente (*Hot Wheel*) – Equipamento à margem da via que, por meio da medição da temperatura, detecta um sobreaquecimento nos rolamentos e rodas dos veículos ferroviários.

Detector de Descarrilamento (DD) – Dispositivo fixado ao dormente, interna e externamente aos trilhos, que detecta ferragens de arrasto e rodeiros descarrilados.

Detector de Descarrilamento de Vagão (DDV) – Dispositivo fixado no vagão para detectar descarrilamentos.

Dispositivo de Cauda – Equipamento ligado ao encanamento geral e instalado no último vagão, que possibilita ao responsável pela cobertura da cauda, durante operações de recuo, aplicar os freios da composição.

Dispositivo de Corte – Equipamento pneumático, elétrico ou manual, adaptado aos engates das locomotivas para efetuar corte do engate de *helper* na cauda de uma composição.

Dispositivo de Reboque – Equipamento composto por duas pequenas garras e uma cinta de alta resistência ou uma haste rígida, que é adaptado ao espelho do engate dos vagões por ocasião de quebras de engates, para auxiliar no respectivo movimento.

DLS (Detector de Linha Sinalizada – EFVM) – Equipamento que detecta a presença de sinalização na linha e cuja finalidade é impedir a circulação de trens com o ATC desligado na linha sinalizada.

DRT – Distribuidor de recursos para trem.

EFC – Estrada de Ferro Carajás.

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas.

EG – Encanamento Geral.

EGP (Equipamento de Grande Porte) – Equipamento ferroviário destinado à manutenção da superestrutura da via permanente. Exemplo: socadora, reguladora, esmeriladora e multifuncional.

Entre-Housing – Segmento da linha tronco compreendido entre locações adjacentes.

EOT (*End Of Train*) – Equipamento eletropneumático instalado na cauda do trem, que permite ao operador verificar a pressão do encanamento geral no último vagão, efetuar teste de vazamento e verificar a integridade da composição, permitindo também aplicação de emergência pela cauda.

Equipagem – Tripulação de um trem.

Equipamento de Bordo – Todo equipamento eletroeletrônico instalado na cabine da locomotiva com o objetivo de comunicação, licenciamento e segurança. Exemplo: Rádio, MCI, Autotrac, Alertor, CGC, ATC, etc.

Equipamento de Infraestrutura – Equipamento rodoviário destinado à manutenção da infraestrutura da via permanente. Exemplo: pá carregadeira, retroescavadeira, patrol e D-8.

Estação – Edificação localizada em determinados pontos da ferrovia, aberta ou não ao público, destinada à execução de serviços ligados à operação e à circulação de trens.

EVP (Equipamento de Via Permanente) – Equipamento ferroviário destinado ao deslocamento e transporte de turmas de manutenção e ferramentas, e inspeções na via permanente. Exemplo: auto de linha, caminhão de linha, equipamento de ultrassom e carro-controle.

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica.

Gabarito de Circulação – Área de interferência na qual o tráfego ferroviário se dá com segurança e sem riscos de abalroamento com obstáculos fixos ou móveis. É medido a partir do eixo da via férrea em relação às laterais da via e a partir do topo do trilho, em relação à altura. A expressão “fora de gabarito de circulação” é utilizada para indicar a posição além da qual o tráfego ferroviário se dá com segurança. Ao contrário, a expressão “dentro de gabarito de circulação” é utilizada para indicar a posição interna do gabarito.

Gabarito de Segurança para Trabalhos Adjacentes à Via – Área sem interferência do tráfego ferroviário, em que a permanência dos empregados que executam atividades de manutenções adjacentes à via é permitida sem riscos de atropelamento ou abalroamento de materiais/equipamentos. É medido a partir do eixo da via férrea em relação às laterais da via e a partir do topo do trilho, em relação à altura.

GPS (*Global Positioning System*) – Sistema de posicionamento global por satélite.

GPV (Gestão da Produção Vale) – Sistema de informação integrado a outros sistemas, que suporta o processo de gestão da operação ferroviária desde o dimensionamento, planejamento, execução e verificação por meio dos indicadores dos resultados operacionais das ferrovias.

Gradiente – Diferença de pressão no encanamento geral entre a locomotiva e o último vagão da composição.

Help Desk - Atua como cadeia de ajuda nos ativos Locomotivas, Vagões, Máquinas de Via e Bordo que estão ao longo da ferrovia.

Helper – Locomotivas extras que são adicionadas a um trem, podendo integrar a tração comandante ou acoplar-se à cauda do trem para auxiliar um trem onde há esforço insuficiente de tração.

Hump Control – Dispositivo eletroeletrônico que controla automaticamente a velocidade do trem, independentemente da intervenção do operador de trem.

Hump yard – Estrutura composta de linhas em rampa, AMVs e sistema de frenagem nos trilhos que possibilita a classificação de vagões, pela ação da força da gravidade, sem ar no encanamento geral e sem utilização de locomotiva.

Infraestrutura – Elemento da via permanente formada pelo conjunto das obras de infraestrutura que dão suporte à superestrutura. São exemplos de infraestrutura: cortes, aterros, canaletas, canais, bueiros, pontes, viadutos, túneis, pontilhões, passagem inferior e passagem superior.

LCB (*Local Control Box*) – Caixa que contém os equipamentos que permitem a operação elétrica do travador.

LDL – Documento para Liberação e Devolução de Linha para serviço de manutenção da via.

Licença – Autorização para circulação de um trem, num determinado trecho da ferrovia. Pode ser dada por meio de Autotrak, ATC, rádio, telefone ou fax, devidamente gravados ou por escrito.

Licença Convencional – Autoriza o operador a conduzir o trem da origem até o destino contido na licença. Nesse tipo de licença, existe somente um trem autorizado a ocupar uma SB por vez.

Licença Via Rádio – Sistema de licenciamento que utiliza a comunicação via rádio.

Licenciamento Permissivo – Toda autorização de movimentação de trens enviada pelo controlador em uma linha equipada com sistema de controle de tráfego onde o sistema não pode exercer as funções de proteção, devido a falha no sistema de sinalização, ocupação na linha, em cut out, by-pass.

Limite de Manobra – Trecho da linha principal ou desvio limitado por placas indicativas ou semáforos.

Linha Adjacente – Primeira linha paralela distante uma da outra por entrevia menor ou igual ao padrão da ferrovia.

Linha Dupla – Duas linhas principais paralelas, cujo sentido de circulação pode ser oposto em cada uma delas.

Linha Impedida – Uma linha será impedida na ocorrência de obstáculos sobre a linha, ou adentrando o seu gabarito, ou ainda em circunstâncias de fraturas de trilhos, quedas de barreiras, deslizamentos de aterros, erosão de lastro e outros que impeçam a circulação segura de trens.

Linha Ocupada – Uma linha estará ocupada entre dois pontos quando um trem ou material rodante de qualquer tipo estiver trafegando ou parado sobre ela.

Linha para rota de fuga – linha adjacente livre necessária para movimentação emergencial de pessoas durante a execução da atividade.

Linha Principal – Linha de circulação que atravessa os pátios e locações, interligando-os.

Linha Singela – Linha principal, única, na qual os trens circulam em ambos os sentidos.

Linha Tronco – Linha de um sistema ferroviário que, em virtude de suas características de circulação, é de maior importância relativamente às demais.

Linhas Secundárias – Linhas ou desvios adjacentes a uma ou mais linhas principais.

Link – Estabelecimento da comunicação entre locomotivas líder e remotas no sistema *locotrol*.

Locações (Housings, RH) – Edificações existentes ao longo da via, próximas aos circuitos de chaves, nas quais estão instalados os equipamentos de sinalização e comunicação com identificação numérica.

Locotrol – Sistema de controle eletrônico, via rádio, da tração e frenagem dos trens de forma síncrona ou independente, que permite tração distribuída.

Loop (EFVM) – Equipamento que altera o estado do DLS de “pátio” para “linha sinalizada” e vice-versa.

Mangote – Dispositivo utilizado para dar continuidade ao encanamento de ar, constituído por mangueira de borracha, *niple* e bocal nas suas extremidades.

Manivela – Dispositivo que aciona manualmente a máquina de chave e que movimenta as agulhas do AMV.

Manobras – Movimentação de veículos ferroviários, realizada por trens, locomotivas ou equipamentos especiais, a fim de atender à formação, à recomposição e ao encerramento de trens e ao posicionamento e retirada em pontos de carga, descarga, baldeio, abastecimento, reparo ou intercâmbio.

Marco – Ponto de referência de cor amarela, instalado entre as vias, que indica limite além do qual o material rodante não pode permanecer e ultrapassar sem autorização, a fim de não restringir o gabarito na via adjacente.

MCI (Módulo Controlador Integrado) – Equipamento de bordo de segurança que faz a comunicação com o EOT e indica e limita a velocidade máxima do trem, indica a distância até a SB licenciada e impede o trem de avançar além dessa SB.

MFA - Manipulador do Freio Automático.

OAE (Obra de Arte Especial) – Toda e qualquer estrutura, como pontes, viadutos ferroviários, passagens superiores, passagens inferiores e passarelas, projetadas em concreto armado, protendido, metálicas ou em combinação entre estes sistemas construtivos estruturais.

OOF – Oficial de Operação Ferroviária.

Operador de trem – Todo empregado autorizado a operar qualquer veículo autopropulsor sobre a via. Podem ser maquinistas, operadores de EVP, EGP, auto de linha ou equipamentos mecanizados da via permanente.

Operador do CCO – Empregado encarregado da coordenação da circulação de trens, emitindo ordens sobre circulação em território controlado pelo CCO.

Parada – Local na via cujas instalações atendem ao embarque e ao desembarque de passageiros, bagagens e encomendas, desprovido, porém, de pessoal para atendimento ao público.

Pátio de Formação – Pátio destinado para formação de trens que também pode ser pátio de origem.

Pátio de Origem – Pátio destinado para formação do trem e início da viagem, conforme prefixo de cada trem.

Pátio de Recomposição – Local de execução de manobras visando a inclusão e/ou retirada de veículos na composição do trem.

Pátio Ferroviário Assistido - É uma área localizada dentro da infraestrutura ferroviária sob controle de um Centro de Controle de Pátios e contam com a presença regular de profissionais da gerência de operação responsáveis pela execução das manobras ferroviárias.

Pátio Ferroviário Não Assistido - É uma área localizada dentro da infraestrutura ferroviária sem o controle de um Centro de Controle de Pátios ou não contam com a presença regular de profissionais da gerência de operação responsáveis pela execução das manobras ferroviárias.

Pátio ou Terminal – Conjunto de linhas com a finalidade de manobrar, formar e desmembrar trens, estacionar material rodante, carga e descarga de vagões, nas quais a movimentação está sujeita a regras e sinais específicos, sob orientação dos controladores de pátios ou solicitações dos clientes.

Pera Ferroviária – Linha circular utilizada para inversão do sentido de um trem.

Pick-up – Conjunto de duas bobinas de captação de rota do ATC em um determinado sentido – frente ou ré. Diz-se que a locomotiva ou auto de linha tem *pick-up* duplo quando possui bobinas de captação de rota na dianteira e traseira, podendo circular normalmente nos dois sentidos.

Placas de Advertência – São aquelas que informam e advertem ao operador de trem da existência e natureza de condições que exigem cautela.

Placas Regulamentares – São aquelas que informam sobre os dispositivos de natureza regulamentar permanente e determinam certas atuações do operador de trem.

PN (Passagem em Nível) – Cruzamento de uma ou mais linhas com via rodoviária no mesmo nível.

Pombinho – Equipamento da superestrutura da via permanente, com a função de inverter a posição da bitola métrica em relação à bitola larga em linhas de bitola mista.

PP (Passagem em Nível de Pedestres) – Cruzamento de uma ou mais linhas com passagem de pedestres no mesmo nível.

PPC – Planejamento, Programação e Controle ou PCP – Planejamento e Controle da Produção.

Prefixo de trem – Caracterização de um trem, por meio de letras e algarismos, indicando sua categoria, classe, natureza de transporte, sentido de circulação e a ordem de sucessão em relação a outros de igual classificação.

Ramal – Linha de um sistema ferroviário que, em virtude de suas características de circulação, é de menor importância relativamente à outra.

Rota – Trajeto programado pelo CCO/CCP para a circulação de um trem de uma seção de bloqueio até outra ou sinal semafórico. Entende-se, também, a autorização de circulação que é fornecida por meio de equipamento de bordo.

Sargento – Conjunto de peças que, devidamente colocado em um trilho quebrado ou AMV avariado ao longo da via, poderá permitir a circulação de trens, até que seja feito reparo definitivo pela via permanente.

SB (Seção de Bloqueio) – Região da via identificada para o licenciamento de trens.

Semáforo – Sinal luminoso cujo aspecto indica a condição de circulação do trem e/ou posição de AMV.

SGF (Sistema de Gestão Ferroviária) – Sistema responsável pelo controle e supervisão centralizada do sistema de sinalização ferroviária, permitindo, a partir do CCO, o licenciamento a distância dos trens na via.

Shunt – Ocupação do circuito de via gerada pelo trem ou por dispositivo capaz.

Sinal de Três Aspectos – Sinal luminoso baixo, usado para indicar posição e travamento do AMV.

Sinal de Cabine – Equipamento instalado na cabine de operação do trem, que indica, por meio de aspectos coloridos, uma condição de circulação.

Sinal Fixo – Qualquer sinal ou placa em local permanente que indica a condição de circulação de um trem.

Sinalização Ativa - sinalização em que as informações aos usuários da PN variam ao longo do tempo, indicando a presença de trem no trecho, podendo ser acionada por equipamento automático ou por ação humana (manual), através de sinais acústicos, luminosos, cancelas ou bandeiras.

Sinalização Gráfica Auxiliar – Placas contendo letras, algarismos e/ou símbolos, caracterizando situações para as quais se exige o cumprimento.

Sinalização Passiva - sinalização em que as informações aos usuários da PN ficam inalteradas ao longo do tempo, sendo constituída por sinalização vertical (placas) e horizontal (pinturas e dispositivos de solo).

Sistema de Licenciamento Manual (EFVM) – Sistema no qual o licenciamento dos trens se processa por meio de uma licença escrita.

Sistema de Licenciamento Via Satélite – Sistema no qual o licenciamento é baseado na troca de mensagens entre o CCO e os trens, por meio de satélites.

Sistema de Sinalização – Sistema no qual o licenciamento dos trens se processa por meio de sinais, de forma automática, utilizando dispositivos elétricos no campo e nos trens para detecção deles, operação elétrica de chaves, intertravamento e emissão de códigos.

Sistema de Vazio/Carregado – Sistema que define a taxa de frenagem para o estado do vagão, podendo ser:

- **Manual** – Sistema comutado com a intervenção do operador, sendo a válvula AB-5.
- **Automático** – Sistema comutado sem a intervenção do operador, sendo as seguintes válvulas: EL60, ELX, VTA.

SSMAC – Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade.

Station – Painel utilizado pelo controlador do pátio para operação remota dos AMV e sinais de campo, contendo o diagrama do pátio.

Superestrutura – Elemento da via permanente formada pelo conjunto de trilho, dormente, lastro, acessórios de fixação e de ligação. Inclui-se na superestrutura da via permanente os componentes do AMV.

Supervisão do Permissivo – Dispositivo de segurança utilizado quando o ATC estiver ligado e não houver rota e o trem for autorizado a circular no PERMISSIVO. Alerta o maquinista, em intervalos regulares de tempo, por meio de alarme sonoro, enquanto permanecer nessa situação. Caso não seja feito o reconhecimento do alerta, o sistema executa a frenagem e provoca a parada total do trem.

Teste de Integridade – teste realizado nos trens com a finalidade de checar se o trem possui algum rompimento no encanamento geral. É realizado quando o operador do trem identifica alguma anomalia no fluxo de ar para o encanamento geral ou após paradas bruscas causadas por emergência ou penalizações. É feito fechando o fluxo de abastecimento do sistema e observando a estabilização ou não da pressão no encanamento geral.

Teste de Resistência – Verificação da eficiência da frenagem e/ou freio de estacionamento dos veículos parados e/ou estacionados, utilizando-se a tração da locomotiva, locotrator, EVP ou EGP,

para forçar o movimento dos veículos, como resultado, o trem deve permanecer parado ou parar após a retirada do esforço de tração.

Teste em Marcha – Teste realizado pelo operador de trem para verificação da eficiência de frenagem, utilizando o freio automático.

Teste do Modo Espera – Teste realizado entre o operador do trem e o responsável pela manobra, com alívio do freio independente e teste de amperagem ou freio automático, após a configuração no modo espera ou ajuste fora. Como resultado, a locomotiva a ser deixada em modo espera não deve responder aos comandos da líder.

Tração – Locomotivas que tracionam um trem, incluindo as locomotivas que estão rebocadas.

Tração Escoteira – Trem composto somente por locomotivas.

Transponder – Dispositivo eletrônico passivo, utilizado para armazenamento de informações.

Travador Elétrico (TE) – Dispositivo eletromecânico que permite a movimentação dos Aparelhos de Mudança de Via de interface entre a linha sinalizada e os pátios. É operado localmente, após autorização do CCO.

Travessão – Conjunto formado por dois Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), utilizado para interligar linhas paralelas.

Travessão Simples (TS) – Conjunto formado por dois Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) que permite a transposição de trens entre duas vias.

Travessão Universal (TU) – Conjunto formado por quatro Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) que permite a transposição de trens entre duas vias em todas as direções.

Trem – Uma ou várias locomotivas acopladas, com ou sem vagões e/ou carros de passageiros, auto de linha com ou sem reboque, EVP, EGP e qualquer veículo autopropulsor.

Triângulo – Três linhas ligadas em forma de triângulo por meio de AMV, permitindo a inversão de veículos ferroviários.

Truque de Serviço – Truque de vagão utilizado em locomotivas.

Vagão Articulado – Dois vagões que dividem um mesmo truque sobre conexão articulada.

Vagão Geminado – Dupla de vagões que utilizam somente uma válvula de controle do sistema de freio.

Veículo Ferroviário – Vagões, locomotivas, EVP, EGP ou qualquer veículo autopropulsor que circule na via férrea.

Velocidade Restrita – Velocidade que permite parar o trem dentro da metade do campo de visão do operador e que não poderá exceder à velocidade máxima autorizada (VMA) não superior a 15 km/h.

Via de Circulação – Linhas sob o gerenciamento do CCO, compostas da seguinte forma:

- Linhas singelas entre estações.
- Duas ou mais linhas de estação, que formam o pátio de cruzamento.

- Linhas 1 e 2 dos trechos de linha dupla.

VMA (Velocidade Máxima Autorizada) – Velocidade máxima autorizada para circulação de trens em determinado trecho da ferrovia.

VP (Via Permanente) – O conjunto de instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura e superestrutura da ferrovia, conhecida também como Via Férrea.

Way side – Equipamento instalado ao longo da via, composto de sensores e leitores para monitoramento das condições dos veículos ferroviários.